

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No. NT-T-ADS-92042	
			Pág. de Page 1 of 12	Edic. Issue B
	Departamento ESTATICA Department		Avión Aircraft METODOS	

Título/Title

96C63770

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE UNIONES REMACHADAS METALICAS

Palabras clave/Key words

PROCEDURES, STRESS ANALYSIS, JOINTS

Clasificación acceso
Access Class

P2

Resumen/Summary

El objeto de esta nota técnica es definir los criterios de diseño y los procedimientos de cálculo a seguir en el estudio de las uniones remachadas metálicas.

La edición B de esta nota:

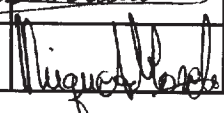
- Modifica el método de cálculo de la flexión en bulones, y el de cálculo de cargas debidas a presión de combustible sobre costillas.
- Actualiza las distancias al borde de los remachados, y los ajustes y tolerancias para uniones que sean a la vez trabajantes, no intercambiables y fijas.
- Clarifica algunos conceptos, como por ejemplo las cargas en los clips.

La utilización de este procedimiento para el análisis de los elementos en él comprendidos es obligatoria para todos los proyectos, a excepción de aquellos en los que se haya acordado algo en contra.

Este procedimiento forma parte de la sección XXI "Programas de Ordenador y Procedimientos" del volumen 8 (Cálculo Estructural) del Manual de Diseño CASA, estando por tanto su difusión y uso sujeto a las mismas restricciones que éste.

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A.. Este Documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de CASA.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. PROPERTY. This Document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by CASA.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date NOV 96
Sr. Pérez (*), Sr. Franganillo (*)	Realizado Prepared	Firma Signature
Sr. Climent(*), Sr. Morell	Francisco José Fernández Sánchez	
Srs. Jefes de Sección de Fatiga (*)		
Srs. Jefes de Sección de Estática		
Sr. Espejo(*), Sr. Barragan(*)		
Archivo de Cálculo	Comprobado Checked Manuel Huertas García	
(*) sólo portada	Aprobado Approved M. A. Morell Fuente	

REGISTRO DE REVISIONES / REVISIONS RECORD

[illegible]

Indice

1	Introducción.	1-1
1.1	General.	1-1
1.2	Referencias.	1-2
1.3	Figuras.....	1-4
1.4	Tablas.....	1-6
1.5	Nomenclatura.	1-7
2	Criterios de Diseño.	2-1
3	Admisibles a Utilizar.	3-1
4	Uniones en Paños de Revestimientos.	4-1
4.1	General.	4-1
4.2	Cargas.	4-3
4.3	Remachados en Bordes de Panel.....	4-6
4.4	Uniones a los Larguerillos.	4-8
4.5	Efecto de la Tensión Diagonal.	4-10
4.6	Comprobación de Resistencia.	4-13
5	Uniones de Formeros.	5-1
5.1	General.	5-1
5.2	Cargas.	5-4
5.3	Sección Resistente.....	5-8
5.4	Análisis del Remachado.	5-9
6	Uniones de Larguerillos.	6-1
6.1	General.	6-1
6.2	Cargas.	6-3
6.3	Sección de la Unión.	6-7

6.4	Remachado.	6-8
7	Conexión de Costillas y Cuadernas con Revestimientos.	7-1
7.1	General.	7-1
7.2	Cargas.	7-4
7.3	Uniones de Tracción/Compresión.....	7-6
7.4	Uniones a Cortadura.....	7-8
7.5	Cargas de Presión de Combustible.....	7-15
8	Uniones en Costillas y Largueros.	8-1
8.1	General.	8-1
8.2	Cargas.	8-2
8.3	Uniones de Almas con Cordones.....	8-5
8.4	Uniones de Rigidizadores a Almas.....	8-8
8.5	Uniones entre Cordones y Rigidizadores.	8-11
8.6	Uniones de final de costilla o larguero.....	8-12
9	Unión de Largueros.	9-1
9.1	General.	9-1
9.2	Cargas.	9-2
9.3	Unión de Cordones.....	9-3
9.4	Unión de Almas.....	9-4
10	Uniones Sustituibles.	10-1
10.1	General.	10-1
10.2	Tapas de Acceso.....	10-2
10.3	Carenas.	10-7
11	Tolerancias.	11-1
11.1	General.	11-1
11.2	Ajustes.....	11-2
12	Suplementos.	12-1

12.1	General.	12-1
12.2	Espesores.	12-2
12.3	Definición Estructural.	12-3
12.4	Huecos.	12-6
12.5	Deformación.	12-8
13	Balance de Fuerzas en Nodos.	13-1
13.1	General.	13-1
13.2	Cargas.	13-4
13.3	Ejemplos.	13-5

1 Introducción.

1.1 General.

La mayoría de los componentes de una estructura aeronáutica no pueden hacerse continuos debido a requisitos de diseño, fabricación o transporte y hay que dividirlos en partes más pequeñas.

Posteriormente estas subdivisiones hay que unirlos para obtener la estructura de partida , y estas uniones pasan a ser una de las zonas más críticas de la misma puesto que las cargas fluyen de una parte a otra a través de esas uniones.

Estas zonas de unión se muestran especialmente sensibles a la aparición de grietas y a roturas producidas por desgarres o aplastamientos.

De ahí que se preste una atención especial dentro del diseño y cálculo a las uniones remachadas tanto desde el punto de vista de la resistencia estática como de la fatiga y tolerancia al daño.

El objetivo de esta nota técnica es pues definir los criterios a seguir en el cálculo de uniones remachadas metálicas entre elementos estructurales .

El cálculo de herrajes requiere un tratamiento más específico el cual se sale fuera del objeto de esta nota, ver para este caso la referencia [13].

Para un análisis detallado de las uniones en reparaciones estructurales véase la referencia [19].

6

1.2 Referencias.

1.2.1 Documentos Técnicos.

- [1] Michael C.Y. NIU "Airframe Structural Design". Conmilit Press Ltd. 6th printing. 1991.
- [2] MM-0-ADCE-002/92 Propiedades Mecánicas de los Materiales en la Comprobación de Resistencia.
- [3] CASA. Manual de Diseño. Vol.8.
- [4] MIL-HDBK-5G Military Standard Book.
- [5] E.F. BRUHN. Analysis and Design of Flight Vehicle Structures. Jacobs Publishing, Inc. 1973 edition.
- [6] CASA. Documento Técnico C/S/88-085. Manual del Usuario del programa CRCUA.
- [7] HSB-53122-01. Esfuerzos Cortantes de Rotura en Angulares con Cortes Almenados.
- [8] D.J.PEERY. Aeronautical Structures. McGraw-Hill Book Company, 1st edition. 1905.
- [9] MSC/NASTRAN .User's Manual Volúmenes I y II.
- [10] NT-4-ADCF-002/92 Criterios de Diseño y Estudio Paramétrico desde el punto de vista de Fatiga de Uniones Longitudinales de Fuselajes.
- [11] MSC/NASTRAN Demonstration Problem Manual.
- [12] ROARK "Formulas for Stress and Strain". McGraw-Hill Book Company, 6th edition. 1986.
- [13] NT-00-ECE-063 "Procedimiento de Cálculo de Angulares y Herrerajes".
- [14] NT-00-ECE-035 "Procedimiento de Diseño de Elementos con Contornos Libres Deslizantes".
- [15] CAN 40027 "Taladros para remaches no métricos".
- [16] I+D-P-117 "Remaches Hi-lok de Acero y de Titanio".
- [17] NT-J2-ECE-004-A "Comprobación de resistencia de la zona de agujero de acceso a bomba de combustible en alma de la viga posterior del tren principal del EFA".
- [18] NT-T-ADS-95026 Procedimiento de Predimensionado de Costillas Metálicas.
- [19] NT-TA-ADS-96006 Métodos de Análisis para la Justificación de Reparaciones Estructurales.
- [20] I+D-P-61 A Suplementos Líquidos para Ajuste
- [21] NT-00-ECE-064 "Uniones a Tracción con Bulones Pretensados".

1.2.2 Programas de Ordenador.

- [22] CRIPPLING V2.0 Calculo del crippling de secciones.
- [23] BULONES V2.0 Calculo de cargas de tracción y cortadura en bulones.
- [24] PANAL V1.0 Cálculo de la tensión diagonal.
- [25] FLEXA V1.3, Cálculo elasto-plástico de secciones sometidas a carga axial y flexión.

1.3 Figuras.

4-1 Unión típica entre paños	4-2
4-2 Unión no deseable entre revestimientos	4-2
4-3 Cargas en revestimientos	4-4
4-4 Modelización de revestimientos	4-5
4-5 Esquema de flujos en dirección longitudinal	4-9
4-6 Carga Normal Inducida	4-12
5-1 Unión típica de formeros flotantes.	5-2
5-2 Unión típica de formeros rígidos.	5-3
5-3 Modelización de formeros.	5-5
5-4 Cargas en formeros.	5-6
5-5 Posicionamiento de las cargas en la unión.	5-7
6-1 Unión de larguerillos	6-2
6-2 Tipos de Apoyos en Larguerillos a Presión	6-4
6-3 Modelización de larguerillos.	6-5
6-4 Cargas de presión en larguerillos.	6-6
7-1 Unión de revestimientos y cuadernas.	7-2
7-2 Unión de revestimientos y costillas en cortadura.	7-2
7-3 Unión de costillas y revestimientos en tracción.	7-3
7-4 Esquema de flujos	7-5
7-5 "Clip" de tracción	7-7
7-6 "Shear Tie".	7-12
7-7 "Clip".	7-12
7-8 Esfuerzos en cortes almenados.	7-13
7-9 Momento flector en remachado.	7-14
7-10 Distribución de cargas en el clip.	7-14
7-11 Reparto de Presión en Costillas	7-17
7-12 Unión de Costilla a Revestimiento y Larguerillo	7-17
7-13 Cargas en uniones de costillas mecanizadas	7-18

8-1	Modelización de costillas y largueros.	8-3
8-2	Cargas de Presión en Largueros y Costillas.	8-4
8-3	Almas rectangulares largas	8-6
8-4	Determinación del parámetro f/tw	8-10
9-1	Larguero Típico.	9-2
9-2	Unión típica de cordones.	9-3
9-3	Unión de Almas de Largueros.	9-5
10-1	Tapa de Acceso.	10-5
10-2	Dimensiones en Tapa de Acceso.	10-5
10-3	Tapa de Acceso Integral.	10-6
10-4	Posición de Carena.	10-8
10-5	Carena Típica.	10-9
10-6	Montaje de Carenas.	10-10
11-1	Tolerancia del Util de Posicionamiento.	11-3
12-1	Suplemento no estructural.	12-3
12-2	Suplemento estructural.	12-3
12-3	Sistema de Cargas Debida al Suplemento Estructural	12-4
12-4	Sistema Simple de Cargas debidas a Suplementos	12-5
12-5	Ejemplo de deformación en un hueco.	12-7
12-6	Reducción de la vida en Fatiga.	12-8
13-1	Puntos donde confluyen varios elementos estructurales.	13-2
13-2	Salida "Grid Point Force Balance".	13-3
13-3	Modelización de revestimiento, larguero y costillas.	13-7
13-4	Remachado revestimiento a larguero.	13-7
13-5	Angular de unión Costilla Larguero.	13-9
13-6	Cargas en el Angular.	13-9

1.4 Tablas.

2-1 Piezas Elementales	2-1
2-2 Conjuntos	2-2
11-1 Tolerancias	11-3
11-2 Ajuste de interferencia, tipo A.	11-5
11-3 Ajuste de interferencia, tipo AA.	11-6
11-4 Ajuste de precisión, tipo C.	11-6
11-5 Ajuste con holgura, tipo D.	11-7
11-6 Ajuste con gran holgura, tipo EE.	11-7
11-7 Ajuste con holgura, tipo F.	11-8
11-8 Ajuste con gran holgura, tipo FF.	11-8
12-1 Esfuerzos Estructurales debidos a Huecos.	12-7

1.5 Nomenclatura.

La siguiente notación ha sido usada en esta nota

- α , ángulo de tensión diagonal.
- ϕ , diámetro de remache.
- ρ , radio de giro del rigidizador alrededor de un eje paralelo al alma.
- ν , Módulo de Poisson.
- a , es el espaciado entre cuadernas.
- A_u , área del rigidizador.
- A_{ue} , área efectiva del rigidizador.
- b , es el espaciado entre larguerillos.
- b_w , altura del rigidizador entre centros de gravedad de cordones.
- d , distancia entre rigidizadores.
- D , diámetro del remache.
- D_{bmax} , diámetro máximo del bulón.
- D_{bmin} , diámetro mínimo del bulón.
- d_c , distancia del revestimiento a la sección crítica
- D_{max} , diámetro máximo de agujero.
- D_{min} , diámetro mínimo de agujero.
- e , distancia desde el centro de espesor del alma de larguero o costilla al centro de gravedad del rigidizador.
- E , Módulo de elasticidad.
- f , parámetro empírico según figura 8-4 efecto de la tensión diagonal.
- F_a , esfuerzo admisible de fatiga.
- F_{bx} , esfuerzo admisible a aplastamiento.
- FRF , factor de reserva a fatiga.
- f_s , esfuerzo cortante aplicado.
- F_{su} , esfuerzo cortante admisible a carga última.
- F_{TU} , esfuerzo último admisible a tensión en el revestimiento.
- f_o , esfuerzo medio constante debido a la plasticidad.
- f_u , esfuerzo en rigidizador debido a la tensión diagonal.

- h , distancia al punto de aplicación de una carga.
- h_A , distancia entre los centros de gravedad de los remachados de cordones de largueros o costillas.
- h_e , distancia entre los centros de gravedad de los remachados de unión de los rigidizadores a los cordones de largueros o costillas.
- H_{max} , juego máximo.
- H_{min} , juego mínimo.
- k , factor de tensión diagonal.
- K_d , factor de efectividad de tapa de acceso trabajante
- M , momento flector aplicado.
- M_a , momento flector máximo admisible.
- M_b , momento flector máximo en un bulón.
- M_A , Momento flector en extremo A de viga.
- M_B , Momento flector en extremo B de viga.
- M_F , momento flector en cuaderna más revestimiento efectivo.
- M_{Ff} , momento flector del formero de cuaderna.
- M_{max} , momento máximo debido a la presión.
- M_{su} , momento flector máximo entre M_A y M_B .
- M_{ult} , esfuerzo último admisible considerando plasticidad.
- n , número de líneas de remachado.
- N , carga axial en formero más revestimiento efectivo.
- n_r , número de remaches.
- N_6 , carga de tracción en el remachado.
- N_7 , carga normal inducida sobre las cuadernas por.
- N_f , carga axial en formero de cuaderna.
- N_{fy} , flujo de membrana en la dirección larga.
- N_{fx} , flujo de membrana en la dirección corta.
- N_x , flujo de tracción/compresión en el revestimiento en dirección transversal.
- N_y , flujo de tracción/compresión en el revestimiento en dirección longitudinal.
- p , presión.
- p_x, p_y, p_{xy} , paso entre remaches.

- P , carga axial aplicada.
- P_a , carga admisible mínima.
- P_{ap} , carga máxima posible sobre una unión.
- p_{ad} , carga admisible por remache.
- P_{ar} , carga de tracción aplicada en el remache.
- P_{bc} , carga de aplastamiento de "clip" o "shear tie".
- P_{bf} , carga de aplastamiento en formero de cuaderna.
- P_{bl} , carga de aplastamiento en larguerillo.
- P_{bs} , carga de aplastamiento del revestimiento.
- P_{bu} , carga de aplastamiento de la chapa de unión entre revestimientos o formeros.
- P_c , carga admisible a cortadura del remache.
- P_r , carga en el remache crítico de una unión.
- P_t , carga de tracción admisible del remache.
- P_x , componente del remache más cargado.
- P_z , componente del remache más cargado.
- P_u , carga en el remachado de unión entre cordones y rigidizadores.
- Q_1 , carga en remachado de bordes de paneles según la dirección paralela a los larguerillos.
- Q_2 , carga en remachado de bordes de paneles según la dirección normal a los larguerillos.
- Q_3 , carga en remachado de esquinas de paneles.
- Q_4 , carga de tensión diagonal para bordes normales a los larguerillos.
- Q_5 , carga de tensión diagonal para bordes paralelos a los larguerillos.
- q_A , carga por unidad de longitud sobre una línea de remachado.
- Q_{ar} , carga cortante aplicada en el remache.
- q_d , flujo de cortadura en tapa de acceso trabajante
- q_{xy} , flujo de cortadura.
- q_w , flujo de cortadura en alma con tapa trabajante
- R , radio del fuselaje.
- R_1, R_2 , reacciones debidas a la presión.
- R_b , relación entre momento aplicado y momemto admisible
- RF , factor de reserva a carga última.

- R_R , carga de tracción como consecuencia de la tensión diagonal en almas de largueros o costillas.
- R_s , relación entre esfuerzo cortante aplicado y esfuerzo cortante admisible a carga última.
- R_S , carga cortante como consecuencia de diferencia de flujos de cortadura.
- S , fuerza cortante.
- S_d , fuerza cortante en tapa de acceso trabajante.
- S_f , fuerza cortante en formero de cuaderna.
- S_w , fuerza cortante en alma con tapa de acceso.
- t , espesor de la chapa del revestimiento.
- t_c , espesor de la chapa de unión de largueros.
- TP , tolerancia de posicionamiento.
- t_s , espesor del alma del larguero o costilla.
- t_w , espesor del alma del rigidizador.
- w , fuerza de presión por unidad de longitud.
- W , fuerza cortante en fin de alma debida a la tensión diagonal.
- x_c , coordenada centro de gravedad del remachado.
- x_{cb} , coordenada del remache con respecto al centro de gravedad del remachado.
- z_c , coordenada centro de gravedad del remachado.
- z_{cb} , coordenada del remache con respecto al centro de gravedad del remachado.

2 Criterios de Diseño.

El criterio general de diseño que debe seguir una unión es que ésta debe ser más resistente que el menos resistente de los elementos estructurales a unir para así poder asegurar que la unión no será el primer elemento en fallar.

Como criterios generales para diferentes tipos de uniones se pueden definir:

- Las uniones remachadas se diseñarán de tal forma que las cargas estén contenidas en el plano de la unión.
- Una unión debe ser lo más sencilla posible, unir solamente dos elementos estructurales y con una forma lo más parecida a la de los elementos a unir.
- Cuando se unen dos paños de revestimiento mediante una chapa, ésta debe de tener más espesor o ser de un material más resistente.
- Cuando se unen dos secciones de cuernas o larguerillos, la sección en la unión debe de ser mayor en área y en momento de inercia, o bien ser de un material más resistente.
- Aún siendo mayores los espesores y áreas de la unión, éstas deben guardar cierta proporcionalidad sin que resulten diferencias excesivas. No es conveniente una unión demasiado rígida más de 1.5 veces el parámetro de trabajo, entendiéndose por éste el espesor para paños de revestimiento, la inercia para formeros de cuernas, el área para larguerillos, etc.
- Especial atención debe ponerse en los requisitos de fatiga que se definan para la unión pues normalmente pueden bajar considerablemente el admisible a tracción. En este caso la sección a considerar deberá ser la sección neta.
- Las excentricidades deben reducirse al mínimo.
- No se deben utilizar diferentes tipos de remaches en la misma unión.

Como consideraciones generales referentes a remachados:

- Las distancias al borde de los remachados seguirán las siguientes reglas :

Remache	Nominal	Tolerancia
Protuberante	$2D+1.5\text{mm.}$	$\pm 1.0 \text{ mm}$
Avellanado	$2D+2.5\text{mm.}$	$\pm 1.0 \text{ mm}$

Tabla 2-1: Piezas Elementales

Remache	Distancia Mínima
Protuberante	2D
Avellanado	2D+1

Tabla 2-2: Conjuntos

- El paso entre remaches debe ser al menos cuatro veces el diámetro más 5 mm.
- Debe evitarse el uso de diferentes tipos de remaches en la misma unión.
- Remaches trabajando en tracción deben reducirse al mínimo, debe procurarse que la carga pase por el remache en cortadura.
- El espesor de un revestimiento que tenga remaches de cabeza avellanada debe ser igual o mayor que 1.5 veces la altura de la cabeza del remache al menos en las zonas críticas para fatiga. En otras zonas puede admitirse $t \geq h + 0.5mm$. siendo:
 - t es el espesor del revestimiento.
 - h es la altura de la cabeza del remache.

Como consideraciones en cuanto a tipos de remaches.

- Se considerarán remaches estructuralmente trabajantes a aquellos que sean de material 7050 y con diámetros iguales o superiores a 4.0 mm.
- Para remaches no estructuralmente trabajantes se usarán los de material 2017.
- Remaches tipo Hi-lok de aleaciones de acero o titanio se considerarán siempre trabajantes.
- En uniones a cortadura entre dos elementos estructurales, como es el caso de la unión de largueros, las filas de remaches se dispondrán de la siguiente manera:
 - Al tresbolillo donde únicamente se traspasa carga de cortadura, como es el caso del alma de los largueros.
 - En líneas completas donde exista tracción o compresión, como es el caso de los cordones de los largueros.
- El primer diámetro sobremedida sobre el existente en el diseño original de la pieza, se puede aceptar sin previa consulta o análisis.

Estos y otros criterios adicionales de diseño válidos para estructuras remachadas pueden encontrarse en el capítulo 7 de la referencia [1].

3 Admisibles a Utilizar.

Los admisibles del material a utilizar en la comprobación de resistencia serán los valores B , ver referencia [2].

Las propiedades elásticas y mecánicas de los materiales deben obtenerse de la referencia [3] y cuando ello no sea posible se usará la referencia [4].

Los admisibles de los remaches pueden obtenerse asimismo de las referencias arriba indicadas.

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43.

4 Uniones en Paños de Revestimientos.

4.1 General.

En este capítulo se describe el método de cálculo para justificar la unión entre diferentes paños de revestimiento así como la unión del larguerillo al revestimiento cuando este va remachado.

Como regla general la unión entre paños debe realizarse mediante una platabanda y a ser posible en una posición en donde no haya más elementos estructurales implicados , ver figura 4-1.

Uniones del tipo indicado en la figura 4-2 donde existe un larguerillo deben evitarse, pues presentan problemas de inspeccionabilidad y la aparición de grietas en la platabanda puede pasar desapercibida.

Los criterios de fatiga han de tenerse muy en cuenta en las uniones de revestimientos, pues definen la vida y número de vuelos que puede alcanzar la unión, ver referencia [10].

La chapa que une dos paños de revestimiento debe tener un espesor mayor que el de los revestimientos que une o bien ser de un material con mejores características de resistencia.

Las siguientes uniones pueden presentarse:

- Remachados entre paños.
 - 1. Remachados en bordes paralelos a costillas o cuadernas.
 - 2. Remachados en bordes paralelos a larguerillos.
 - 3. Remachados en esquinas de paneles.
- Remachados de larguerillos a revestimientos.

Debe considerarse el efecto de la tensión diagonal cuando esta aparece.

Figura 4-1: Unión típica entre paños

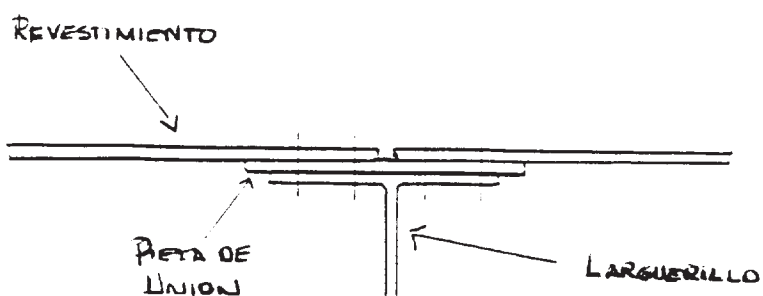
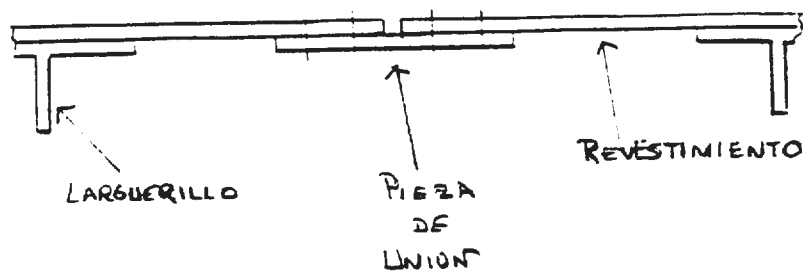


Figura 4-2: Unión no deseable entre revestimientos

4.2 Cargas.

Suponiendo que el revestimiento trabaja en su plano, las únicas fuerzas que consideraremos serán las de tracción/compresión en el plano del panel y su cortadura.

El caso de los revestimientos trabajando a flexión o fuera de su plano se sale fuera del ámbito de esta nota técnica.

Las cargas de presión son consideradas en el apartado 7.2 de esta nota.

Las fuerzas a considerar serán:

- 1. N_x , flujo tracción/compresión en dirección transversal
- 2. N_y , flujo tracción/compresión en dirección longitudinal
- 3. q_{xy} , flujo de cortadura

Se considera dirección longitudinal a la que llevan los larguerillos y transversal a la de las costillas o cuernas , ver figura 4-3.

Las cargas arriba indicadas pueden obtenerse por diversos modos de análisis, no es el objeto de esta nota el calcularlas sino su uso en el cálculo de las uniones del revestimiento

Suele ser común usar un modelo de elementos finitos para la obtención de las cargas arriba indicadas, en ese caso y para el rango de espesores considerado el revestimiento suele modelizarse como QUAD sin propiedades de flexión y trabajando en su plano. (ver referencia [11]).

La figura 4-4 muestra como se modeliza un revestimiento.

En este caso debe tenerse en cuenta que la salida de fuerzas se dan en el punto medio del elemento modelizado y no en los bordes del panel.

Si se tiene una variación apreciable de un elemento al contiguo, debe calcularse la carga que existe justamente en la zona a considerar mediante un análisis de la variación del gradiente de cargas.

Pero para la mayoría de los análisis ,el tomar directamente la carga en el centro de la unión para el cálculo ,suele ser un método rápido y aceptable.

En el caso hipotético en el cual el revestimiento haya sido considerado trabajando únicamente en cortadura, elemento SHEAR en un modelo de elementos finitos, este elemento sólo recibe cortadura , las fuerzas N_x y N_y desaparecen y únicamente permanece q_{xy} .

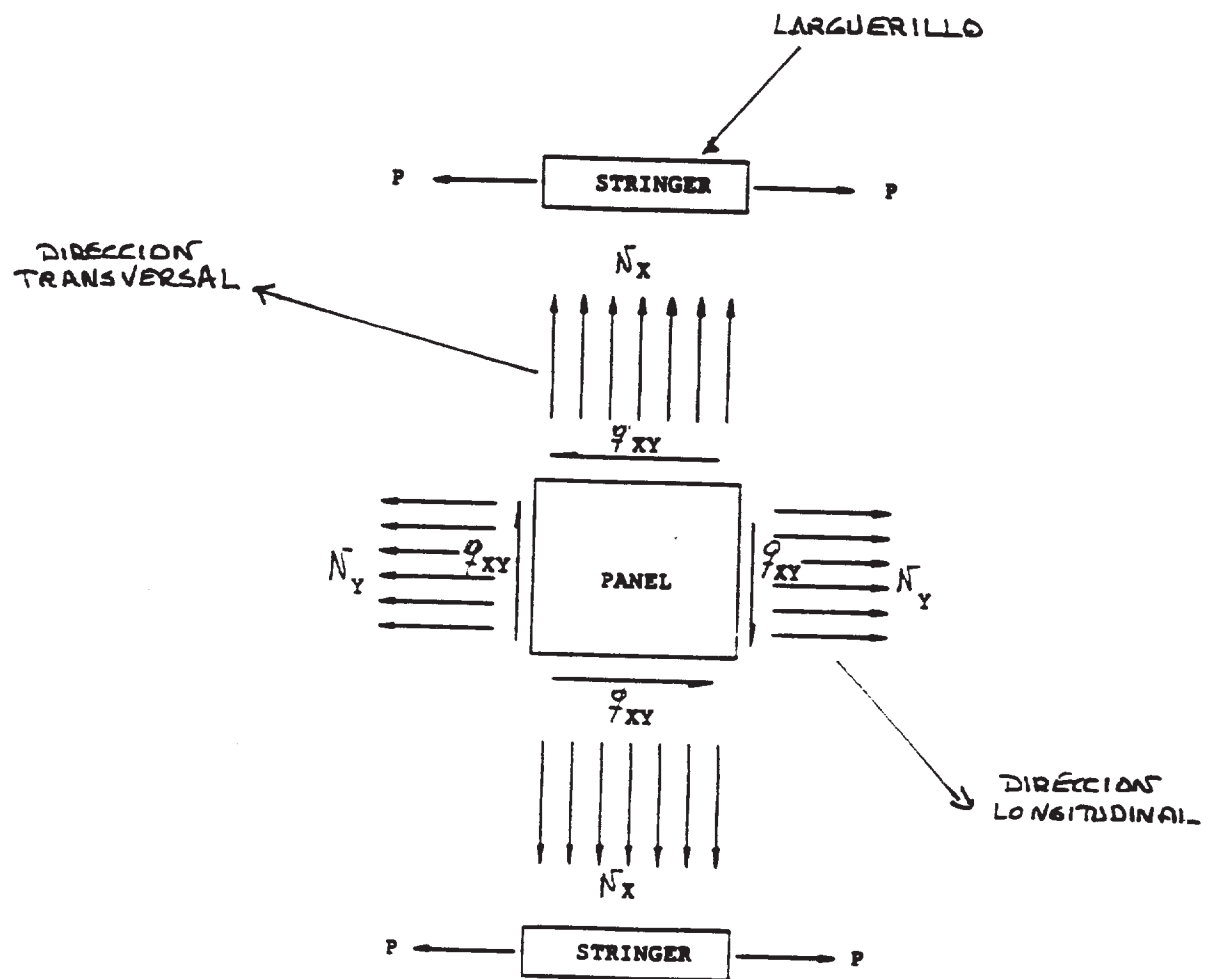


Figura 4-3: Cargas en revestimientos

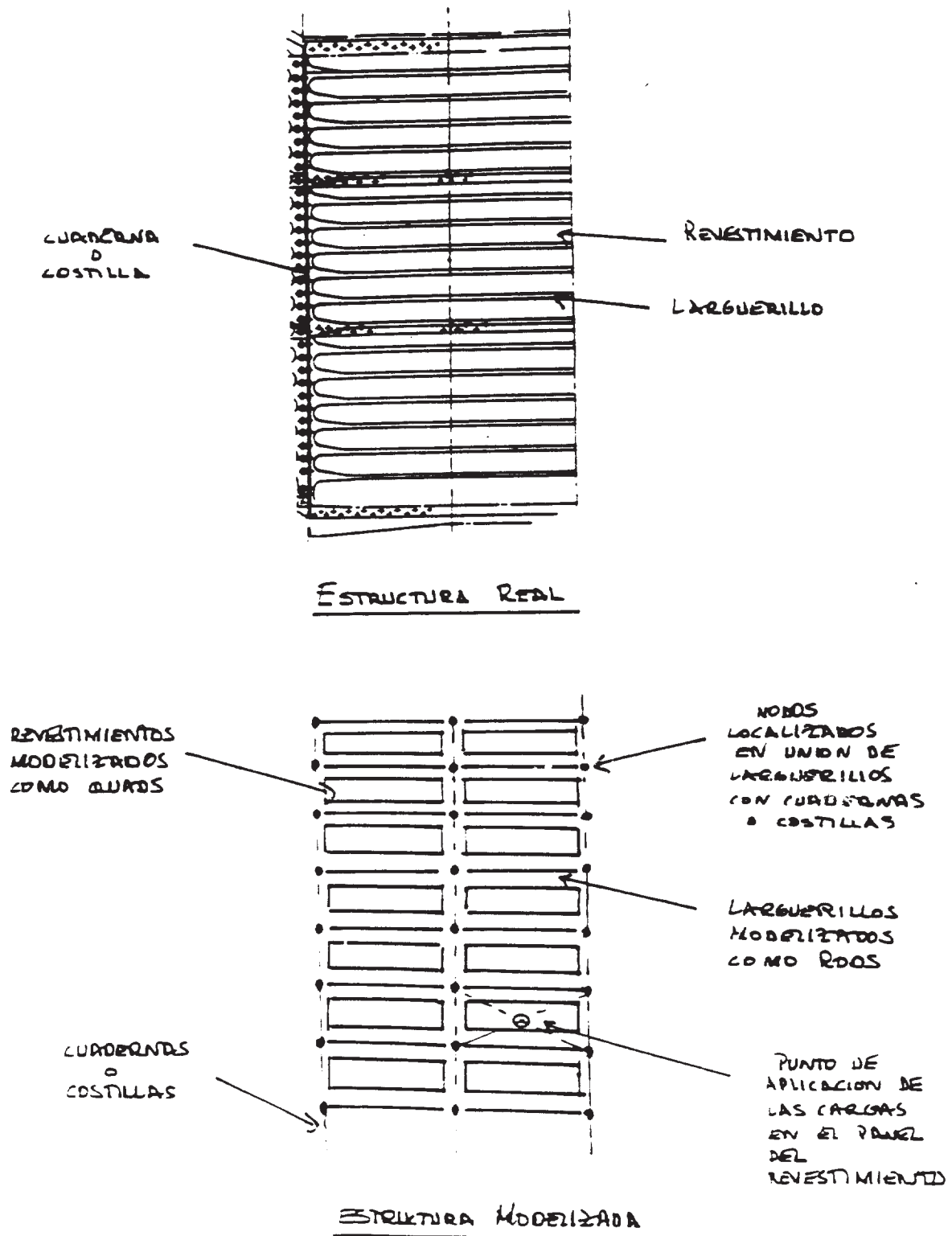


Figura 4-4: Modelización de revestimientos

4.3 Remachados en Bordes de Panel.

Los bordes de los paneles son las zonas más críticas para los remachados pues en ellos toda la carga debe pasar del panel a otro elemento estructural y toda esa carga pasa por la unión.

Se estudia primeramente el caso más general en el cual la unión se realiza exclusivamente entre paños de revestimiento sin ningún otro elemento estructural implicado , ver figura 4-1.

Esta carga pasa por la unión en cortadura.

Distinguiremos:

A. Borde que es normal a la dirección de los larguerillos.

En este caso pasará por la unión la cortadura y la carga en dirección longitudinal , siendo la carga por remache.

$$Q_1 = \frac{p_y}{n_y} * \sqrt{N_y^2 + q_{xy}^2}$$

B. Borde que es paralelo a la dirección de los larguerillos.

En este caso pasara por la unión la cortadura y la carga en dirección transversal , siendo la carga por remache.

$$Q_2 = \frac{p_x}{n_x} * \sqrt{N_x^2 + q_{xy}^2}$$

C. Esquinas del panel.

En este caso pasara por la unión la cortadura y las cargas en direcciones longitudinal y transversal, siendo la carga por remache.

$$Q_3 = \frac{p_{xy}}{n_{xy}} * \sqrt{(N_x \pm q_{xy})^2 + (N_y \pm q_{xy})^2}$$

donde el uso de los signos $\pm$ dependerá de si las cargas de cortadura se suman o se restan a las de tracción/compresión, ahora bien usándo el signo + el cálculo será conservativo.

siendo:

- p_x, p_y, p_{xy} son los pasos entre remachados.
- n_x, n_y, n_{xy} son el número de líneas de remachados.
- N_x, N_y y q_{xy} las fuerzas definidas en subsección 4.2.

En el caso particular $N_x = N_y = .0$, revestimiento trabajando únicamente a cortadura, las fuerzas en el remachado serán:

$$Q_1 = \frac{p_y}{n_y} * q_{xy}$$

$$Q_2 = \frac{p_x}{n_x} * q_{xy}$$

$$Q_3 = \frac{p_{xy}}{n_{xy}} * \sqrt{2} * q_{xy}$$

Cuando la unión entre paños sea del tipo representado en la figura 4-2 a las cargas anteriores habrá de sumársele la diferencia de cargas en el larguero tal y como se explica en el apartado 4.4.

Para uniones de revestimientos con costillas, cuadernas o largueros de cierre, entendiéndose por cierre donde termina estructuralmente el revestimiento y ha de trasladar toda la carga a los elementos estructurales arriba mencionados, el revestimiento ha de pasar toda la carga como si se tratase del borde de un panel. Este análisis usando la salida Nastran usual, según lo realizado hasta ahora, es conservativo, un método más exacto se describe en el capítulo 13 donde se utiliza la salida Nastran "Grid Point Force Balance" .

Para uniones de revestimientos con largueros ,costillas o cuadernas interiores sólo habrá de considerarse las diferencias de flujos antes o después de la unión, esto se describe en el apartado 4.4.

4.4 Uniones a los Larguerillos.

Por este caso entenderemos los remachados del revestimiento a los larguerillos. Las cargas que sufre la unión serán aquí más pequeñas que las consideradas en el apartado 4.3 puesto que sólo habrá de pasar la diferencia de carga que exista antes y después del remachado y no la carga total.

Las cargas a considerar serán la diferencia de los flujos de cortadura, q_{xy} , y las de tracción, compresión, N_y , existentes en el revestimiento según la dirección de los larguerillos, ver apartado 4.2.

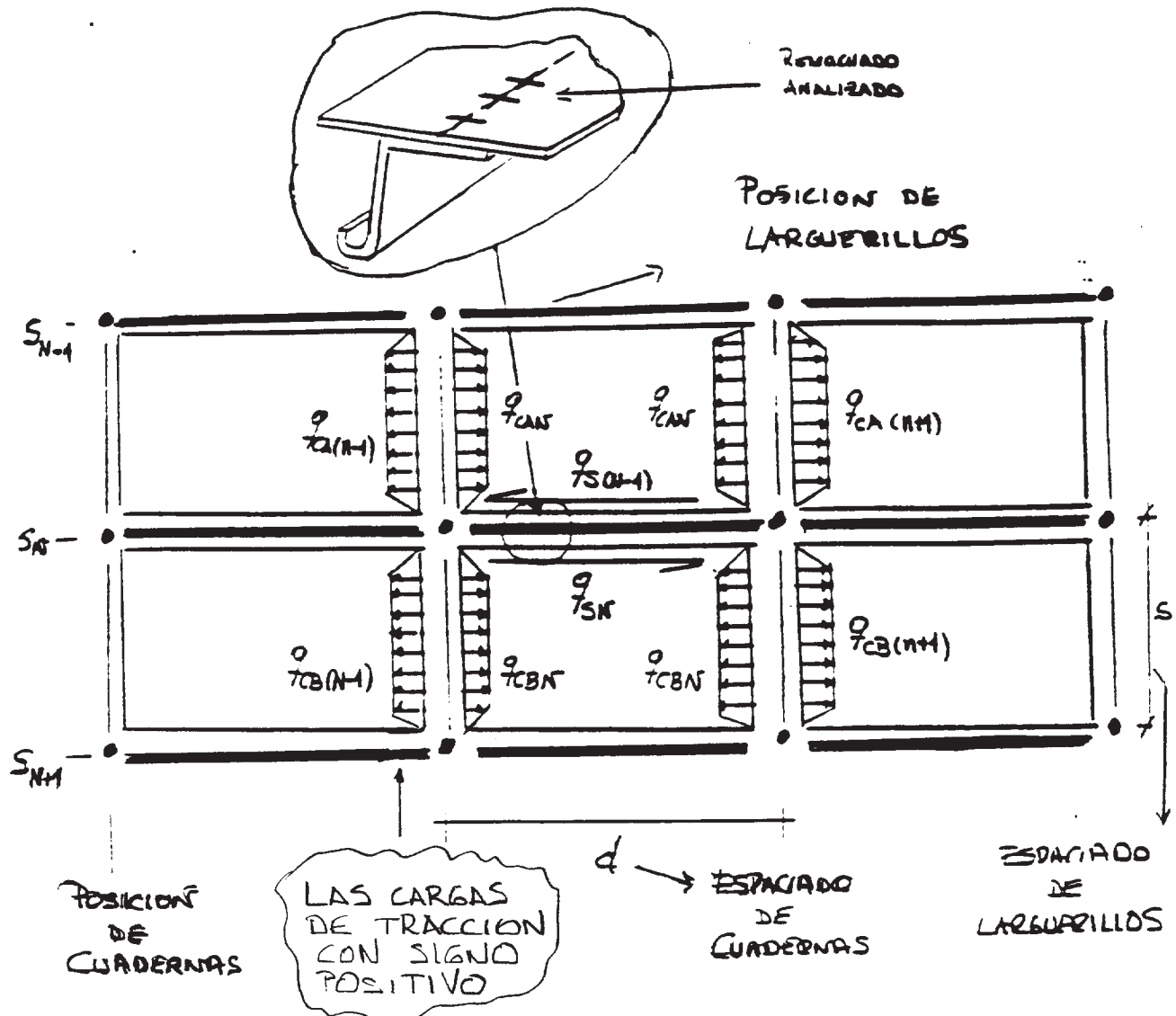
La diferencia total obtenida considerando ambos flujos puede verse en la figura 4-5, en ella:

El flujo de cortadura entra como la diferencia entre el flujo anterior y el posterior de los paneles adyacentes al larguerillo considerado multiplicada por el espaciado entre cuadernas o costillas.

El flujo de tracción/compresión se toma como una variación media de la diferencia entre el flujo anterior y el posterior de los paneles adyacentes a las cuadernas o costillas que limitan al larguerillo considerado multiplicado por el espaciado entre larguerillos.

El cálculo puede realizarse mediante las fórmulas de la figura 4-5.

Esta carga pasa por la unión en cortadura.



Fuerza Cortante

$$S_s = (q_{SN} - q_{S(N-1)}) \cdot d$$

Fuerza de Tracción

$$S_c = \left(\frac{q_{CAN} + q_{CB(N+1)}}{2} - \frac{q_{CAN} - q_{CBN}}{2} \right) \cdot \frac{s}{2} + \left(\frac{q_{CAN} + q_{CBN}}{2} - \frac{q_{CA(N-1)} + q_{CB(N-1)}}{2} \right) \cdot \frac{s}{2}$$

Carga Total

$$S = S_s - S_c$$

Figura 4-5: Esquema de flujos en dirección longitudinal

4.5 Efecto de la Tensión Diagonal.

Cuando los paneles están sometidos a tensión diagonal esta induce dos tipos de cargas que actúan en los bordes del panel, ver párrafo C11.32 referencia [5].

Estas cargas pueden ser obtenidas detalladamente mediante el programa PANAL ver referencia [24]. Se expondrá a continuación el método para un análisis aproximado suponiendo el ángulo de tensión diagonal α igual a 45 grados.

El error cometido realizando la anterior hipótesis es despreciable.

Ha de tenerse en cuenta que cuando existe tensión diagonal las cargas consideradas en este apartado sustituyen a las obtenidas en el capítulo 4.3.

1. El primer tipo de cargas, cargas primarias, permanecen en el plano del revestimiento y puede causar el fallo por cortadura o aplastamiento en el remachado. Son cargas de cortadura. Estas cargas actúan únicamente en el borde del panel.

El valor de las mismas es:

A. Para los bordes normales a los larguerillos.

$$Q_4 = \frac{p_x}{n_x} * q_{xy} * (1 + .414 * k)$$

B. Para los bordes paralelos a los larguerillos.

$$Q_5 = \frac{p_y}{n_y} * q_{xy} * (1 + .414 * k)$$

siendo

- p_x, p_y son los pasos de remachados.
- n_x, n_y son el número de líneas de remachados.
- q_{xy} la fuerza definida en subsección 4.2.
- k el factor de tensión diagonal.

2. Existe asimismo una fuerza secundaria que tira de las cabezas de los remaches empujando al revestimiento fuera de su plano. Estas cargas producen tracción en el remachado, para cualquier zona donde éste esté remachado.

Esta carga puede evaluarse como criterio de resistencia según la siguiente expresión.

$$N_6 = \frac{p}{n} * .22 * t * F_{TU}$$

siendo

- t el espesor del revestimiento.

- F_{TU} el esfuerzo último admisible a tensión del revestimiento.

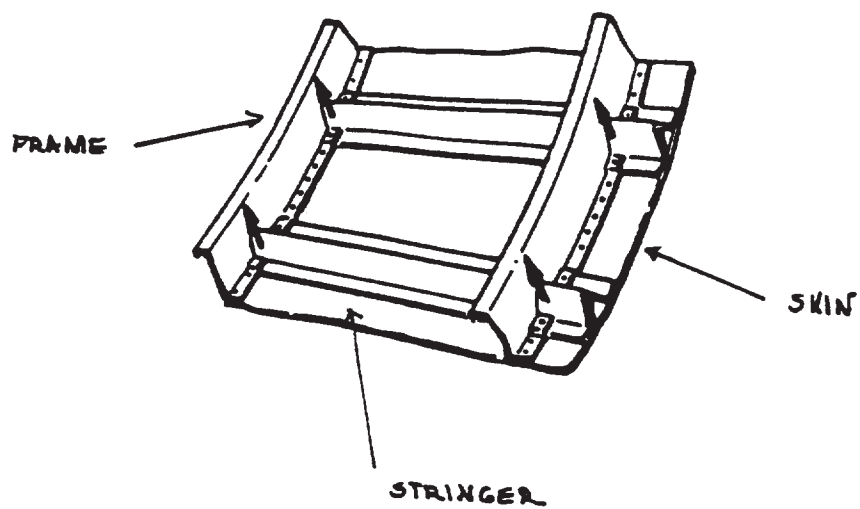
La tensión diagonal induce asimismo una carga normal sobre la cuaderna para paneles curvos ,ver figura 4-6, cuya expresión viene dada por la ecuación.

$$N_7 = \frac{k * q_{xy} * a * b}{R}$$

donde:

- a es el espaciado entre cuadernas.
- b es el espaciado entre larguerillos.
- R es el radio del fuselaje.

Figura 4-6: Carga Normal Inducida



4.6 Comprobación de Resistencia.

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43 .

En todas las uniones a estudiar no es necesario usar el factor de herraje 1.15 .

No obstante lo cuál se dará a continuación un método aproximado para un análisis rápido ,nótese que este método no tiene en cuenta la interacción entre aplastamiento de la chapa y cortadura en el remache.

No es necesario considerar ningún factor adicional de herraje.

Para un revestimiento no sujeto a tensión diagonal hemos de asegurar que la carga cortante en la unión no supere la menor de las siguientes.

- Aplastamiento del revestimiento (P_{bs}).
- Aplastamiento de la chapa de unión entre revestimientos (P_{bu}).
- Admisible a cortadura del remache (P_c).

La carga admisible por aplastamiento se debe obtener del sección IV de la referencia [3] o bien calcular de manera aproximada como:

$$P_{bi} = D * t * F_{bi}$$

donde:

- i puede ser u ó s.
- D es el diametro del remache.
- t es el espesor de la chapa considerada.
- F_{bi} es el esfuerzo admisble a aplastamiento , obtenido del sección III de la referencia [3].

La carga admisible a cortadura del remache se debe obtener del sección IV de la referencia [3].

En este caso el factor de reserva es:

$$RF = \frac{P_a}{N_j}$$

donde:

- P_a es la carga mínima entre P_{bs} , P_{bu} y P_c .
- j va de 1 a 3 dependiendo de la zona de unión ,ver párrafo 4.3.

En el caso de que exista tensión diagonal la carga cortante viene dada por las fórmulas Q_4 y Q_5 , y además debe combinarse con la de tracción inducida por ella, según fórmula N_6 ver referencia [5] párrafo D1.8. En este caso las fuerzas Q_1 a Q_3 no se consideran.

La combinación entre ambas fuerzas será:

$$\frac{Q_{ar}^3}{Pc^3} + \frac{P_{ar}^2}{Pt^2} = 1$$

donde:

- $Q_{ar} = (Q_4, Q_5)$, es la carga cortante aplicada en el remache , ver párrafo 4.3.
- $P_{ar} = N_6$, es la carga de tracción aplicada en el remache, ver párrafo 4.5.
- Pc , es la carga de cortadura admisible del remachado.
- Pt , es la carga de tracción admisible del remachado.

El admisible de tracción del remachado puede obtenerse del párrafo D1.26 de la referencia [5], o bien de la referencia [4].

Si el primer término de la ecuación es menor que la unidad es admisible el remachado de la unión .

En las uniones suelen existir asimismo unos requisitos de fatiga los cuales imponen unos límites al esfuerzo de tensión que puede admitir la unión a carga límite.

El factor de reserva a fatiga será:

$$FRF_{fi} = \frac{Fa}{Fi/(1.5 * t)}$$

donde:

- Fa , es el esfuerzo admisible de fatiga.
- i , es X ó Y , ver párrafo 4.2, dependiendo de la dirección:
- t , es el espesor del panel.

5 Uniones de Formeros.

5.1 General.

En este capítulo se describe el método de cálculo para la justificación estructural de uniones entre formeros.

Como regla general de diseño la unión que se realice entre formeros deberá tener mejores propiedades geométricas que el formero existente, es decir más área y más inercia, al menos en la sección donde quede como única pieza resistente, que es después de la última columna de remachado.

Otra posibilidad es usar un material que tenga mejores propiedades mecánicas, mejores admisibles del material.

Habrà que verificar que esa sección resistente puede soportar las cargas que le vengan de cualquiera de los formeros que se cortan y que el remachado de unión con los formeros tiene capacidad para trasvasar toda la carga por cada lado de la unión.

Ver figuras aclaratorias en la siguientes páginas, figuras 5-1 y 5-2.

Como regla general no se debe remachar la pieza de unión a los cordones del formero. Remachados de esta suerte bajan los admisibles de fatiga del formero y de la unión. Debe procurarse que la unión se haga mediante las almas de la pieza de unión y del formero.

No es recomendable asimismo que la pieza de unión conste de dos angulares, en la medida de lo posible ésta debe de ser continua.

Sólamamente en alas de formeros trabajando exclusivamente a compresión está permitido desviarse de los principios incluidos en los dos párrafos anteriores, siendo además conveniente remachar las alas del formero a angulares de unión para uniones con alta compresión inducida por flexión de la cuaderna.

El procedimiento de cálculo aquí descrito sirve tanto para cuadernas flotantes como para aquellas unidas rígidamente al revestimiento.

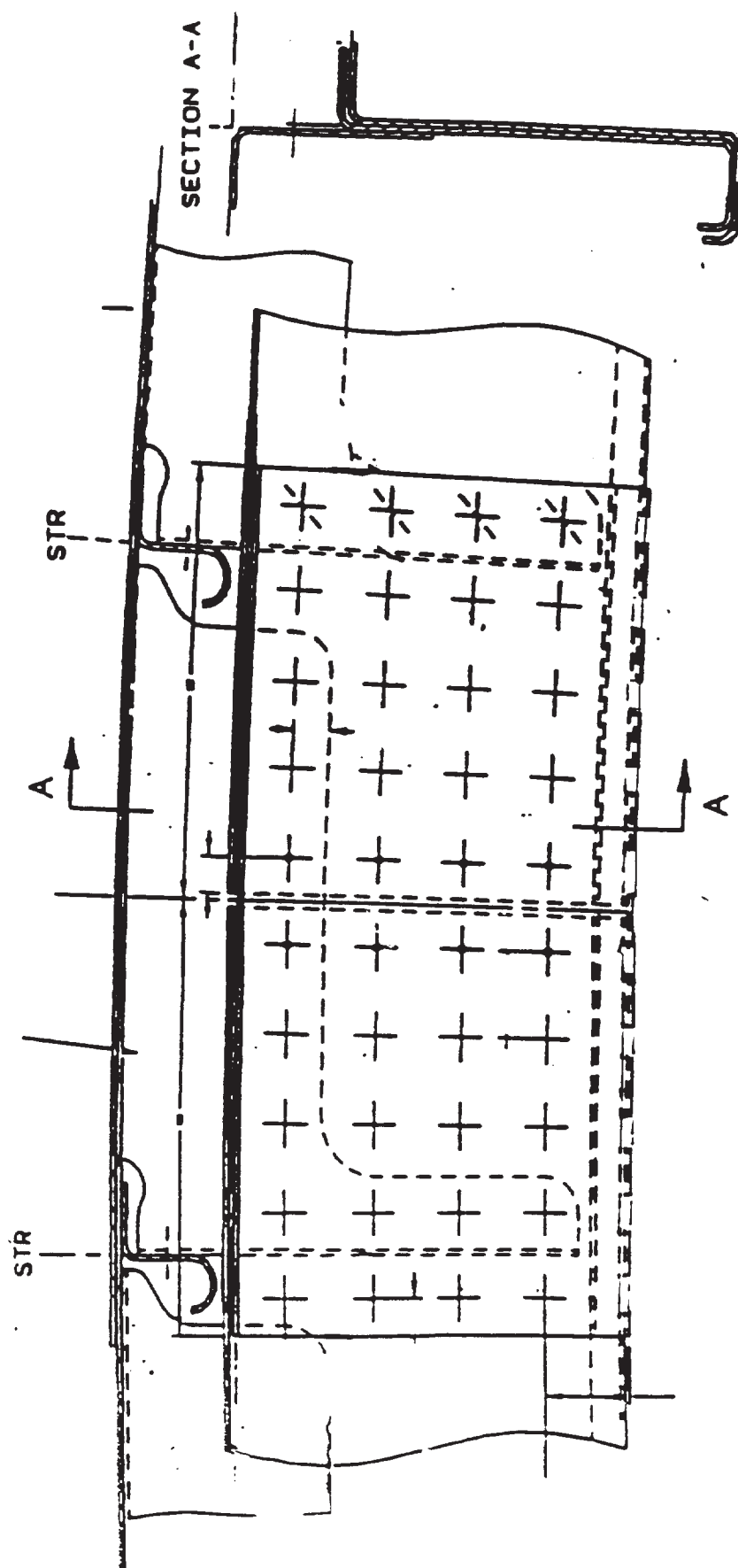


Figura 5-1: Unión típica de formeros flotantes.

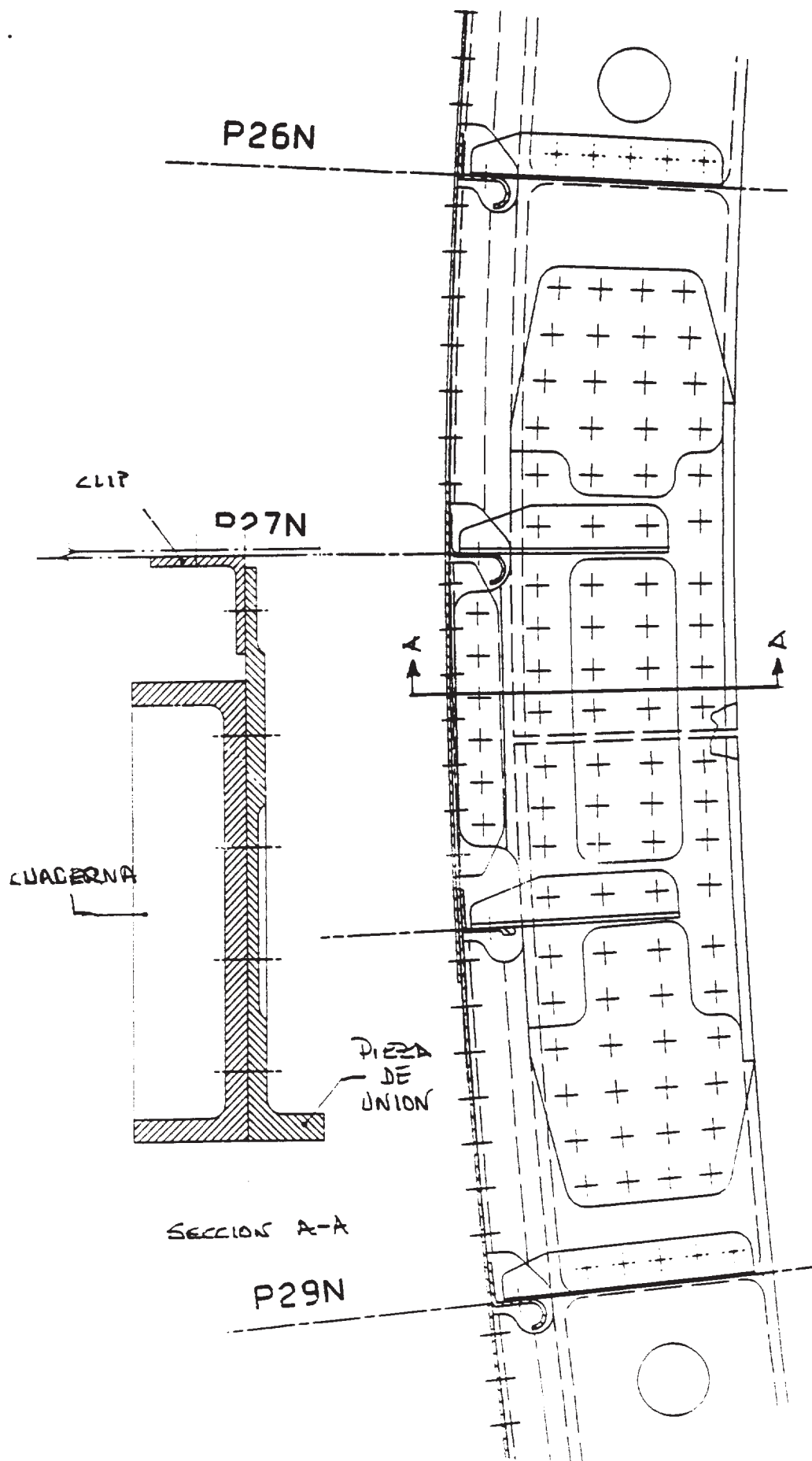


Figura 5-2: Unión típica de formeros rígidos.

5.2 Cargas.

Por sección resistente de un formero se entiende este con su revestimiento efectivo sin considerar los elementos de unión formero a revestimiento cuyo análisis se detalla más adelante en el capítulo 7.1.

Para el cálculo del revestimiento efectivo úsense las referencias [5] y [6].

Las cargas abajo indicadas son las que se necesitan para realizar un análisis de la unión de formeros, pueden obtenerse por diversos modos de análisis, no es el objeto de esta nota el calcularlas sino su uso en el cálculo de las uniones de formeros.

En las cargas abajo indicadas se supone ya incluido el efecto de la presurización.

- M_{Ff} , Momento flector del formero.
- N_f , Carga Axial del formero.
- S_f , Fuerza Cortante en el formero.

En el supuesto de usar un modelo de elementos finitos, los formeros de cuadernas suelen ser modelizados como BAR con "offset" desde el revestimiento y de él se suelen extraer las fuerzas arriba indicadas, ver referencia [11] así como figura 5-3 para mayor aclaración.

Los revestimientos suelen modelizarse como elementos trabajadores a tracción o compresión en su plano, como elemento QUAD en un modelo de elementos finitos, ver figura 4-4, y de ellos se considera.

- N_x , flujo tracción/compresión en dirección transversal, la dirección de costillas o cuadernas.

Con este conjunto de cargas se realiza una distribución de cargas sobre la sección resistente de acuerdo a la figura 5-4.

Una vez obtenida la sección resistente y las cargas totales se estima la carga que transmite el revestimiento y la que se queda en el formero de la cuaderna, úsese la referencia [6] para este análisis, y será la que se queda en el formero la que habrá de ser capaz de pasar por la unión.

Esta carga tendrá tres componentes:

- M_F , Momento flector total que se lleva el formero.
- N , Carga Axial total que se lleva el formero.
- $S=S_f$, Fuerza Cortante en el formero.

Estas cargas se supondrán aplicadas en el centro de gravedad de la sección del formero y en el centro de las columnas de remachados, para cada lado de la unión, ver figura 5-5.

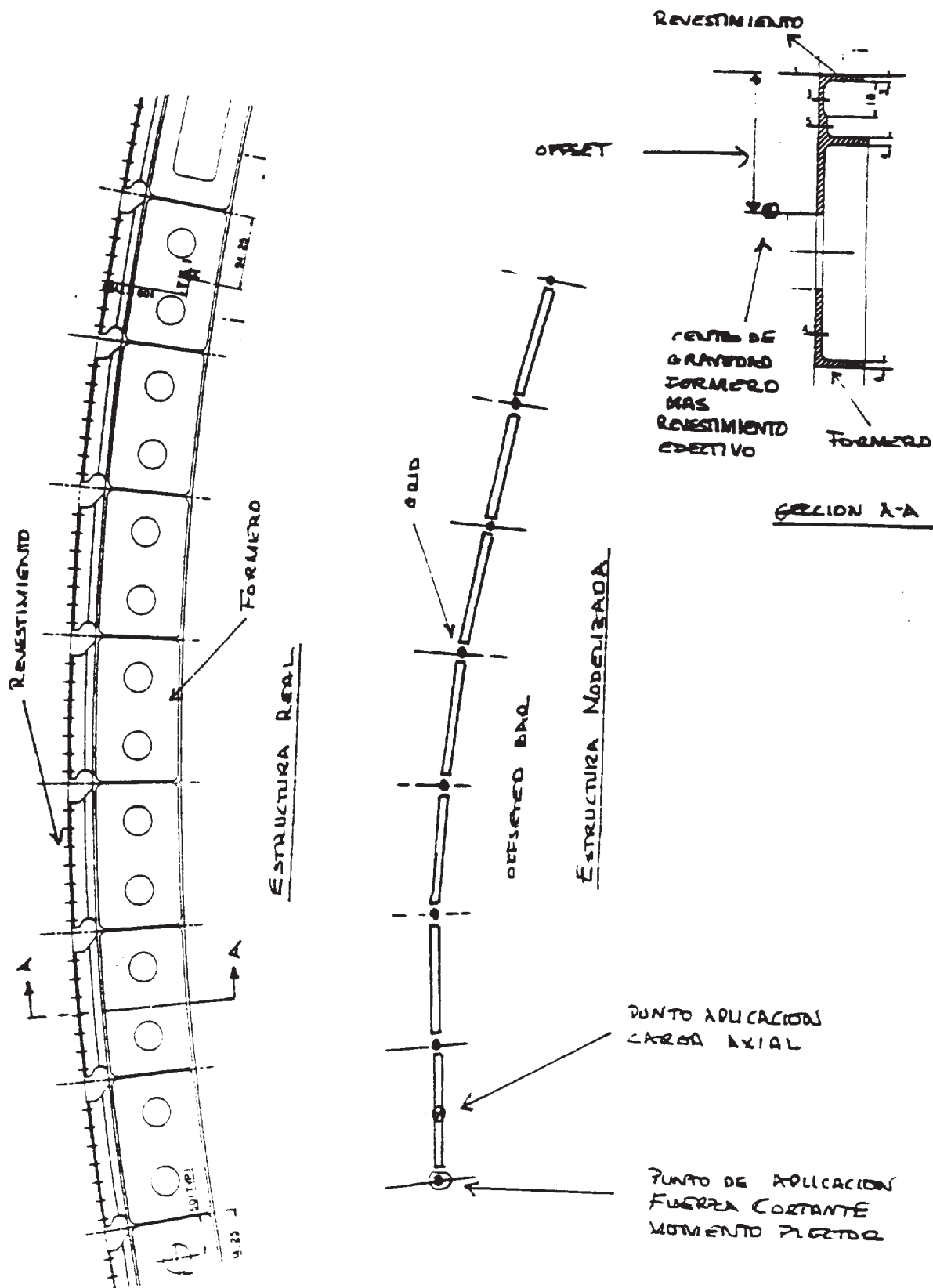


Figura 5-3: Modelización de formeros.



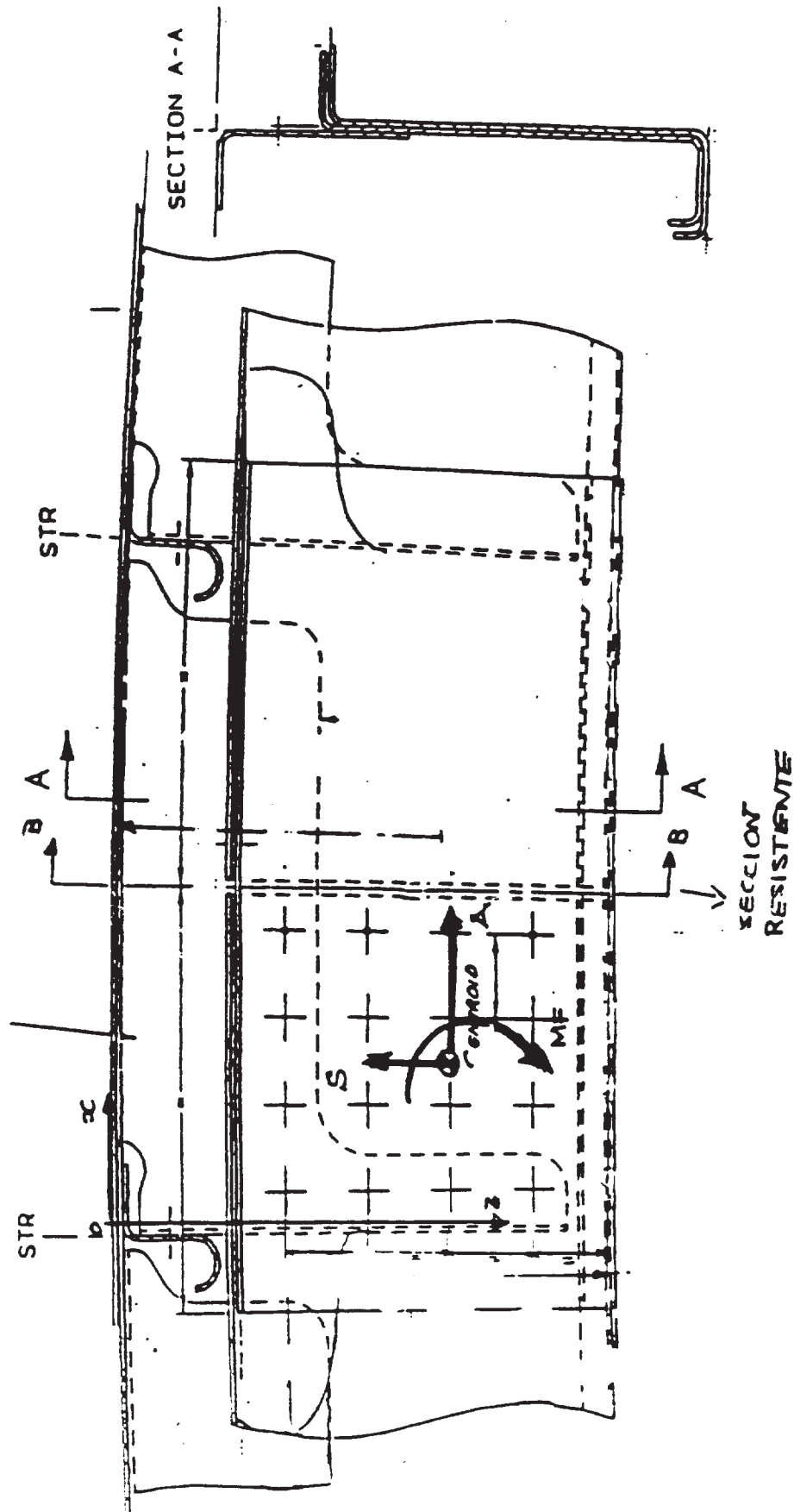


Figura 5-5: Posicionamiento de las cargas en la unión.

5.3 Sección Resistente.

La sección resistente a estudiar será la que exista a cada lado del corte de formeros en la última columna de remachados , ver figura 5-5.

Habrà de seguirse para esta sección los criterios de diseño ya expuestos en el párrafo 5.1.

Se comprobará que la sección resistente es capaz de soportar las cargas en el formero (MF,N y S) , expuestas en el párrafo 5.2.

5.4 Análisis del Remachado.

Una unión típica con sus cargas aplicadas se representa en la figura de la página 5-5.

El cálculo del remachado se debe realizar mediante el programa [23].

En todas las uniones a estudiar no es necesario usar el factor de herraje 1.15

Para un cálculo previo y de manera aproximada puede usarse el siguiente método de análisis con las siguientes hipótesis.

- Hipótesis:

- i). Comprobación a carga última.
- ii). Todos los remaches son iguales.
- iii). Fuerza axial ,A, es cogida por todos los remaches en la misma proporción.
- iv). Fuerza cortante ,S, es cogida por todos los remaches del alma en la misma proporción.
- v). Momento Flector ,MF, es cogido por los remaches proporcionalmente a su distancia al centro de gravedad del remachado.

En las siguientes líneas:

- n_r es el número de remaches de la unión.
- x_c, z_c son las coordenadas del centro de gravedad del remachado.
- x_{cb}, z_{cb} son coordenadas del remache respecto al centro de gravedad.

- Centro de Gravedad del remachado:

$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^n x_{cb,i}}{n}$$
$$z_c = \frac{\sum_{i=1}^n z_{cb,i}}{n}$$

- Carga P en el remache más cargado:

El remache crítico suele ser uno de los más alejados del centro de gravedad del remachado.

$$P_r = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$$

donde:

$$P_x = \frac{N}{n} + \frac{MF \cdot (z_{cb} - z_c)}{\sum_{i=1}^n (z_{cb} - z_c)^2}$$
$$P_z = \frac{S}{n} + \frac{MF \cdot (x_{cb} - x_c)}{\sum_{i=1}^n (x_{cb} - x_c)^2}$$

Una vez obtenida la carga crítica la comprobación de resistencia se realiza de similar manera a lo descrito en el párrafo 4.6.

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43.

No obstante lo cuál se dará a continuación un método aproximado para un análisis rápido. Nótese que este método no tiene en cuenta la interacción entre aplastamiento de la chapa y cortadura en el remache.

Tenemos:

- Aplastamiento del formero (P_{bf}).
- Aplastamiento de la pieza de unión entre formeros (P_{bu}).
- Admisible a cortadura del remache (P_c).

La carga admisible por aplastamiento se debe obtener del sección IV de la referencia [3] o bien calcular de manera aproximada como.

$$P_{bi} = D * t * F_{bi}$$

donde

- i puede ser u ó f.
- D es el diametro del remache.
- t es el espesor de la chapa considerada.
- F_{bi} es el esfuerzo admisble a aplastamiento , obtenido del sección III de la referencia [3].

La carga admisible a cortadura del remache se obtiene del sección IV de la referencia [3].

En este caso el factor de reserva es:

$$RF = \frac{P_a}{P_r}$$

donde

- P_a es la carga mínima entre P_{bf} , P_{bu} y P_c .
- P_r es la carga del remache más cargado.

Se hará una comprobación a carga límite de la misma manera si existieran admisibles de fatiga para la unión de formeros.

6 Uniones de Larguerillos.

6.1 General.

En este capítulo se describe el método de cálculo para la justificación estructural de uniones entre larguerillos.

Como regla general de diseño la unión que se realice entre larguerillos deberá tener mejores propiedades geométricas que el larguerillo existente, es decir más área y más inercia, al menos en el sitio en donde quede como única sección resistente, que es después del último remache.

Otra posibilidad es usar un material que tenga mejores propiedades mecánicas, mejores admisibles del material.

Habrà que verificar que esa sección resistente puede soportar las cargas que le vengan de cualesquiera de los larguerillos que se cortan y que el remachado de unión con los larguerillos existentes tiene capacidad para trasvasar toda la carga por cada lado de la unión.

Se deberá intentar que el centro de gravedad de la sección se conserve con el fin de evitar excentricidades que produzcan algún tipo de flexión en el larguerillo.

Se procurará, siempre que los criterios de inspeccionabilidad lo permitan, hacer una unión simétrica.

La unión del larguerillo con la pieza de acoplamiento deberá realizarse al menos por tres remaches por cada lado de la unión para asegurar que puedan coger cualquier tipo de flexión que pueda aparecer.

Ver figura aclaratoria en la siguiente página , figura 6-1.

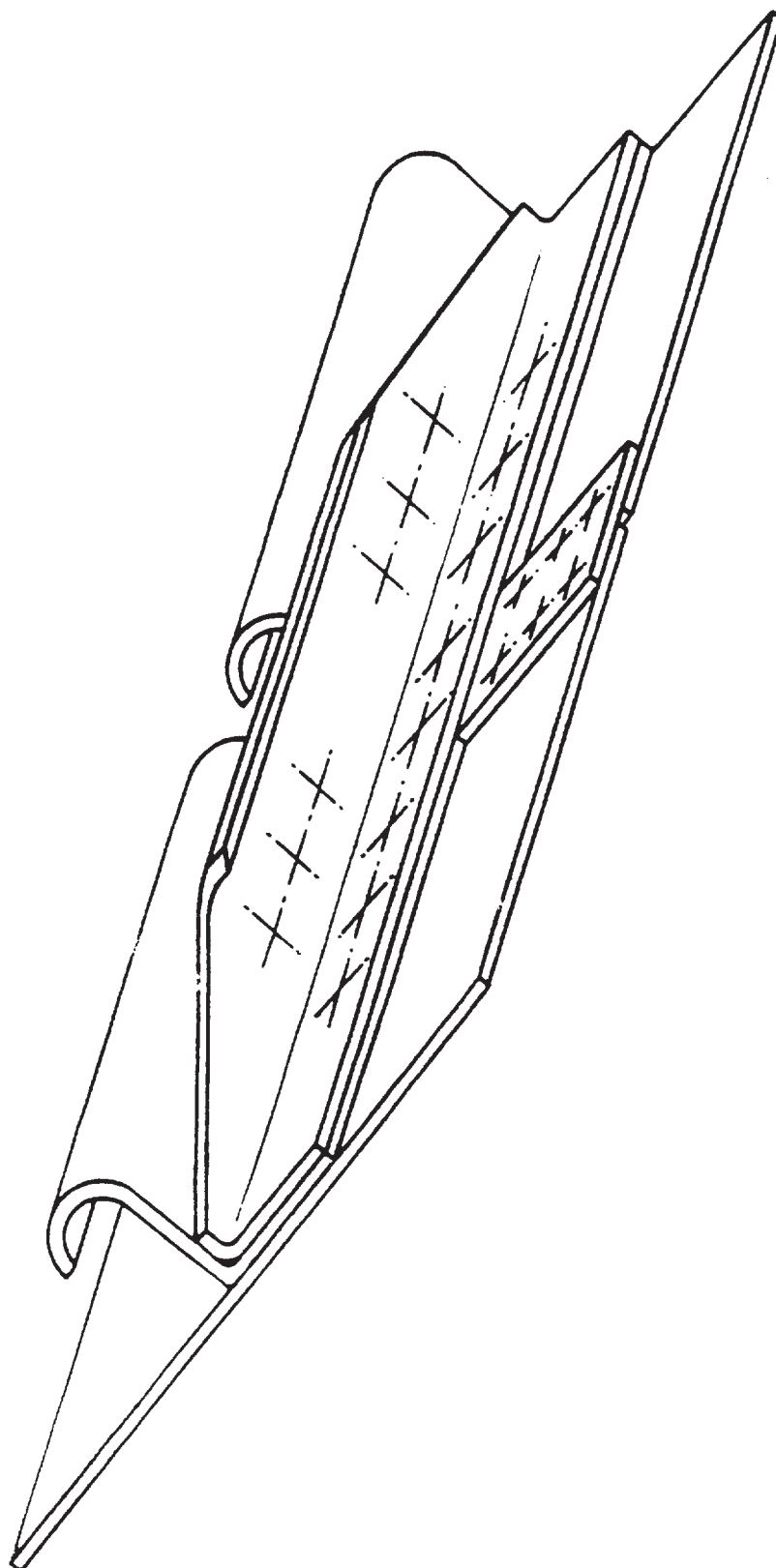


Figura 6-1: Unión de larguerillos

6.2 Cargas.

Los larguerillos de una estructura están principalmente concebidos para soportar una carga de tracción/compresión P.

Las carga P arriba indicada pueden obtenerse por diversos modos de análisis, no es el objeto de esta nota el calcularlas sino su uso en el cálculo de las uniones del revestimiento.

En el caso de que exista presurización ésta hará esta flexión sólo será importante en el tramo de larguerillo existente entre costillas, ver figura 6-4.

La carga de presión sobre el larguerillo de una superficie sustentadora puede obtenerse de la forma indicada en la figura 6-4. Estas cargas se reaccionan en las costillas de la forma indicada en el párrafo 7.2.

Para el caso de fuselajes la presión se reacciona como efecto membrana en el revestimiento, ver capítulo A16 de la referencia [5], como consecuencia dicha presión no afecta significativamente a los larguerillos.

La distribución de momentos flectores M_p en el larguerillo debida a la presurización se puede obtener en una primera aproximación suponiendo al larguerillo como una viga empotrada en las costillas sometida a una carga distribuida por unidad de longitud de acuerdo a lo representado en la figura 6-4. En las costillas de cierre de tanque, el larguerillo estará simplemente apoyado en un extremo y empotrado en el otro, puesto que la condición de simetría ya no se cumple, ver figura 6-2, pudiendo el análisis aquí considerado ser no conservativo.

En esta figura se ha supuesto, conservativamente para el larguerillo, que toda la carga de presión se reacciona en él, despreciando el efecto membrana, el cual siempre existe pero en mucho menor cuantía que en fuselajes debido al mayor espesor del revestimiento.

Dependiendo de la unión larguerillo-costilla esta última podría reaccionar parte de la carga, tal y como se explica en el capítulo 7.5.

La forma de analizar este caso viene explicada en la tabla 3 figura 2d de la referencia [12]. No obstante a continuación se dan las ecuaciones principales que interesan, ver figura 6-4 para la definición de las variables.

- Carga por unidad de longitud:

$$w(x) = w \cdot b$$

donde:

- p es la presión.
- b es el espaciado entre larguerillos.

- Reacciones en los extremos del larguerillo.

$$R_A = R_B = \frac{w \cdot l}{2}$$

$$M_A = M_B = -\frac{w \cdot l^2}{12}$$

- Momento máximo sobre el larguerillo, justo en el centro del mismo ,donde $x = \frac{l}{2}$.

$$M_{max} = \frac{w \cdot l^2}{24}$$

En un modelo de elementos finitos normalmente los larguerillos son modelizados como elementos ROD, poseen solamente carga axial (P) que puede ser de tracción o de compresión, ver figura 6-3.

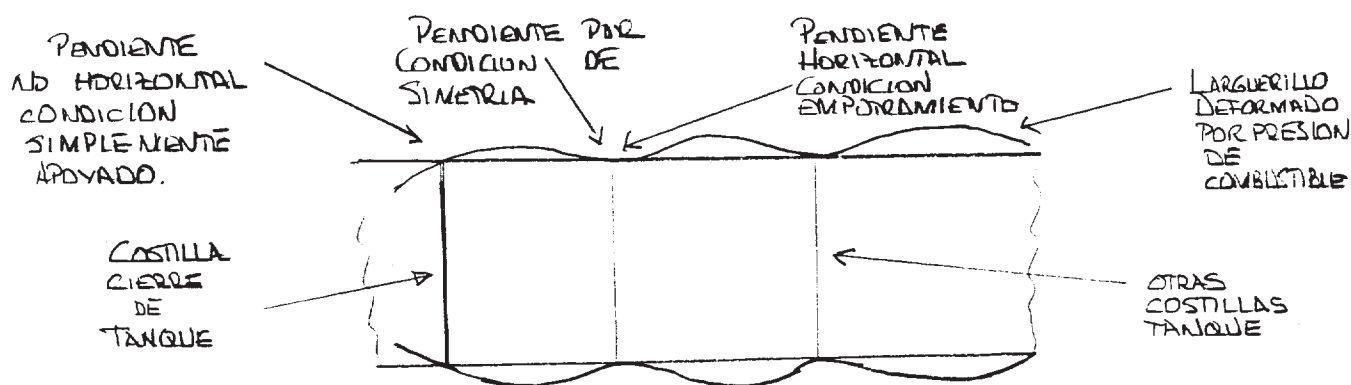


Figura 6-2: Tipos de Apoyos en Larguerillos a Presión

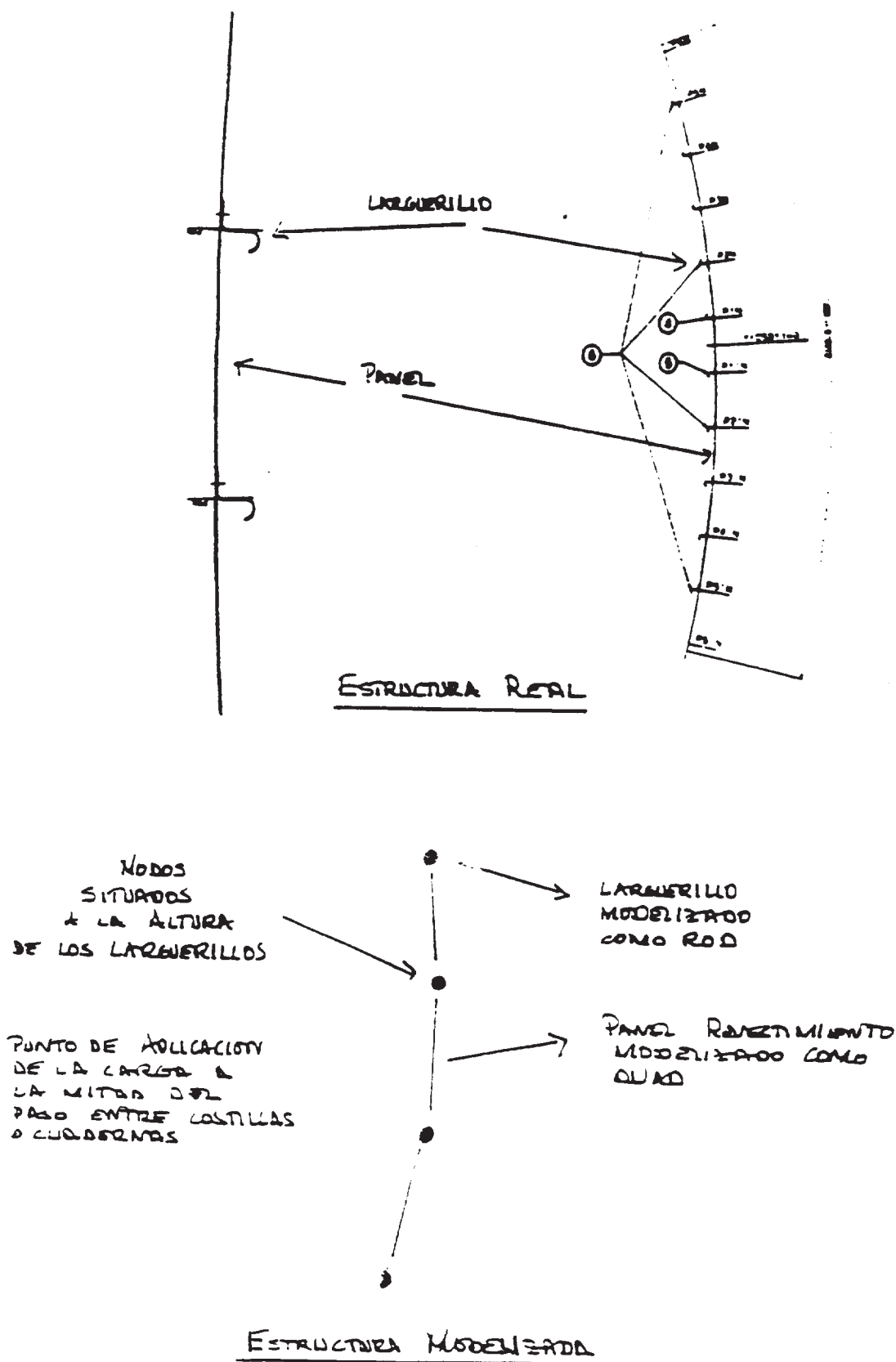


Figura 6-3: Modelización de larguerillos.

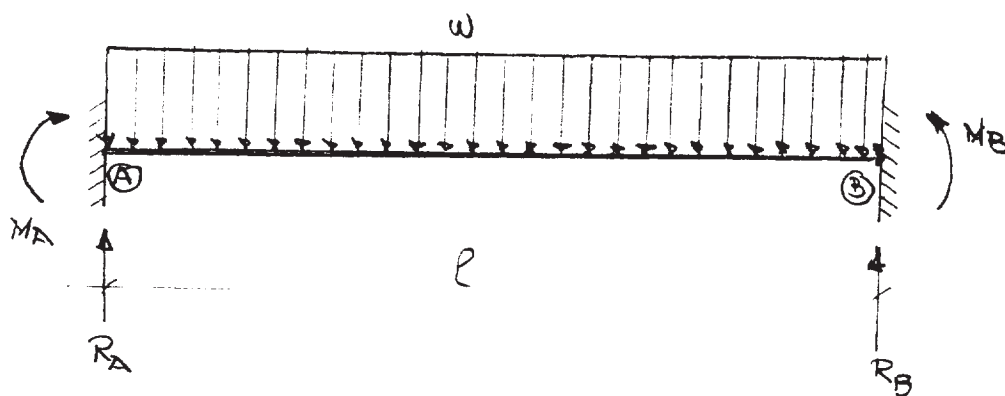
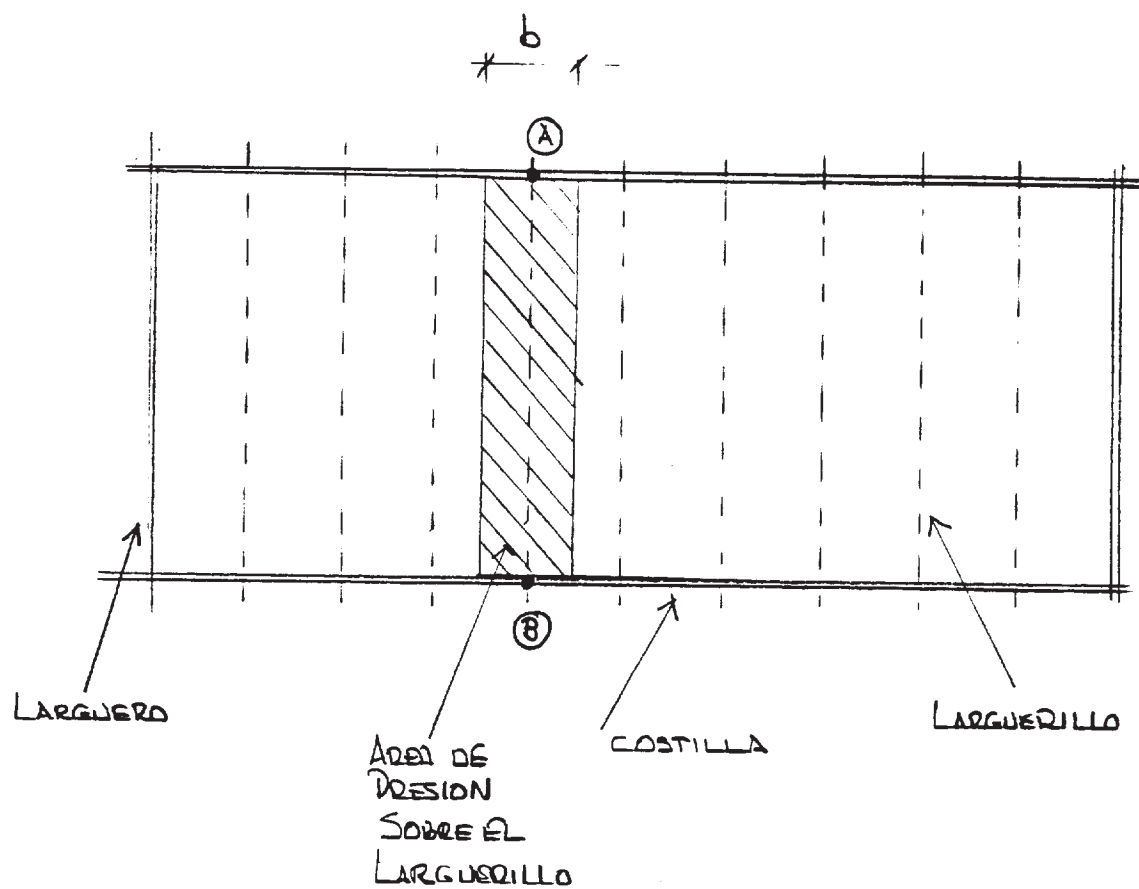


Figura 6-4: Cargas de presión en larguerillos.

6.3 Sección de la Unión.

La carga crítica que recibe el larguerillo es normalmente la de compresión la cual lo puede hacer fallar como columna.

Para evitar este tipo de fallo hemos de escoger una sección en la unión que posea un admisible a "crippling" mayor que el más pequeño admisible a "crippling" de los larguerillos a unir, así se asegurará que en este tipo de fallo la unión no será la primera en ceder.

Si además la sección encontrada tiene más área soportará la carga de tracción aplicada al larguerillo existente y será mas conveniente para la fatiga y tolerancia al daño.

En el caso de que existan unos admisibles especiales de fatiga para la unión de larguerillos, estos deberán tenerse en cuenta tanto para la pieza de unión como para el larguerillo en sí.

Y finalmente si el momento de inercia es también mayor dará mejor apoyo para la estabilidad del panel de revestimiento y para las cargas de presión si las hubiere.

En resumen puede decirse que una unión entre larguerillos no presentará problemas si cumple las tres condiciones siguientes:

- Posee mayor área.
- Tiene más momento de inercia.
- Posee un mayor admisible a "crippling".

Cuando alguna de estas condiciones no se cumple hemos de recurrir a un material con admisibles más altos o bien estudiar para cada caso si la unión es capaz de pasar las cargas aplicadas.

6.4 Remachado.

Como criterio de diseño el número necesario de remaches que deberían coser la unión con el larguerillo existente viene determinado por la siguiente fórmula.

$$n = \frac{Pap}{pad}$$

siendo:

- Pap la carga máxima admisible sobre la unión.
 - Pap = Ftu*Area , para larguerillos trabajando en tracción .
 - * Ftu esfuerzo admisible a tensión del material , obtenido de referencias [3] y [4].
 - * Area es el área del más pequeño de los larguerillos a unir.
 - Pap = Fcc*Area , para larguerillos trabajando en compresión.
 - * Fcc es el esfuerzo admisible a "cripling" de la unión, obtenido mediante el programa CRIPPLING, ver referencia [22].
- pad la carga admisible por remache , carga mínima entre:
 - Pc , admisible a cortadura del remache.
 - Pbu , carga de aplastamiento de la unión.
 - Pbl , carga de aplastamiento en el larguerillo.

El cálculo de las cargas de aplastamiento se indica en el párrafo 4.6.

Con esto se asegura que para la unión de larguerillos cuyas cargas predominantes sean las de tracción/compresión y que no presente una gran excentricidad o que no una espesores gruesos, el remachado será capaz de pasar una carga superior a la que aguanta la sección de la unión considerada en el capítulo anterior.

Cuando exista presurización además de la carga de tracción/compresión existirá un momento flector M_p debido a la presión que también habrá de pasar por el remachado.

El cálculo del remachado se debe realizar mediante el programa [23] .

No es necesario aplicar el factor de herraje 1.15 .

No obstante lo cual se da a continuación un método para un cálculo rápido y aproximado.

- Hipótesis:
 - i). Todos los remaches son iguales.
 - ii). Fuerza axial ,P, es cogida por todos los remaches en la misma proporción.
 - iii). Momento Aplicado , M_p , es cogido por los remaches proporcionalmente a su distancia al centro de gravedad del remachado.

En las siguientes líneas:

- n es el número de remaches de la unión.
- x_c, z_c son las coordenadas del centro de gravedad del remachado.
- x_{cb}, z_{cb} son coordenadas del remache respecto al centro de gravedad.

- Centro de Gravedad del remachado:

$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^n x_{cb,i}}{n}$$

$$z_c = \frac{\sum_{i=1}^n z_{cb,i}}{n}$$

- Carga P en el remache más cargado:

El remache crítico suele ser uno de los más alejados del centro de gravedad del remachado.

$$Pr = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$$

donde:

$$P_x = \frac{M_p \cdot (z_{cb} - z_c)}{\sum_{i=1}^n (z_{cb} - z_c)^2}$$

$$P_z = \frac{P}{n} + \frac{M_p \cdot (x_{cb} - x_c)}{\sum_{i=1}^n (x_{cb} - x_c)^2}$$

Una vez obtenida la carga crítica la comprobación de resistencia se realiza como sigue.

Tenemos:

- Aplastamiento del la pieza de unión (P_{bu}).
- Aplastamiento del larguerillo (P_{bl}).
- Admisible a cortadura del remache (P_c).

La carga admisible por aplastamiento se debe obtener del sección IV de la referencia [3] o bien calcular de manera aproximada como:

$$P_{bi} = D * t * F_{bi}$$

donde:

- i puede ser u ó l.
- D es el diametro del remache.
- t es el espesor de la chapa considerada.
- F_{bi} es el esfuerzo admisible a aplastamiento , obtenido del sección III de la referencia [3].

La carga admisible a cortadura del remache se obtiene del sección IV de la referencia [3].

En este caso el factor de reserva es:

$$RF = \frac{Pa}{Pr}$$

donde:

- Pa es la carga mínima entre Pbu,Pbl y Pc.
- Pr es la carga en el remache más cargado.

Se hará una comprobación a carga límite de la misma manera si existieran admisibles de fatiga para la unión de formeros.

Cuando los espesores del larguerillo y de la unión son gruesos pueden ser importantes los momentos flectores inducidos en el remachado . La forma de calcularlos viene dada en el capítulo 12 de la referencia [8] , ver asimismo figura 7-9.

7 Conexión de Costillas y Cuadernas con Revestimientos.

7.1 General.

Este capítulo trata de las uniones que existen entre costillas y cuadernas con revestimientos.

Estas uniones pueden ser de dos tipos:

A. Transmisoras de tracción/compresión, utilizadas en los casos en que existe presurización en fuselajes, o presión debida al combustible, alas o estabilizadores y también las inducidas por efecto "Brazier" en costillas.

B. Trasmisoras de cortadura, utilizadas en revestimientos sometidos a grandes cambios de cortadura.

Estas uniones pueden ir separadas, cada una resolviendo su sistema de cargas particular, o bien juntas. En el procedimiento de cálculo que se sigue a continuación se analizan por separado, unir las será fundir los dos criterios que se siguen en la misma unión.

Las figuras:

- 7-1 Presenta uniones de cuadernas con revestimientos, bien unidas directamente o por medio de otra pieza de unión.
- 7-2 Presenta una unión de revestimiento y costilla en cortadura mediante el cordón de la misma.
- 7-3 Muestra una unión de costilla y revestimiento en tracción mediante una pieza de unión unida directamente al larguerillo.

A pesar de que uniones del tipo de las representadas en la figura 7-2 puedan pasar carga de tracción, esto debe evitarse puesto que los remachados son siempre más eficientes trabajando a cortadura que a tracción, y si alguno puede pasar la carga por cortadura, lo hará antes que los otros comiencen a trabajar en tracción.

Evidentemente si no existiera ninguna pieza que pudiera transmitir la tracción del revestimiento a través de remaches trabajando en cortadura, estos pasarían la carga por tracción.

Figura 7-1: Unión de revestimientos y cuadernas.

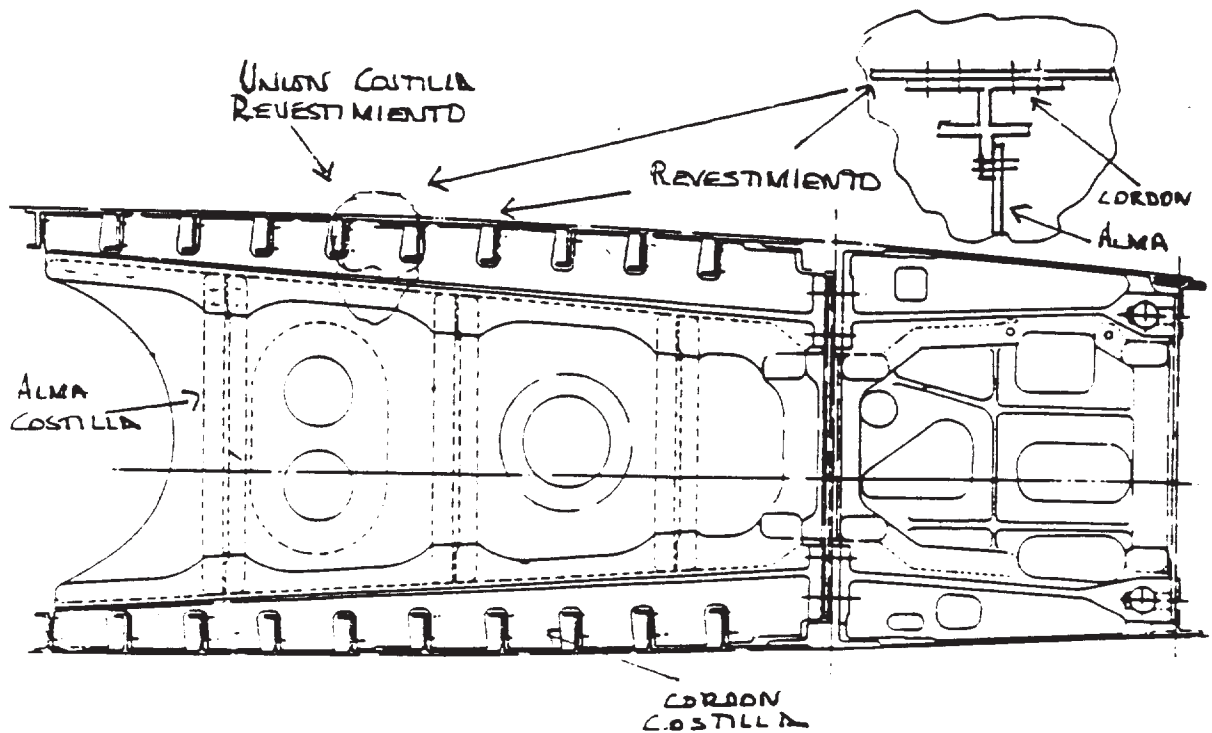
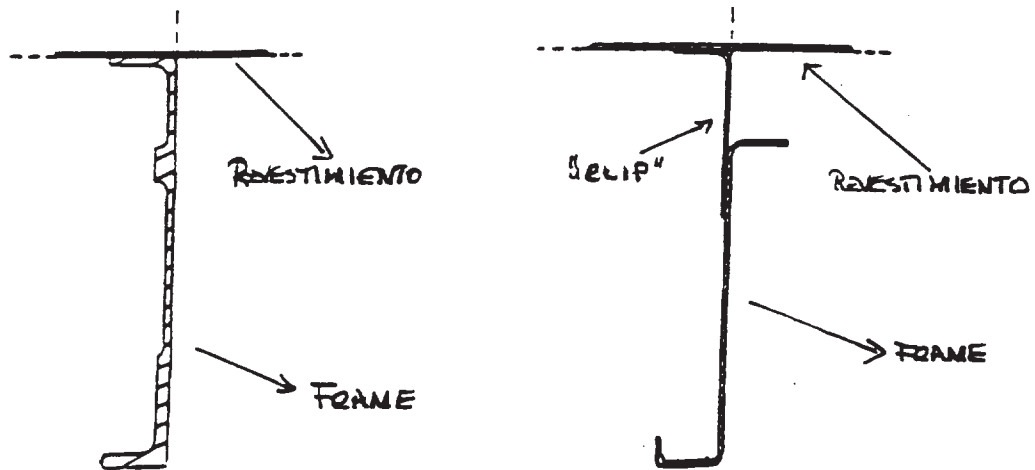
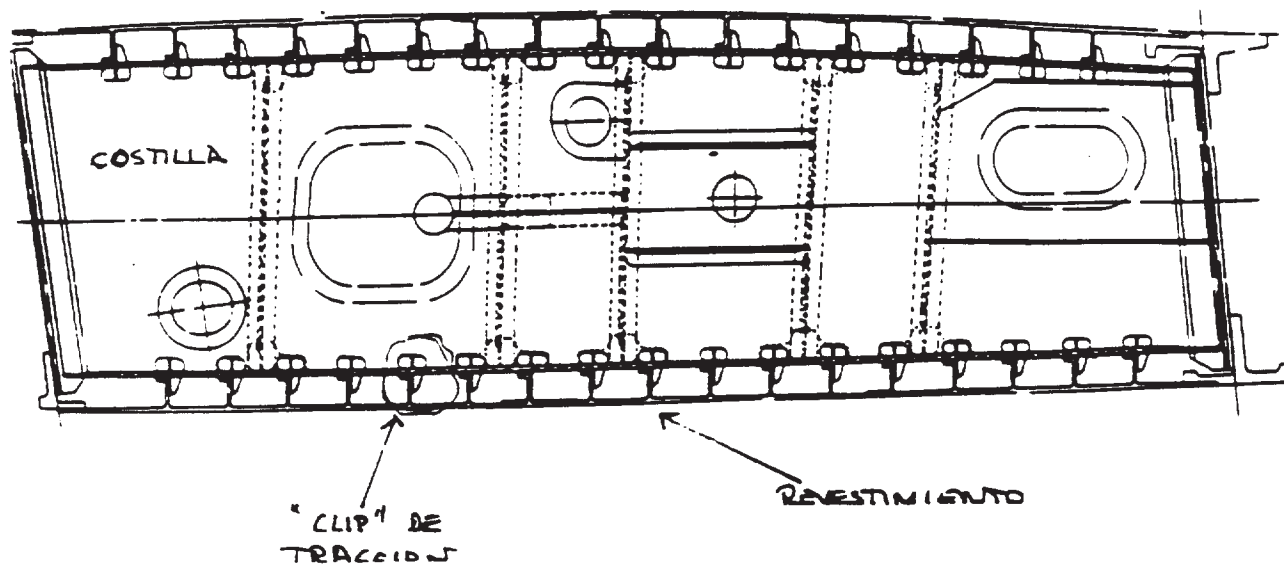


Figura 7-2: Unión de revestimientos y costillas en cortadura.

Figura 7-3: Unión de costillas y revestimientos en tracción.



7.2 Cargas.

Las cargas a considerar serán diferentes dependiendo del tipo de unión.

- A. Uniones trabajando a tracción/compresión.

Por cargas de presión entendemos aquellas debidas a presurización de fuselajes o bien presión de combustible en alas o estabilizadores o también las inducidas por efecto "Brazier" sobre costillas.

Estas cargas normalmente no son obtenidas directamente de un modelo de elementos finitos y debe de recurrirse al los siguientes cálculos:

- Para costillas se seguirán los análisis contenidos en los anexos de la referencia [18], y que se describen en el capítulo 7.5
- En revestimientos cilíndricos, el 30% del valor de la presión multiplicada por el espaciado entre larguerillos y el espaciado entre cuadernas, pues la restante se supone ya soportada por el revestimiento actuando como una membrana, ver capítulo A16 de la referencia [5].
- En el hipotético caso que exista tensión diagonal debe considerarse la carga N_7 inducida por ella según se indica en el apartado 4.5.

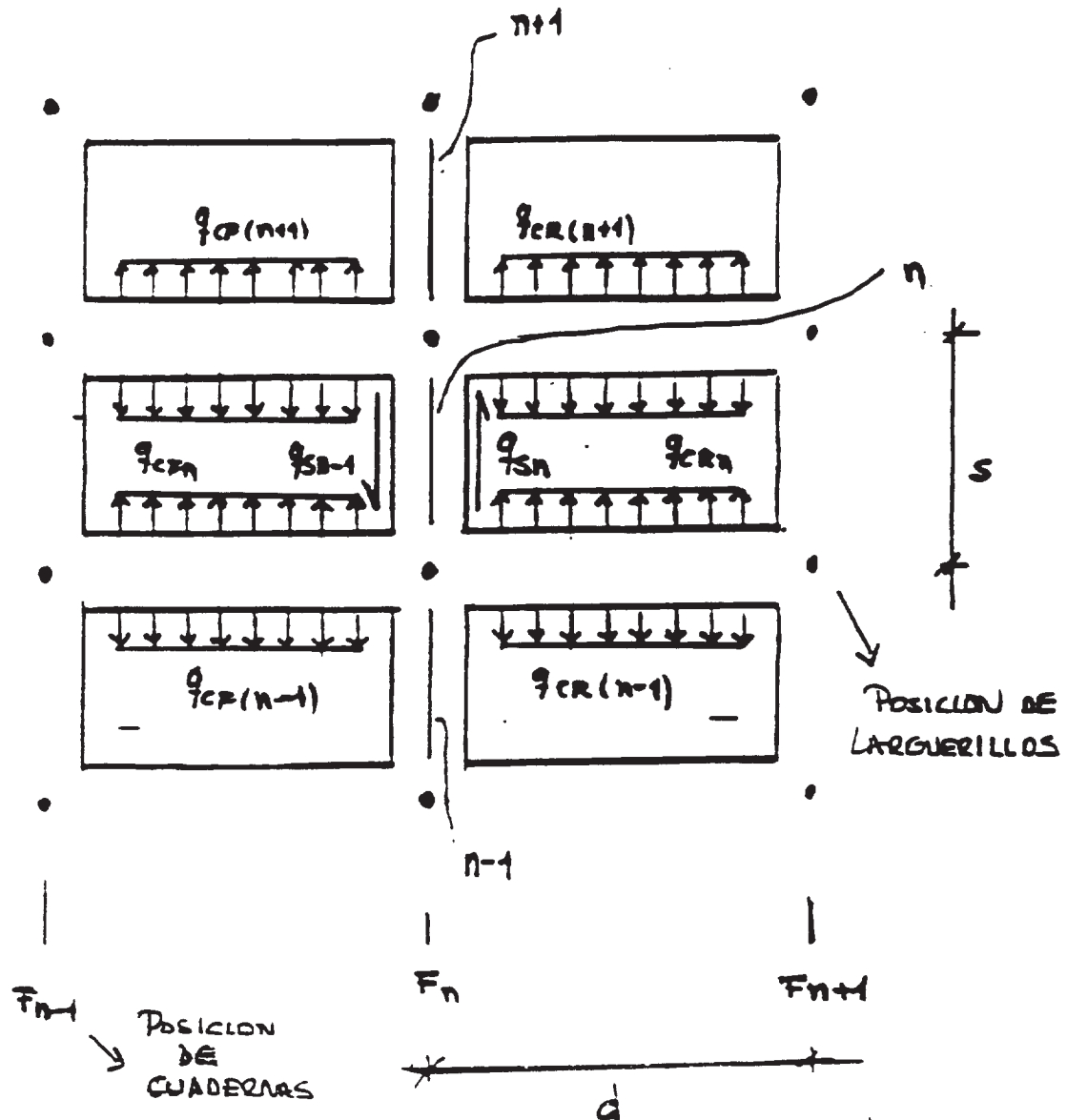
- B. Uniones trabajando a cortadura.

Para uniones a cortadura, las cargas a considerar serán la diferencia de los flujos de cortadura, q_{xy} , y las de tracción/compresión, N_x , existentes en el revestimiento, en la dirección transversal, dirección de cuadernas o costillas, ver párrafo 4.2.

La diferencia total obtenida considerando ambos flujos puede verse en la figura 7-4, en ella:

- El flujo de cortadura entra como la diferencia entre el flujo anterior y el posterior multiplicada por el espaciado entre larguerillos.
- El flujo de tracción/compresión se toma como una variación media de la diferencia entre el flujo superior y el inferior multiplicado por el espaciado entre cuadernas o costillas.

El cálculo puede realizarse mediante las fórmulas escritas con la figura 7-4.



CARGA CORTANTE

$$F_s = (q_{sn} - q_{sm-1}) \cdot s$$

CARGA DE TRACCION

$$F_c = \left(\frac{q_{cp(n+1)} + q_{cr(n+1)}}{2} - \frac{q_{cpn} + q_{crn}}{2} \right) \frac{d}{2} +$$

$$+ \left(\frac{q_{cpn} + q_{crn}}{2} - \frac{q_{cp(n-1)} + q_{cr(n-1)}}{2} \right) \frac{d}{2}$$

CARGA TOTAL

$$F = F_s - F_c = S$$

NOTA

LAS CARGAS DE TRACCION TIENEN SIGNO POSITIVO EN LAS ECUACIONES.

Figura 7-4: Esquema de flujos

7.3 Uniones de Tracción/Compresión.

Una unión de este tipo esta representada en el figura 7-5.

En este caso habrá que comprobar que la sección mínima de la unión, sección B-B, es capaz de pasar por tracción la carga estimada según el procedimiento descrito en el apartado 7.2.

Especial atención debe ponerse a las posibles excentricidades que pudieran aparecer en el trasvase de la carga de la costilla o cuaderna hacia el revestimiento. Es un buen criterio de diseño eliminar o reducir estas excentricidades al mínimo posible pues dan lugar a grandes esfuerzos.

El remachado usado para el trasvase de la carga debe diseñarse para que pase la misma por cortadura, no por tracción, y evitar así posibles "tensión clip effect" como los considerado en el párrafo D3.3 de la referencia [5].

El análisis de cortadura del remachado sigue las pautas del párrafo 7.4.

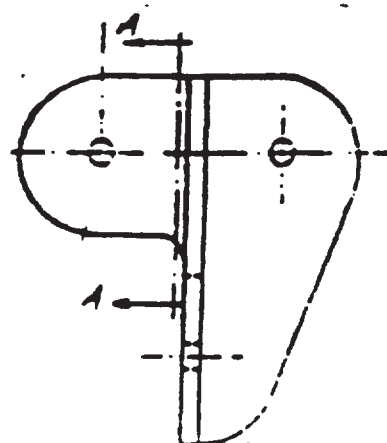
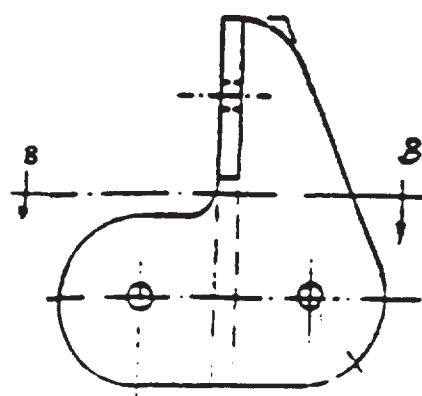
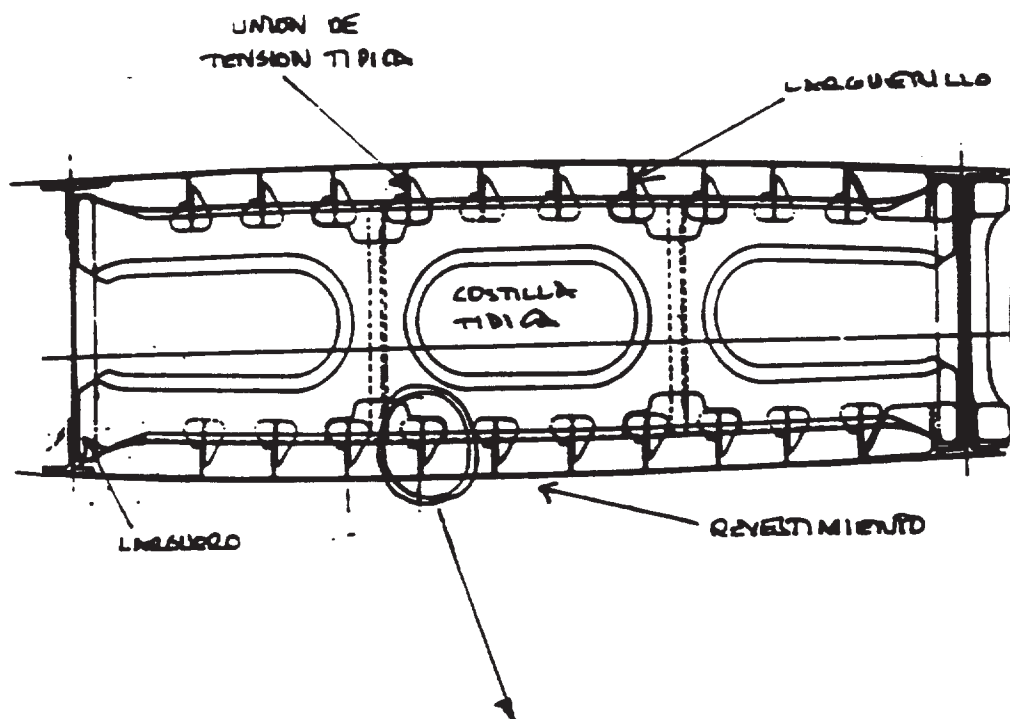


Figura 7-5: "Clip" de tracción

7.4 Uniones a Cortadura.

Estas uniones son las que se suelen denominar:

- "Clips" a las piezas de unión que se diseñan para conectar cuadernas o costillas con revestimientos.
- "Shear Ties" a la parte de la costilla o cuaderna que se une al revestimiento.

Ver figuras 7-1 y 7-2.

Para el análisis de estas uniones lo primero que debe comprobarse es que la carga total de cortadura considerada en el párrafo 7.2 no supera a la admisible calculada según se detalla en la referencia [7], ver figura 7-8.

Posteriormente debe chequearse el remachado que une a la unión con el revestimiento, para ello se sigue el procedimiento ya explicado en el párrafo 4.6.

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43.

No obstante lo cuál se dará a continuación un método aproximado para un análisis rápido. Nótese que este método no tiene en cuenta la interacción entre aplastamiento de la chapa y cortadura en el remache.

- Aplastamiento del revestimiento (P_{bs}).
- Aplastamiento del "clip" o "shear tie" (P_{bc}).
- Admisible a cortadura del remache (P_c).

La carga admisible por aplastamiento se debe obtener del sección IV de la referencia [3] y también calcular de manera aproximada como:

$$P_{bi} = D * t * F_{bi}$$

donde:

- i puede ser s ó c .
- D es el diametro del remache.
- t es el espesor de la chapa considerada.
- F_{bi} es el esfuerzo admisible a aplastamiento , obtenido del sección III de la referencia [3].

La carga admisible a cortadura del remache se obtiene del sección IV de la referencia [3].

En este caso el factor de reserva es:

$$RF = \frac{Pa}{S}$$

donde:

- Pa es la carga mínima entre Pbs, Pbc y Ac.
- S es la carga cortante hallada en el párrafo 7.2.

Cuando los espesores del revestimiento y de la unión son gruesos pueden ser importantes los momentos flectores inducidos en el remachado. La forma de calcularlos de manera aproximada viene dada en el capítulo 12 de la referencia [8], ver asimismo figura 7-9.

El momento flector en el bulón de la figura 7-9 es nulo en la sección de máxima cortadura, siendo el valor del momento flector máximo sobre el bulón de:

$$Mb = \frac{4 * P * t}{27}$$

en una sección distante t/3 de las caras interiores de las chapas. En la fórmula anterior P es la carga cortante S existente en el revestimiento.

Este análisis es la hipótesis más optimista sobre la distribución de los esfuerzos de aplastamiento, se supone el bulón perfectamente ajustado. Cuando esto no es así, los esfuerzos y las cargas serán mayores, y una hipótesis más realista se encuentra desarrollada en el capítulo 12.

Cuando exista una pieza de relleno "shim" o haya un hueco "gap" entre las piezas a unir estas deben tenerse en cuenta, aumentan la distancia para el momento de las fuerzas, ver capítulo 12

Finalmente la carga cortante S proveniente del revestimiento hemos de trasladarla a la costilla o cuaderna con su momento correspondiente, hemos de estudiar la sección crítica sometida a flexión y cortadura y el remachado con cargas cortantes y de flexión.

El esquema de estas cargas puede verse en la figura 7-10.

Para el cálculo de la sección crítica se usa la teoría de flexión y cortadura combinadas, ver párrafo C3.12 de la referencia [5].

El factor de reserva vendrá determinado por la siguiente ecuación:

$$RF = \frac{1}{\sqrt{Rb^2 + Rs^2}}$$

donde:

$$Rb = \frac{M}{Ma}$$

y

$$Rs = \frac{fs}{Fsu}$$

siendo:

- M . Momento aplicado en la sección = $S \cdot dc$.
- dc . Distancia del revestimiento a la sección crítica.
- Ma . Momento máximo admisible en la sección. Calculado según el programa [25]
- fs . Esfuerzo cortante aplicado . Ver fórmula A párrafo C3.12 de la referencia [5].
- Fsu . Esfuerzo admisible último a cortadura . Según el sección III de la referencia [3].

El cálculo del remachado se debe realizar mediante el programa [23].

Para un cálculo previo y de manera aproximada puede usarse el siguiente método de análisis con las siguientes hipótesis.

- Hipótesis:

- i). Todos los remaches son iguales.
- ii). Fuerza cortante, S , es cogida por todos los remaches en la misma proporción.
- iii). Momento Aplicado, M_r , es cogido por los remaches proporcionalmente a su distancia al centro de gravedad del remachado.

En las siguientes líneas:

- n es el número de remaches de la unión.
- x_c, z_c son las coordenadas del centro de gravedad del remachado.
- x_{cb}, z_{cb} son coordenadas del remache respecto al centro de gravedad.

- Centro de Gravedad del remachado:

$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^n x_{cb,i}}{n}$$

$$z_c = \frac{\sum_{i=1}^n z_{cb,i}}{n}$$

- Carga P en el remache más cargado:

El remache crítico suele ser uno de los más alejados del centro de gravedad del remachado.

$$Pr = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$$

donde:

$$P_x = \frac{M_r \cdot (z_{cb} - z_c)}{\sum_{i=1}^n (z_{cb} - z_c)^2}$$

$$P_z = \frac{S}{n} + \frac{M_r \cdot (x_{cb} - x_c)}{\sum_{i=1}^n (x_{cb} - x_c)^2}$$

Una vez obtenida la carga crítica la comprobación de resistencia se realiza de similar manera a lo descrito anteriormente.

Tenemos:

- Aplastamiento del "clip" o "shear tie" (P_{bc}).
- Aplastamiento del formero de cuaderna o costilla (P_{bf}).
- Admisible a cortadura del remache (P_c).

La carga admisible por aplastamiento se debe obtener del sección IV de la referencia [3] o bien calcular de manera aproximada como:

$$P_{bi} = D * t * F_{bi}$$

donde:

- i puede ser c ó f .
- D es el diametro del remache.
- t es el espesor de la chapa considerada.
- F_{bi} es el esfuerzo admisble a aplastamiento , obtenido del sección III de la referencia [3].

La carga admisible a cortadura del remache se obtiene del sección IV de la referencia [3].

En este caso el factor de reserva es:

$$RF = \frac{P_a}{P_r}$$

donde:

- P_a es la carga mínima entre P_{bf} , P_{bc} y A_c .
- P_r es la carga en el remache más cargado.

Se hará una comprobación a carga límite de la misma manera si existieran admisibles de fatiga para la unión de formeros.

No es necesaria la introducción del factor de herraje 1.15 .

Figura 7-6: "Shear Tie".

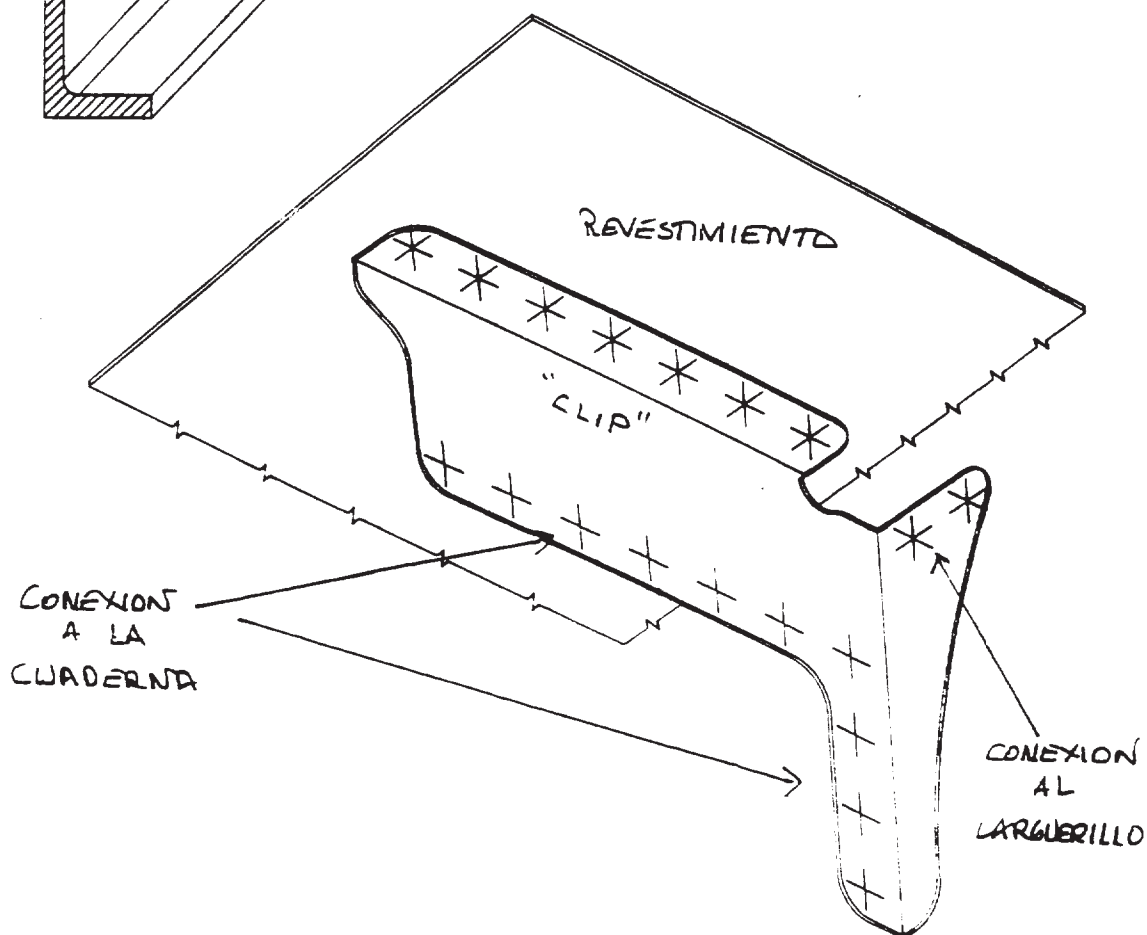
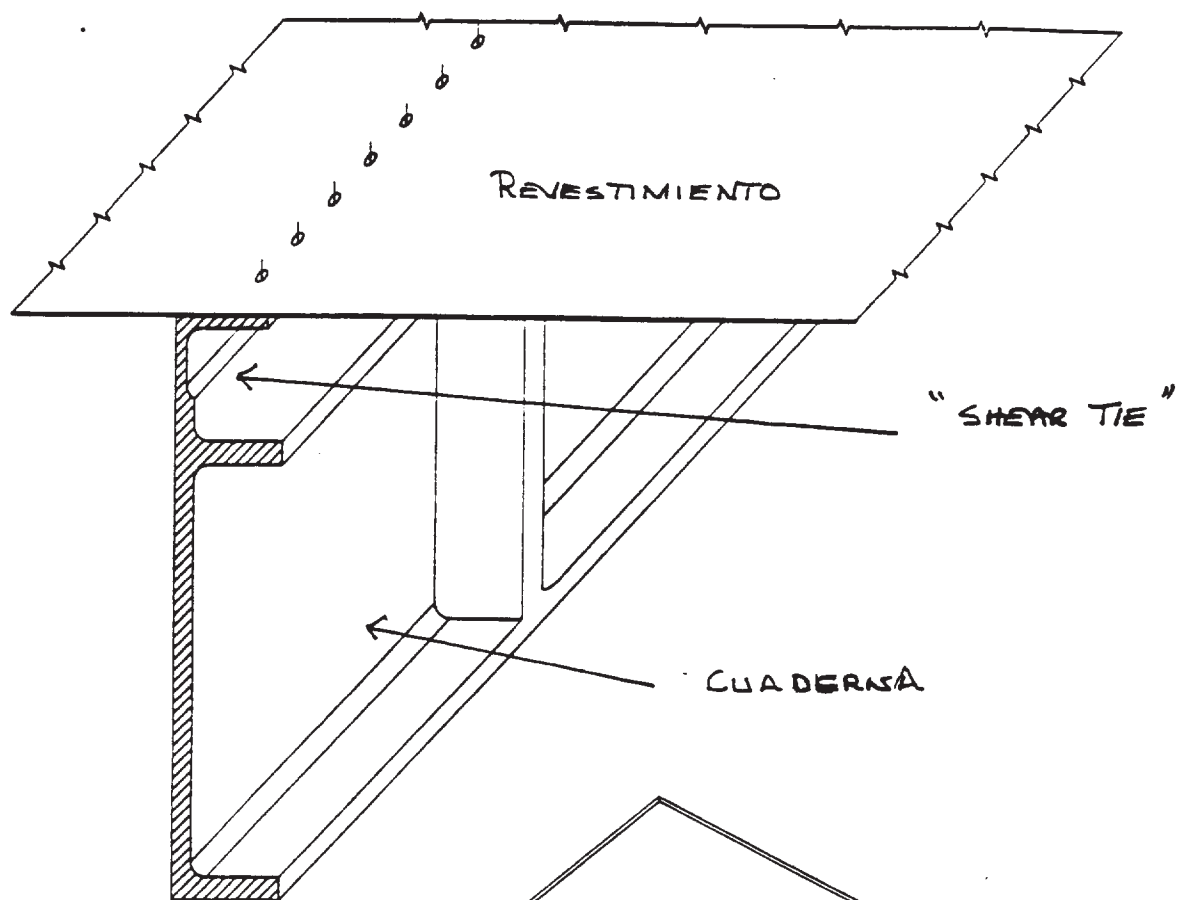


Figura 7-7: "Clip".

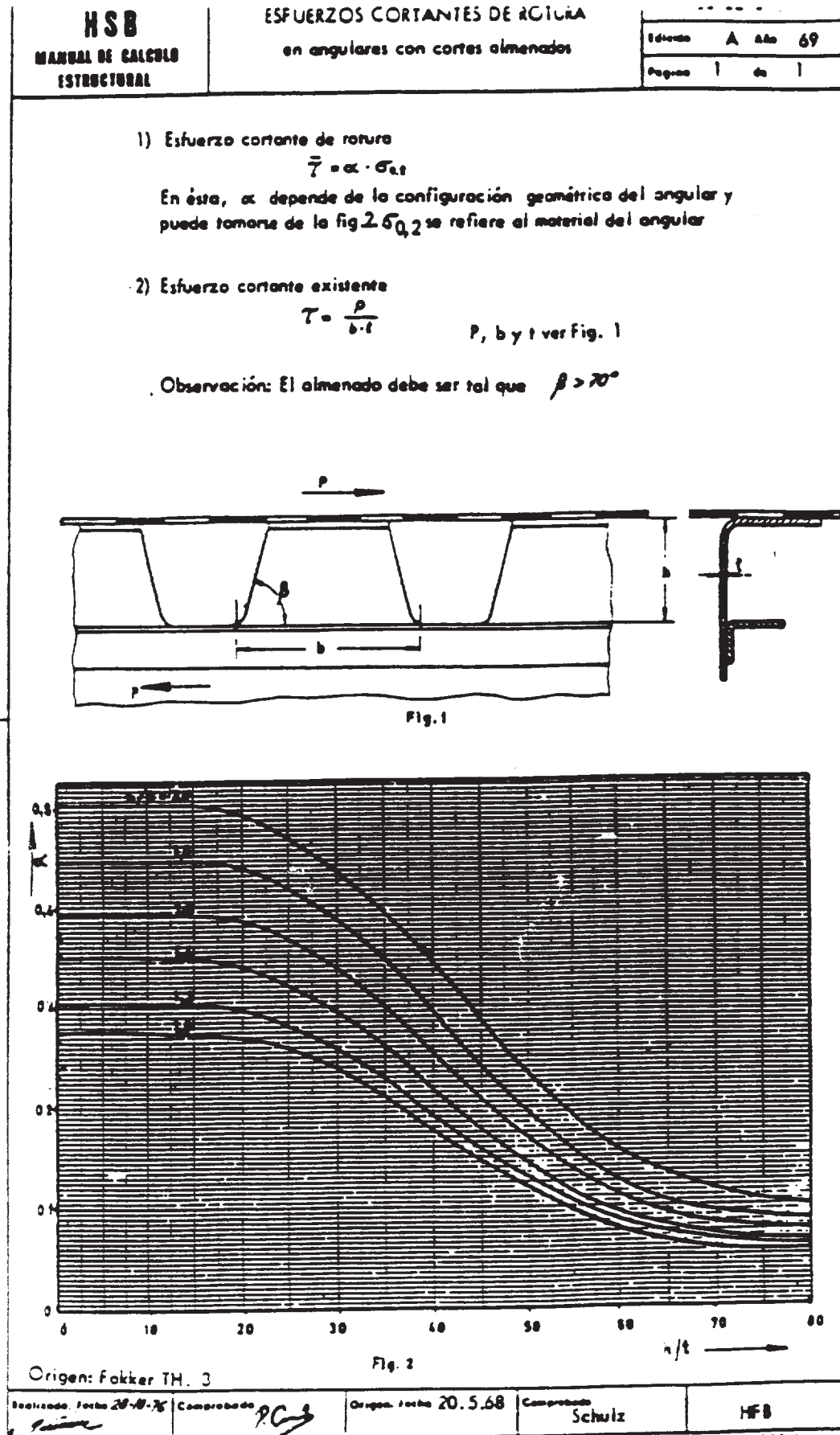


Figura 7-8: Esfuerzos en cortes almenados.

Figura 7-9: Momento flector en remachado.

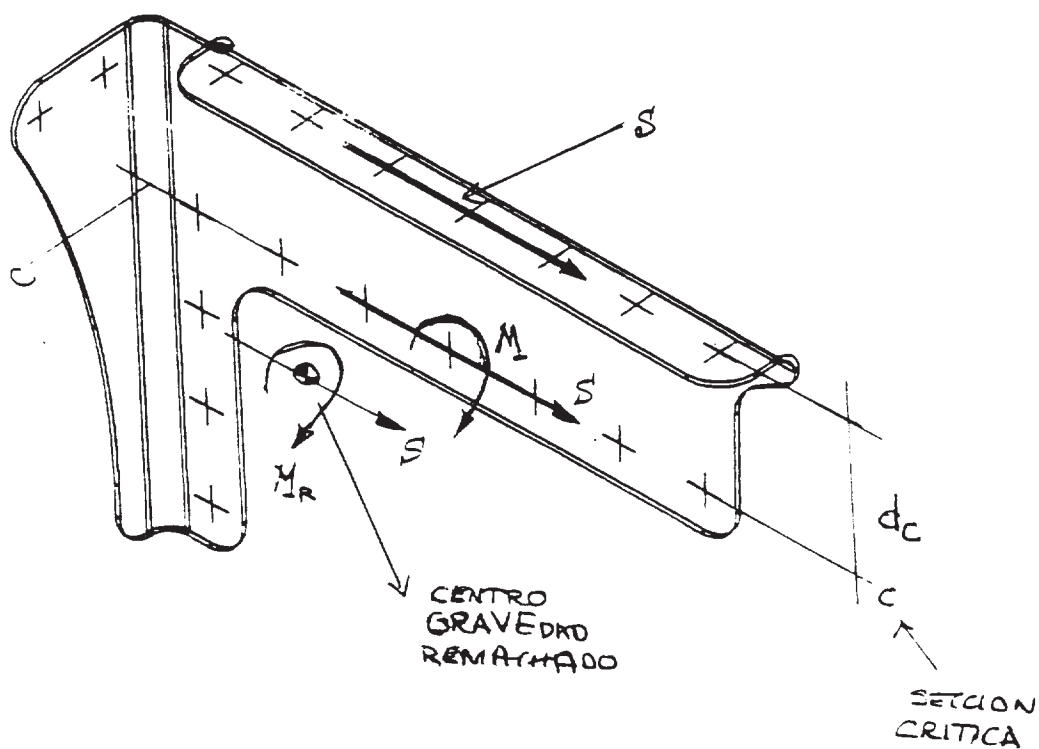
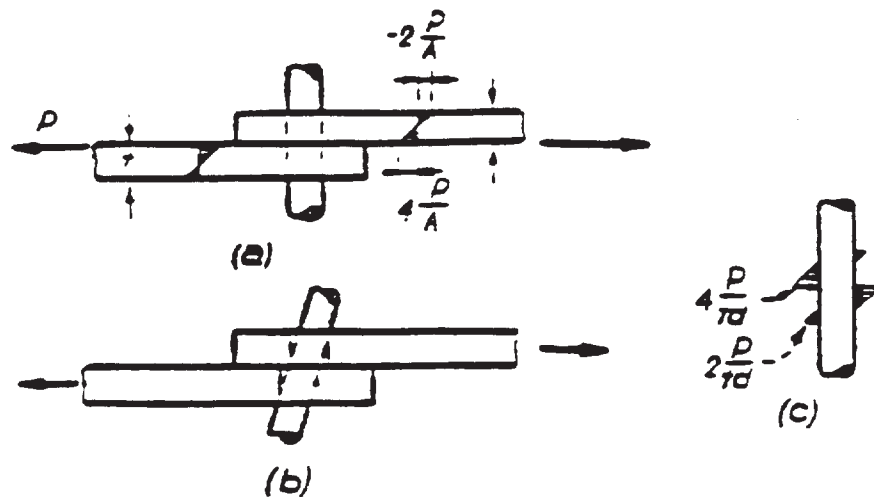


Figura 7-10: Distribución de cargas en el clip.

7.5 Cargas de Presión de Combustible.

Las cargas de presión de combustible sobre costillas se calculan siguiendo el proceso desarrollado en los anexos A a C de la referencia [18], este procedimiento se incluye en las siguientes páginas.

- Cálculo de las cargas inducidas sobre la costilla. Las cargas sobre la costilla inducidas por presión sobre los revestimientos se han obtenido, ver figura 7-11, basándose en las siguientes hipótesis de reparto:

- La carga de presión sobre las zonas A1 se considera reaccionada sobre el larguerillo que, a su vez, se apoya en la costilla, produciendo un pico de carga en la zona de unión.

$$A1 = \left(L - \frac{e}{2}\right) \cdot \frac{e}{2}$$

$$P_{larg.} = 2 \cdot p \cdot A1 = p \cdot e \cdot \left(L - \frac{e}{2}\right)$$

- La carga de presión sobre las zonas A2 se reacciona directamente sobre la costilla.

$$A2 = \frac{e^2}{4}$$

$$P_{rev} = 2 \cdot p \cdot A2 = p \cdot \frac{e^2}{2}$$

Basándose en las cargas arriba obtenidas, se analizarán tres casos de unión costilla-revestimiento.

- Costilla flotante. En este caso la costilla está unida por clips sólo a los larguerillos y no hay unión de la costilla con el panel de revestimiento. En este caso especial toda la carga debe reaccionarse en los clips. La carga por clip será:

$$p \cdot e \cdot L$$

- Costilla unida al panel del revestimiento y a la base del larguerillo. La unión será del tipo que se muestra en la figura 7-12, sin que existan clips de unión entre el larguerillo y la costilla. La carga sobre los remaches de la costilla afectados por el pie del larguerillo tendrá dos componentes:

- * Carga proveniente del larguerillo.

$$p \cdot e \cdot \left(L - \frac{e}{2}\right)$$

- * Carga directa del revestimiento sobre la costilla en la zona del pie del larguerillo.

$$2 \cdot s \cdot \frac{e^2}{2} \cdot \frac{p}{e} = p \cdot s \cdot e$$

La carga sobre los remaches afectados por el larguerillo será:

$$p \cdot e \cdot \left(L - \frac{e}{2}\right) + p \cdot s \cdot e = p \cdot e \cdot \left(L + s - \frac{e}{2}\right)$$

El resto del angular costilla-revestimiento debe soportar un flujo de tracción:

$$p \cdot \frac{e}{2}$$

- Costilla unida al revestimiento habiendo además clips de unión larguerillo-costilla. La carga sobre el clip será:

$$p \cdot e \cdot \left(L - \frac{e}{2}\right)$$

Y para el angular de unión costilla-panel habrá una carga de tracción de:

$$p \cdot \frac{e^2}{2}$$

- Cargas en las uniones de costillas mecanizadas.

La figura 8 aclara gráficamente la distribución de carga entre el remache unido al larguerillo, P1, y los unidos al revestimiento, P2, para el desarrollo de las fórmulas consultar la referencia [18].

Figura 7-11: Reparto de Presión en Costillas

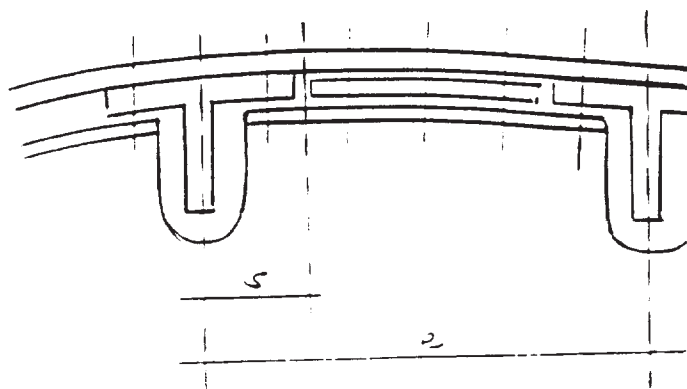
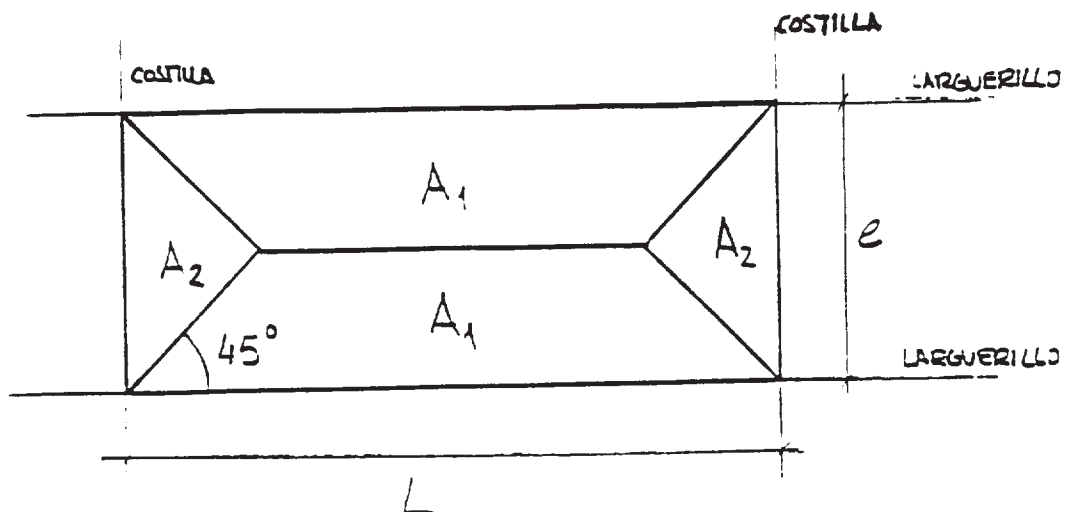
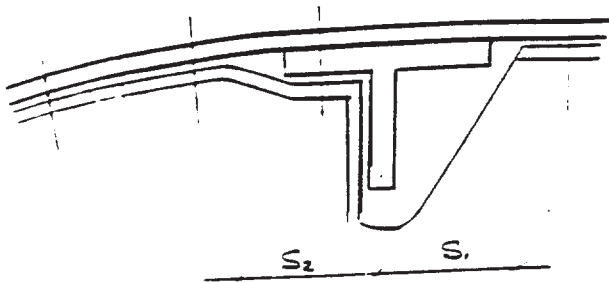


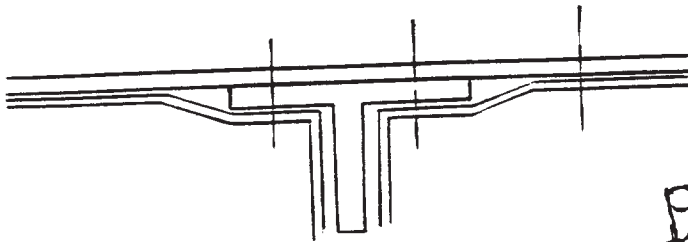
Figura 7-12: Unión de Costilla a Revestimiento y Larguerillo

Figura 7-13: Cargas en uniones de costillas mecanizadas



$$P_1 = p e \left(L - e/2 + \frac{1}{2} \frac{e s_2}{e - s_1} \right)$$

$$P_2 = p \frac{e^2}{2} \frac{1}{(e - s_1)} (e - s_1 - s_2) \frac{1}{(n - 1)}$$



$$P_1 = \frac{1}{2} p e (L - e/2 + s)$$

$$P_2 = p \frac{e^2}{2} \frac{1}{n - 2}$$

8 Uniones en Costillas y Largueros.

8.1 General.

Se tratará en este capítulo de mostrar el método de cálculo de la uniones existentes en el interior de costillas y largueros.

Distinguiremos cuatro zonas de unión :

- Uniones de almas con cordones.
- Uniones de almas con rigidizadores.
- Uniones de rigidizadores con cordones.
- Uniones de final de costilla o larguero.

Los tres primeros tipos de uniones están desarrollados en el programa [24] y aquí se introduce su análisis como información y para una primera aproximación.

8.2 Cargas.

Normalmente las almas de largueros y costillas se supone que trabajan únicamente a cortadura, siendo los cordones los que asumen la tracción/compresión. Los largueros actúan como vigas en las cuales la flexión se descompone en cargas axiales que soportan los cordones y la cortadura es transmitida por el alma.

La carga aplicada al alma será el flujo q_{xy} de cortadura, este flujo multiplicado por la altura de la costilla o larguero, obtenida del modelo, proporcionará la carga cortante aplicada S .

A esta carga aplicada habrá de sumarse las inducidas por la tensión diagonal cuando el alma se haya sometida a este efecto.

Si existiera presurización o presión de combustible, el alma se supondrá como una membrana apoyada en las líneas de remachados que la unen a los cordones o los rigidizadores verticales.

Las cargas de presión serán soportadas por los cordones o por los rigidizadores verticales y su magnitud será proporcional al área de apoyo de los mismos, ver figura 8-2.

El cálculo de los rigidizadores sometidos a cargas de presión es idéntico al desarrollado en el cálculo de largueros sometidos a presión, ver párrafo 6.2.

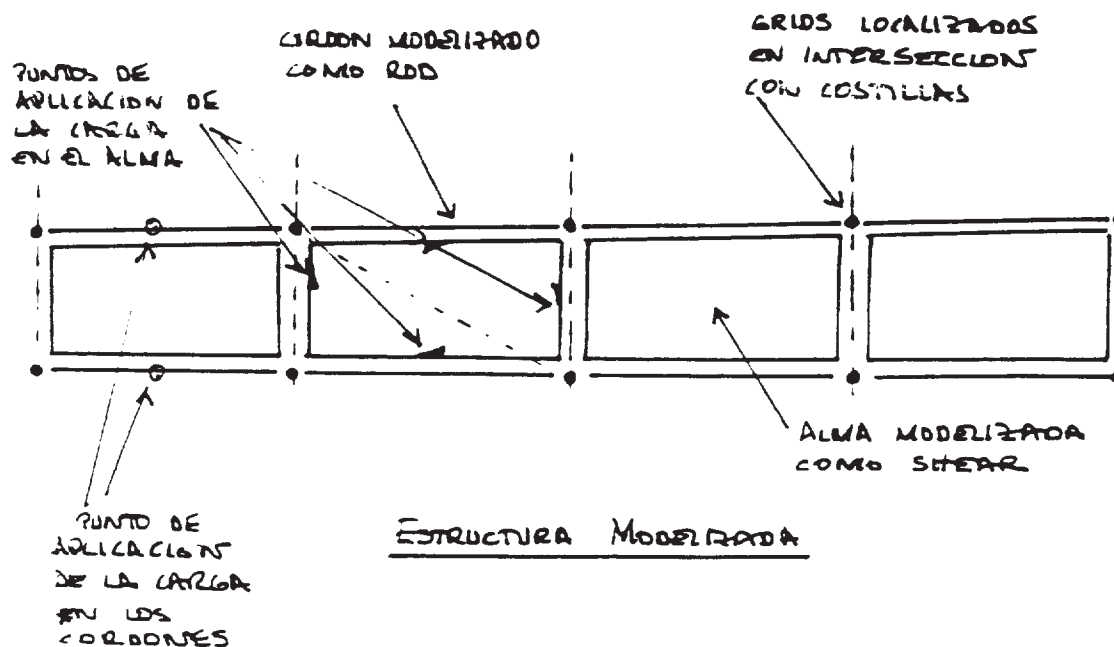
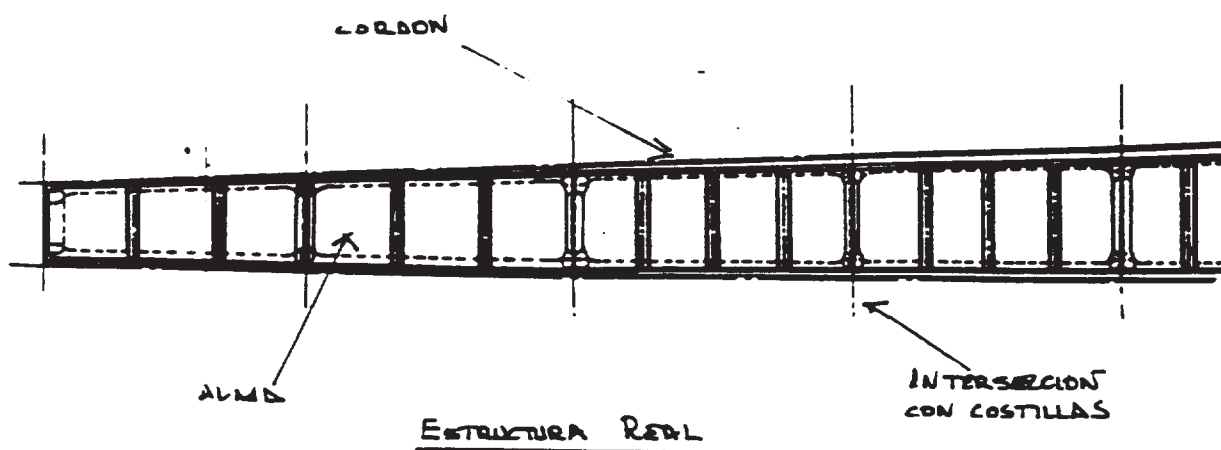


Figura 8-1: Modelización de costillas y largueros.

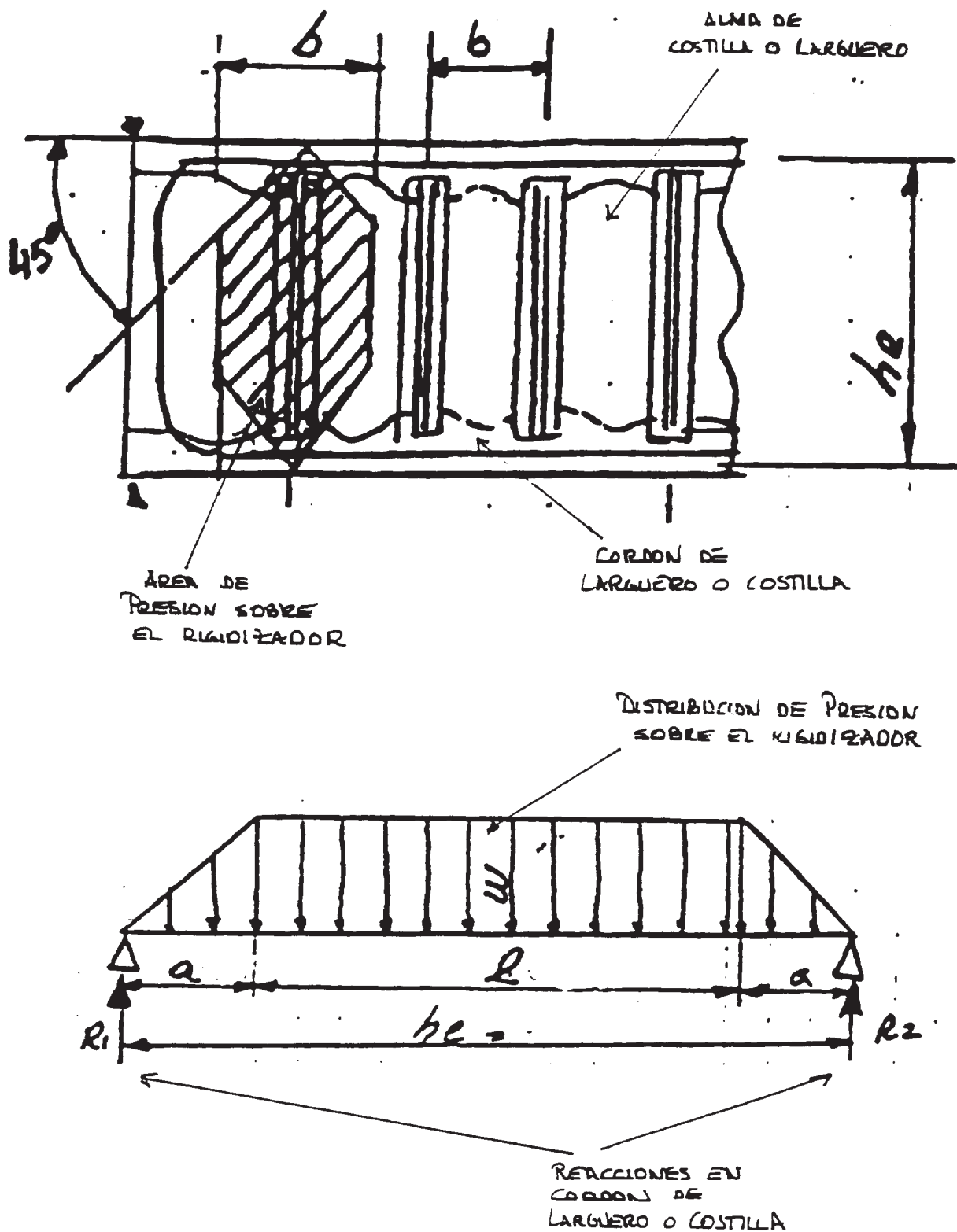


Figura 8-2: Cargas de Presión en Largueros y Costillas.

8.3 Uniones de Almas con Cordones.

Este tipo de remaches llevan una carga por unidad de longitud q_A igual a ,ver capítulo 102 de la referencia [3].

$$q_A = \left(\frac{S}{h_A} \right) * (1 + .414 * k)$$

donde:

- S es la carga cortante , ver párrafo 11.2 .
- h_A es la distancia entre los centros de gravedad de los remachados de los cordones.
- k es el factor de tensión diagonal.

Usese el programa [24] para mayor exactitud.

Cuando el alma de la costilla o larguero se diseñe como resistente a cortadura ,es decir que no admita tensión diagonal , $k=.0$ en la fórmula arriba indicada.

Este criterio suele realizarse para almas sometidas a presión de combustible, en este caso el alma del larguero trabaja como membrana.

En este caso las cargas en los remachados de unión a los cordones de los largueros o a los rigidizadores verticales se obtienen del equilibrio de la membrana distinguiendose los casos de:

- Almas rectangulares largas $a/b > 1.5$ siendo:
 - a dimensión mas larga del alma.
 - b dimensión mas corta del alma.
- Almas rectangulares cortas $1. < a/b < 1.5$.

Las fórmulas para el cálculo de cargas en los remachados se dan en las siguientes páginas.

Las cargas inducidas por la presión deben de combinarse con las inducidas por la cortadura en las líneas de remachado.

Análisis como membrana para almas rectangulares largas.

En este caso la carga por unidad de longitud en el lado mas largo es:

$$Nfy = .347 * \left(\frac{p^2 * (b/t)^2 * E}{1 - \nu^2} \right)^{1/3} * t$$

siendo:

- p la presión.
- b dimensión mas corta del alma.
- t el espesor del alma.
- E módulo de elasticidad.
- ν módulo de Poisson.

La carga por unidad de longitud en el lado mas corto será:

$$Nfx = \nu * Nfy$$

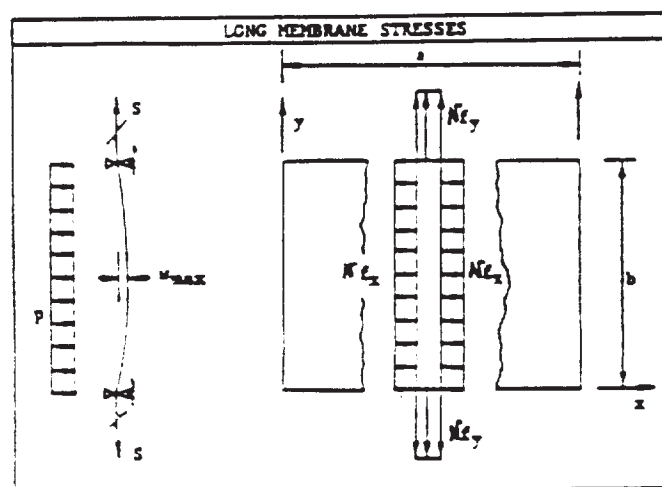


Figura 8-3: Almas rectangulares largas

Análisis como membrana para almas rectangulares cortas.

En este caso la carga por unidad de longitud será igual para ambos lados y de valor:

$$N_{fy} = N_{fx} = t * \left(\frac{.196 * (p^2 * (b/t)^2 * E)^{1/3} * (1 - \nu^{2/3})}{1 - \nu} \right)$$

siendo:

- p la presión.
- b dimensión mas corta del alma.
- t el espesor del alma.
- E módulo de elasticidad.
- ν módulo de Poisson.

8.4 Uniones de Rigidizadores a Almas.

Estas uniones tienen dos tipos de cargas:

A. Cargas cortantes como consecuencia de la diferencia entre flujos de cortadura entre las almas anterior y posterior a la unión.

$$R_S = (q_{xy1} - q_{xy2}) * h_e$$

donde:

- q_{xy1} es el flujo de cortadura del panel anterior al rigidizador.
- q_{xy2} es el flujo de cortadura del panel posterior al rigidizador.
- h_e es la distancia entre los centros de gravedad de los remachados de unión de los rigidizadores a los cordones.

B. Cargas de tracción como consecuencia de la tensión diagonal , esta carga viene determinada como criterio de resistencia por la siguiente fórmula cuando el rigidizador es simple , es decir existe solamente por uno de los lados de la chapa.

$$R_R = R_{RA} * R_{RB} * \frac{ts * p}{5}$$

siendo:

$$R_{RA} = \frac{E/(1 - \mu^2)}{1/(f/tw)^3}$$

$$R_{RB} = \frac{3 * (f/tw) + (bw/tw)}{3 * (fw/tw) + 4 * (bw/tw)}$$

y:

- E es el módulo de elasticidad.
- bw es la altura del rigidizador entre los centros de gravedad de los cordones.
- tw es el espesor del alma del rigidizador.
- f/tw es un dato empírico , ver figura 8-4.
- ts es el espesor del alma.
- p es el paso entre remaches.

Cuando existen rigidizadores a ambos lados del alma el criterio de resistencia varía , la anterior fórmula se modifica de acuerdo a:

$$R_{R_D} = 0.68 * R_R$$

Se puede usar como criterio aproximado según referencia [5] párrafo C11.24.

$$R_R = .22 * t_s * F_{tu}$$

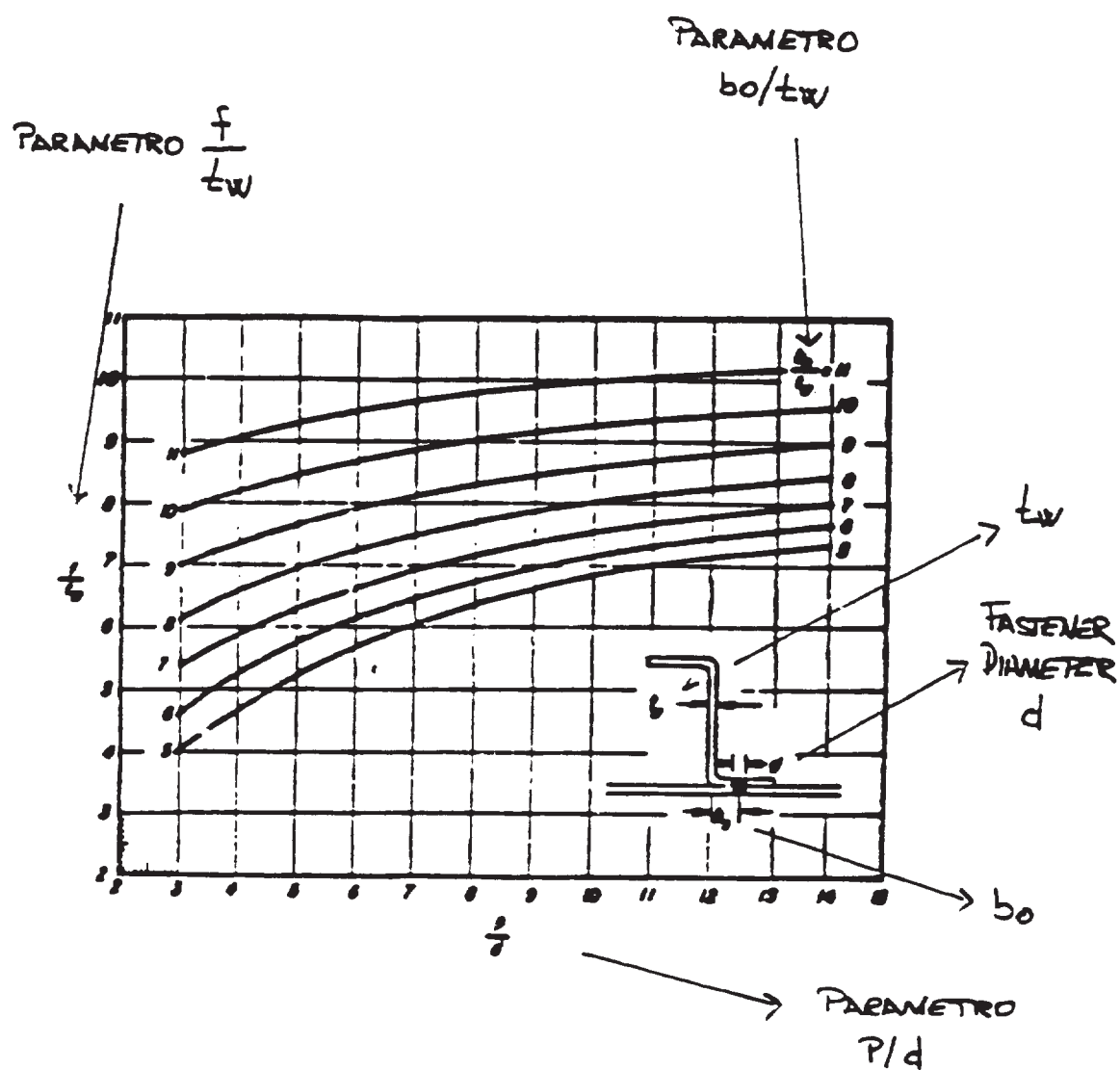
donde:

- t_s es el espesor del alma.
- F_{tu} es esfuerzo último admisible a tracción del material del alma ,se obtiene de referencias [3] y [4].

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43.

Usese el programa [24] para mayor exactitud.

En el caso de que existan cargas de presión úsense las cargas como membrana desarrolladas en el párrafo anterior combinadas con estas.

Figura 8-4: Determinación del parámetro f/t_w .

8.5 Uniones entre Cordones y Rigidizadores.

En este tipo de uniones el mínimo número de remaches debe ser de dos.

La carga sobre el remachado puede ser debida a dos tipos de acciones diferentes.

- Cargas debidas a tensión diagonal En este caso la carga viene determinada por la siguiente fórmula , ver referencia [3].

$$Pu = fu * Au_e$$

donde:

- fu es el esfuerzo en el rigidizador debido a la tensión diagonal.
- Au_e es el área efectiva del rigidizador.

El esfuerzo en el rigidizador viene dado por la fórmula:

$$fu = \frac{-k * fs}{(Au_e / (d * t)) + .5 * (1 - k)}$$

donde:

- k es el factor de tensión diagonal.
- fs es el esfuerzo cortante medio en el alma.
- d es la distancia entre rigidizadores.
- t es el espesor del alma.

El área efectiva del rigidizador es igual al área real si existen rigidizadores a ambos lados del alma.

En el caso que exista un único rigidizador , el área efectiva se calculara como sigue.

$$Au_e = \frac{Au}{1 + (e/\rho)^2}$$

donde:

- Au es el área real del rigidizador.
- e es la distancia desde el centro del espesor del alma al centro de gravedad del rigidizador.
- ρ es el radio de giro del rigidizador alrededor de un eje paralelo al alma.

Usese el programa [24] para mayor exactitud.

- Cargas debidas a la presión de combustible o presurización.

En este caso el rigidizador actúa como una viga simplemente apoyada en los cordones del larguero.

Las cargas sobre el rigidizador son las representadas en la figura 8-2.

El remachado tendrá que soportar en tracción las reacciones para equilibrar a las cargas arriba mencionadas.

8.6 Uniones de final de costilla o larguero.

En este caso toda la unión se halla sujeta a las siguientes fuerzas.

A. Fuerza de cortadura debida a la carga aplicada , todo el flujo de cortadura debe pasar de un elemento estructural a otro , por lo tanto la carga de cortadura será:

$$S = q_{xy} * h_A$$

B. Fuerza de cortadura debida a la tensión diagonal, efecto de fin de alma , el flujo debido a esta cortadura en el rigidizador vertical de cierre puede expresarse como:

$$W = k * t * f_s$$

ver referencia [5] párrafo C11.29.

Esta fuerza se combina con la anterior , teniendo en cuenta que el ángulo de tensión diagonal α se ha supuesto igual a 45 grados , el error cometido al realizar esta hipótesis es despreciable.

C. Carga de tracción según lo explicado en el párrafo 8.4 apartado B.

La combinación de las cargas de cortadura y de tracción se hará de acuerdo a lo explicado en el párrafo 4.6.

Usese el programa [24] para mayor exactitud.

9 Unión de Largueros.

9.1 General.

Cuando se produce una unión entre largueros, ésta puede hacerse de dos tipos diferentes:

- Unión a cortadura, del tipo de las mostradas en las figuras 9-2 y 9-3, éstas serán el tipo de uniones a desarrollar aquí.
- Unión a tracción, en este caso se realiza con bulones de tracción, la unión suele hacerse por medio de herrajes los cuales como ya se indicó en la introducción no son el objeto de esta nota.

Para saber qué número de filas de remaches es el requerido en la unión consúltese el capítulo 2. En él se define lo siguiente:

- Se admiten filas al tresbolillo en la unión de las almas.
- Serán necesarias filas enteras en los cordones.

9.2 Cargas.

Normalmente las almas de largueros se supone que trabajan únicamente a cortadura, siendo los cordones los que asumen la tracción/compresión, son como especie de vigas en las cuales la flexión se descompone en cargas axiales que soportan los cordones y la cortadura es transmitida por el alma.

Los cordones trabajan fundamentalmente a carga axial (P) de tracción/compresión.

El alma trabaja fundamentalmente a cortadura q_{xy} .

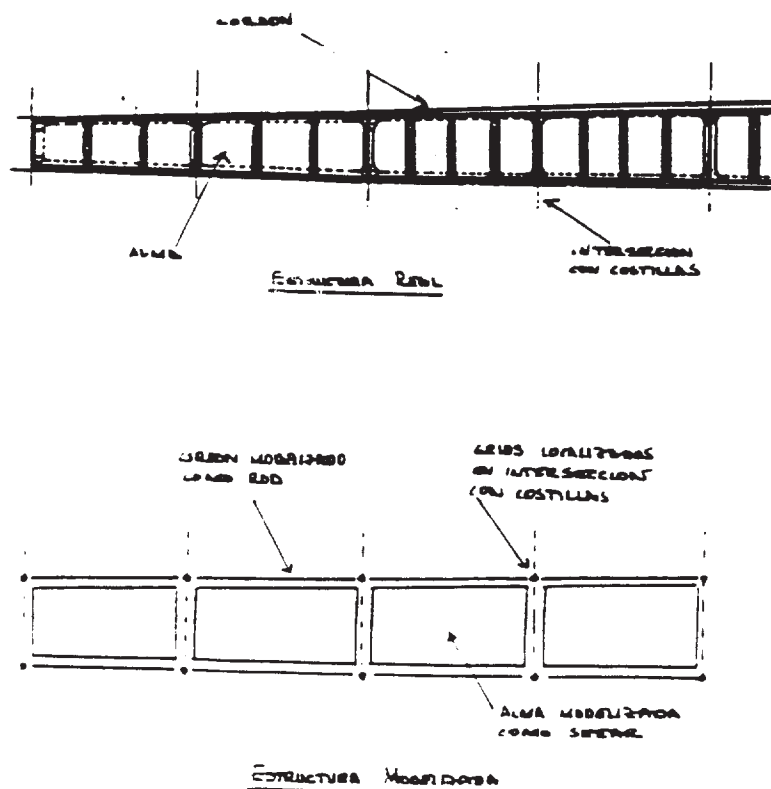


Figura 9-1: Larguero Típico.

9.3 Unión de Cordones.

Para la unión de cordones de largueros se seguirá el método de análisis explicado para la unión de larguerillos.

El cordón de unión tendrá con respecto al existente.

- Más área.
- Mayor momento de inercia.
- Mayor admisible a "crippling".
- Suficiente remachado para pasar la carga de "crippling".

Con más área soportará más carga de tracción y será mejor para la resistencia a fatiga y tolerancia al daño.

Con más inercia dará mejor apoyo al alma cuando ésta entre en tensión diagonal.

Con mayor admisible a "crippling" presentará mayor resistencia a las cargas de compresión.

Con un remachado que pase más carga por cada lado de la unión que la carga total de "crippling" se asegurará un remachado suficiente sin necesidad de chequear las cargas aplicadas.

La figura 9-2 muestra una sección típica.

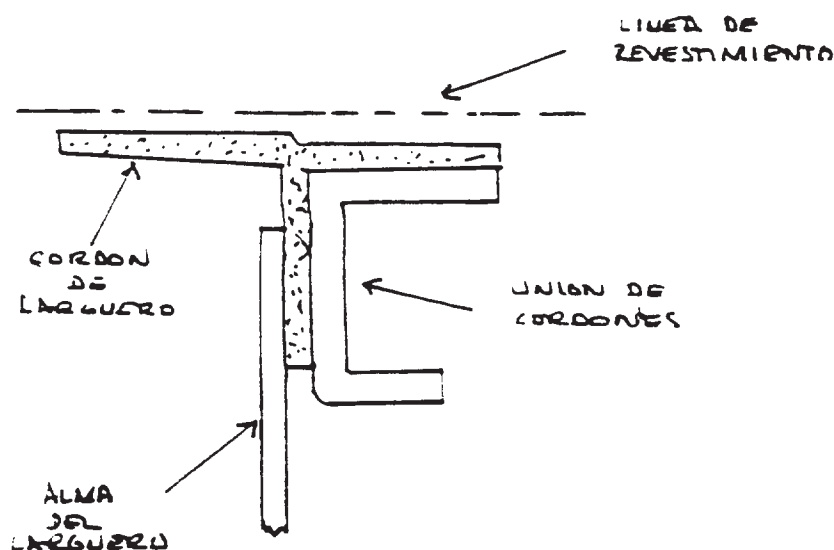


Figura 9-2: Unión típica de cordones.

9.4 Unión de Almas.

Una unión típica de almas de largueros se muestra en la figura 9-3.

El espesor de esta unión deberá ser mayor que el de las almas a unir, sin serlo excesivamente, para asegurar mayores características estáticas y de fatiga y tolerancia al daño.

$$1 < \frac{t_c}{t_s} < 1.5$$

donde:

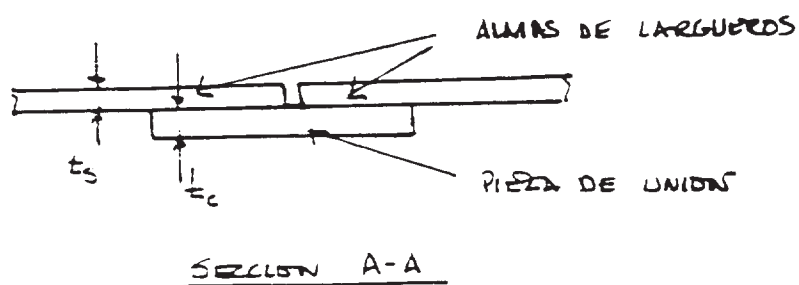
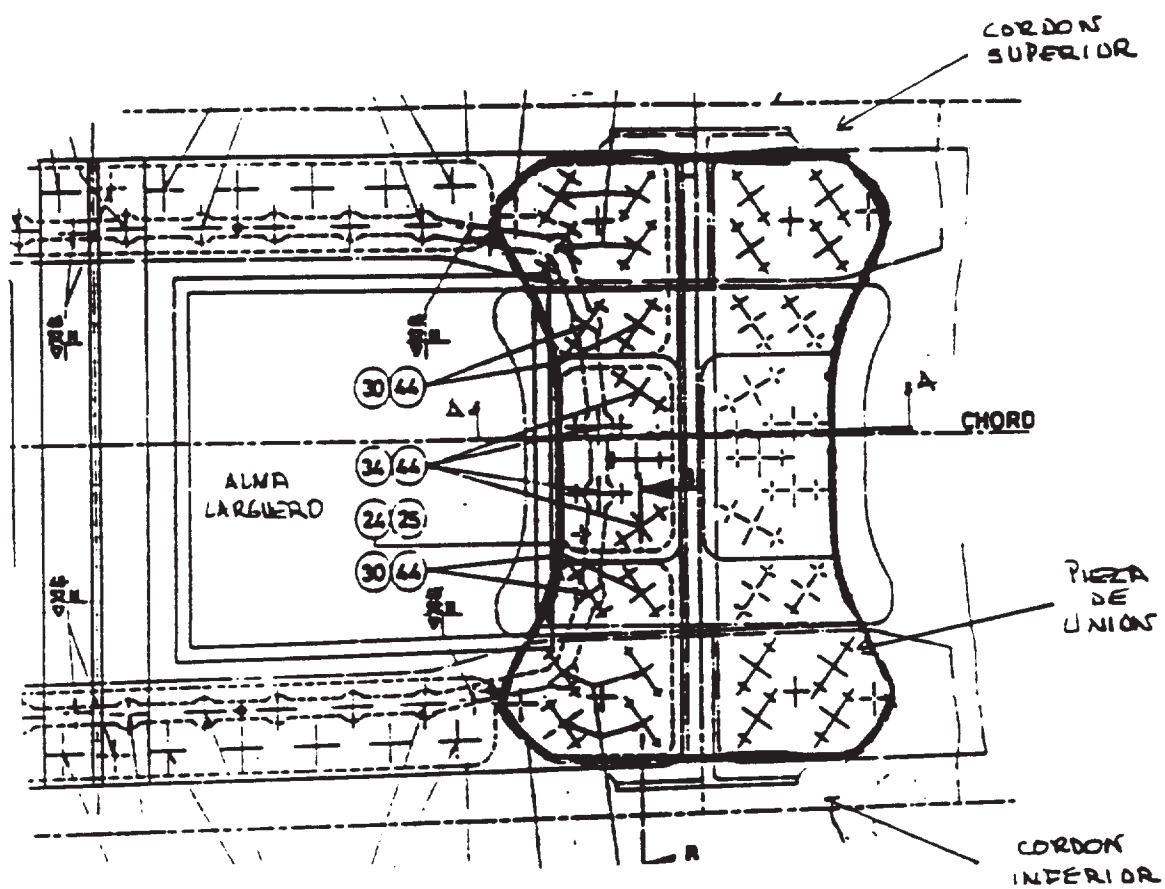
- t_c es el espesor de la unión.
- t_s es el espesor del alma.

En el caso de no ser posible el aumento de espesor se utilizará un material de mejores características mecánicas.

El cálculo del remachado de unión se realizará considerando las cargas del apartado 8.6, cargas en final de costilla o larguero.

El cálculo de los factores de reserva y la comprobación de resistencia se hará siguiendo los métodos de análisis expuestos en la referencia [3] capítulo 43, y de acuerdo a lo explicado en el párrafo 4.6.

Figura 9-3: Unión de Almas de Largueros.



10 Uniones Sustituibles.

10.1 General.

Por tal definición se entenderán aquellas uniones que en algún momento pueden desconectarse de la estructura general y sustituirse por otras o bien volver a conectarse ellas mismas.

Se realizan así para poder sustituir estructuras parciales de la estructura general ,con el propósito de accesibilidad ,mantenimiento e inspeccionabilidad de la estructura general.

Estas estructuras se unen a la estructura general mediante remachados que no poseen total interferencia, el tipo de remachado y sus tolerancias son función de como se requiere que trabaje la estructura sustituible.

Las tolerancias para el posicionamiento de los taladros se darán en el capítulo 11.2.

El número de tuercas remachables a introducir en uniones sustituibles será el máximo posible, debido a que no es posible asegurar cuantas de ellas son eficaces bajo un sistema de cargas determinado.

Se estudiará en este capítulo dos de las principales estructuras desmontables ,a saber:

- Tapas de acceso.
- Carenas.

Las uniones de este tipo se pueden clasificar como sigue:

- Intercambiables ,cuando el elemento estructural se sustituye por otro diferente ,que posee su misma función, y que viene con los taladros de unión ya dados.
- Reemplazables ,es el caso anterior, pero con la diferencia de que en este caso vienen dados unos taladros previos y los definitivos se dan en el montaje final.
- Desmontables ,se trata en este caso de estructuras que sólo ellas mismas pueden volver a ser montadas en el lugar de donde se han quitado.

10.2 Tapas de Acceso.

Se estudiarán aquellas tapas de acceso que vayan en el interior de un panel ,ya sea alma de costilla o placa de revestimiento, ver figura 10-1.

Para tapas de este tipo se supondrá que están lo suficientemente rigidizadas tanto la tapa como el alma o panel sobre el que va apoyada como para no desarrollar tensión diagonal.

No es conveniente en un diseño que tapas de acceso entren en tensión diagonal.

El primer aspecto a tener en cuenta a la hora del análisis es evaluar el porcentaje de la carga total que se va por la tapa.

Si la tapa se considerará trabajante, se deberá obtener una efectividad que se puede tener en cuenta comparando rigideces relativas.

El análisis realizado teniendo en cuenta rigideces relativas aquí considerado es conservativo puesto que da un K_d que excede al obtenido por ensayos.

- Para cargas de tracción o compresión.

$$K_d = \frac{E_d * A_d}{E_w * A_w}$$

Donde:

- K_d es la efectividad de la tapa.
- E_d es el módulo de elasticidad de la tapa.
- A_d es el área de la tapa.
- E_w es el módulo de elasticidad del alma o panel.
- A_w es el área del alma o panel.

Las áreas se determinan en la sección removida por la tapa ,ver figura 10-1.

En el caso usual en el que $E_d \sim E_w$,la fórmula anterior queda como:

$$K_d = \frac{t_d}{t_w}$$

donde:

- t_d es el espesor de la tapa.
- t_w es el espesor del alma o panel.

- Para cargas de cortadura:

$$K_d = \frac{G_d * t_d}{G_w * t_w}$$

donde:

- G_d es el módulo de cortadura de la tapa.

– G_w es el módulo de cortadura del alma o panel.

Siendo el valor máximo admitido para la efectividad de la tapa en ambos supuestos de $K_d = .80$.

Este factor K_d ha sido obtenido asumiendo un perfecto ajuste, sin holgura, en el remachado que une la tapa a la estructura soporte.

Por ello al factor K_d anteriormente descrito habrá de multiplicarse por un factor k_1 que tenga en cuenta la holgura que tenga el remachado de unión, una idea del cálculo de este factor se presenta en el capítulo 11.2.

A continuación se da un método para el cálculo de los flujos de cortadura en la tapa y en el alma ,para una carga cortante aplicada S ,teniendo en cuenta las hipótesis arriba mencionadas.

La carga cortante que entraría por la tapa sería:

$$S_d = S * \left(\frac{h_d}{h}\right) * K_d$$

donde:

- h_d es la distancia entre los centros de gravedad de los remachados que unen la tapa al alma , ver figura 10-2.
- h es la distancia entre los centros de gravedad de los remachados que unen el alma a los cordones.

Una aproximación a la fórmula arriba mencionada se encuentra desarrollada en la referencia [17], cuyo valor es:

$$S_d = S * \left(\frac{N * \phi}{h - h_d + N * \phi}\right)$$

donde:

- N es la mitad del número total de remaches.
- ϕ es el diámetro de los remaches que unen la tapa.

Esta última fórmula posee la ventaja de que es independiente del factor de efectividad K_d .

La carga soportada por el alma sería:

$$S_w = S * \left(\frac{h - h_d}{h}\right) + (1 - K_d) * S * \left(\frac{h_d}{h}\right)$$

o bien:

$$S_w = S * \left(\frac{h_d}{h}\right) * (1 - K_d)$$

El flujo cortante en la tapa será:

$$q_d = \frac{S_d}{h_d} = K_d * \left(\frac{S}{h}\right)$$

Y finalmente el flujo cortante en el alma:

$$q_w = \frac{S_w}{h - h_d} = \left(1 + \left(1 - K_d * \left(\frac{h_d}{h - h_d}\right)\right) * \left(\frac{S}{h}\right)\right)$$

Para las cargas de tracción/compresión se puede proceder de forma similar.

Un caso diferente es cuando las tapas están unidas a elementos estructurales rígidos.

En este supuesto se considerará que ésta trabaja como lo hace el panel al cual sustituye ,ver figura 10-3 , sólomente debe tenerse en cuenta la rigidez del remachado en el cálculo de estos.

Figura 10-1: Tapa de Acceso.

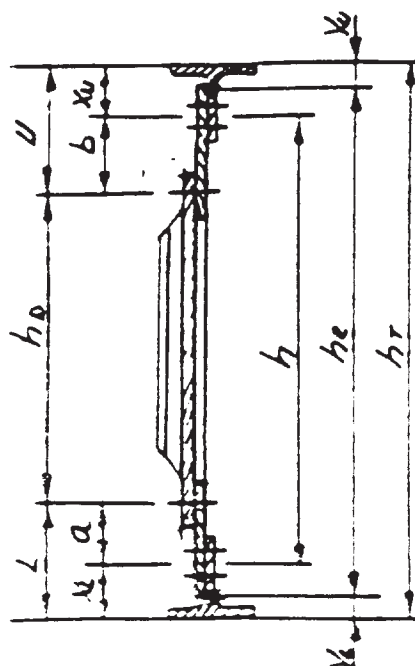
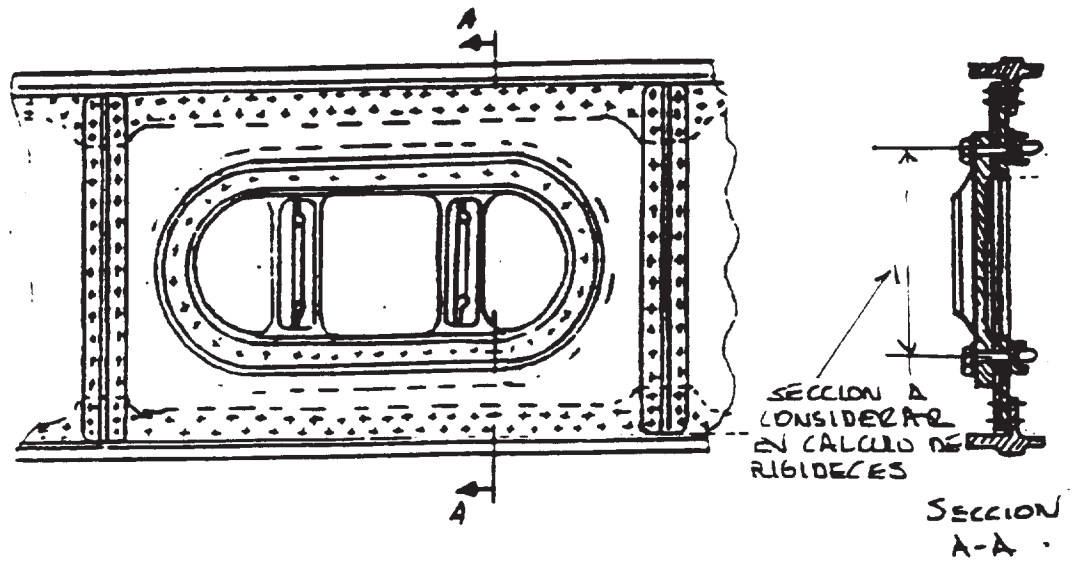
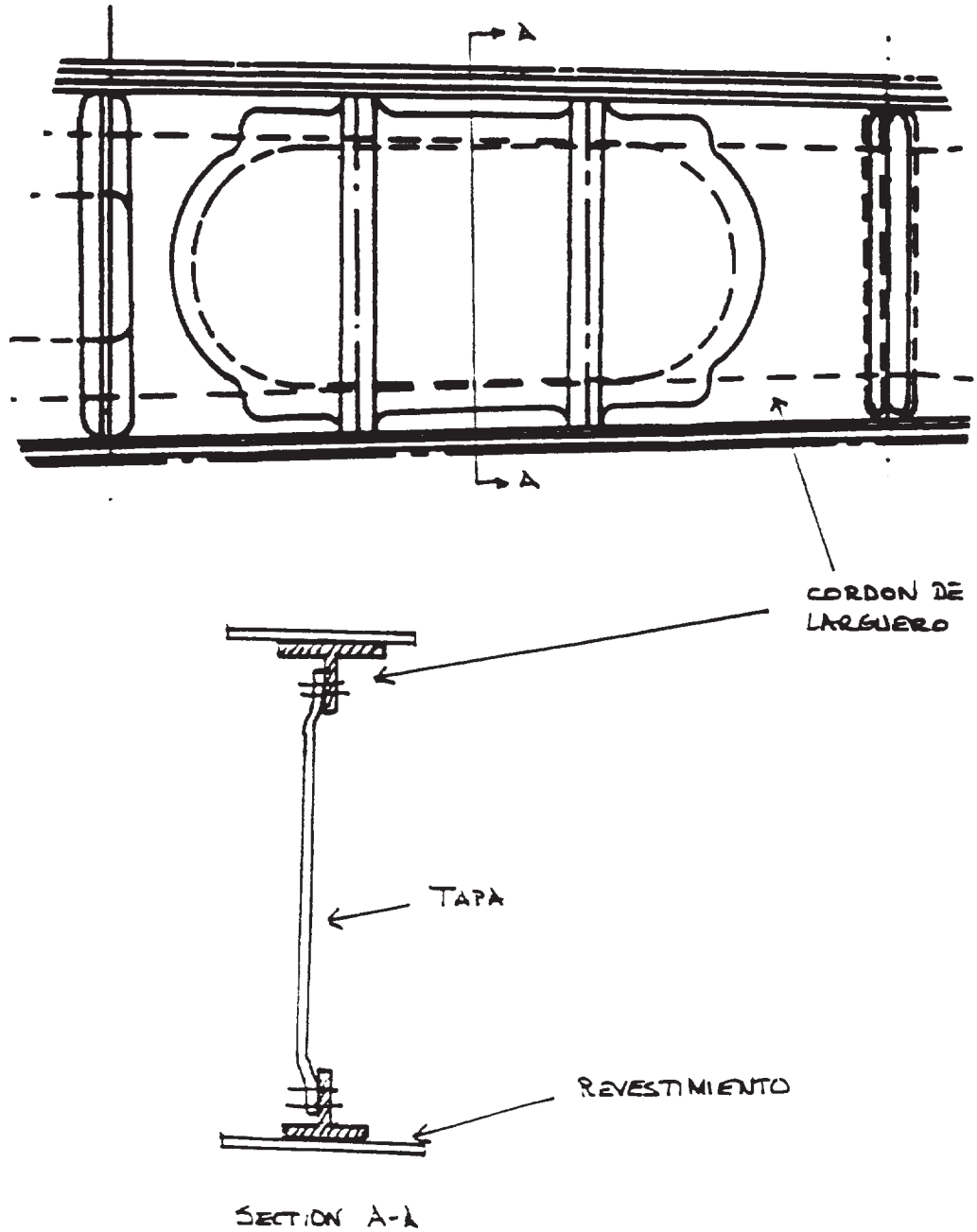


Figura 10-2: Dimensiones en Tapa de Acceso.

Figura 10-3: Tapa de Acceso Integral.



10.3 Carenas.

Las carenas son superficies que se diseñan para la mejora aerodinámica de la aeronave en las zonas donde la transición de una parte del avión a otra es brusca, ver figuras 10-4 y 10-5.

Las carenas normalmente no son elementos estructurales tan rígidos como los de las piezas sobre las que van montadas, de ahí que sigan la deformación de estas.

Como no es posible en vuelo seguir la deformación de dos elementos estructurales al mismo tiempo, la carena irá remachada a uno de ellos y apoyada sobre el otro, ver figura 10-6.

Las cargas que recibe una carena son fundamentalmente la presión aerodinámica de vuelo.

No se deben unir las carenas directamente a un elemento estructuralmente resistente pues el gran número de taladros necesarios para la colocación de las tuercas remachables, es susceptible de generar aparición de grietas y reducir la vida en fatiga del elemento sobre el que va unido.

Es conveniente diseñar una pieza intermedia, la cual se agujereará todo lo necesario, y esta a continuación se unirá al elemento estructural mediante un número más razonable de remaches, ver ejemplo 10-6.

Consideraciones mas generales sobre el diseño de carenas pueden encontrarse en la referencia [14].

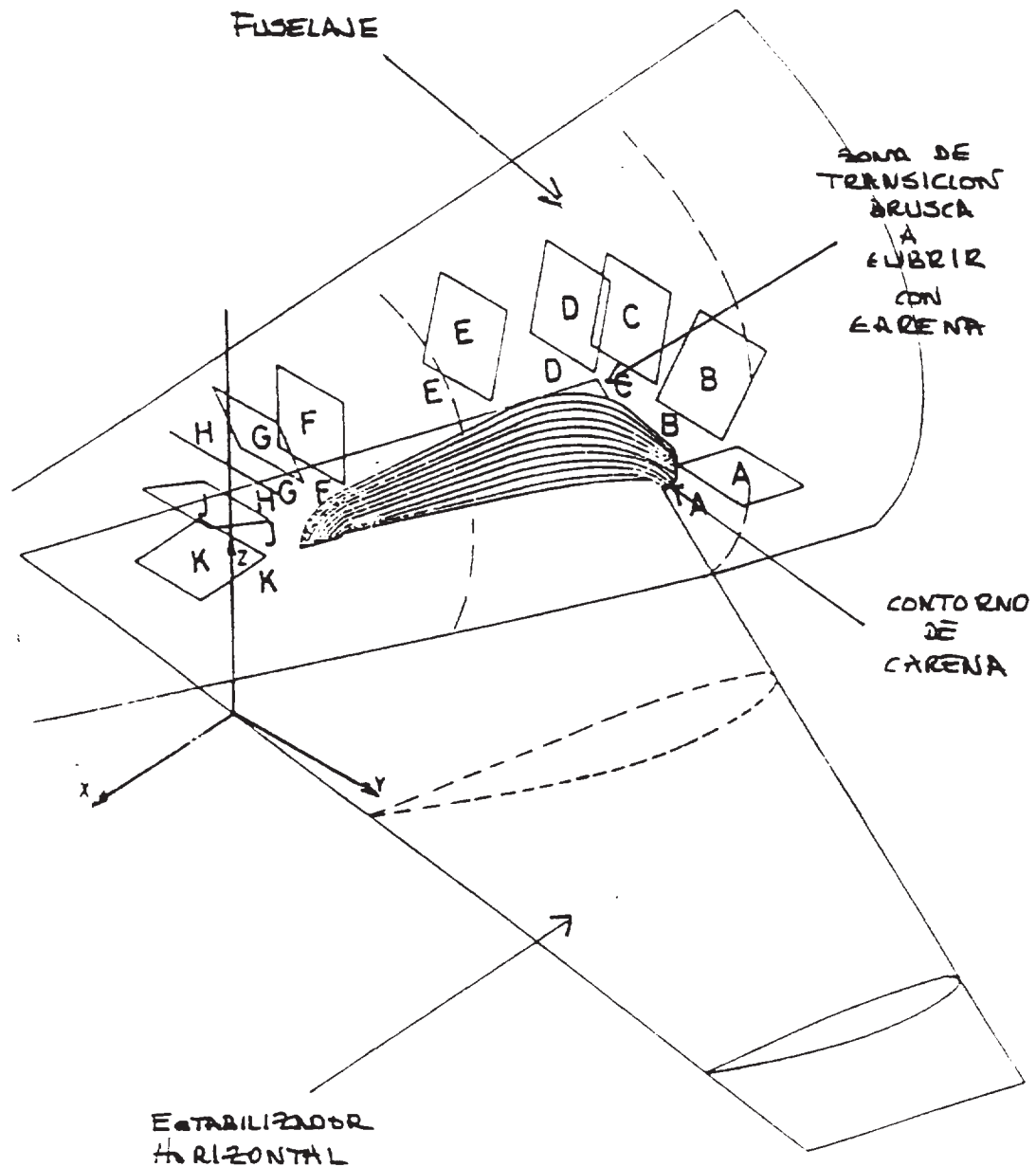


Figura 10-4: Posición de Carena.

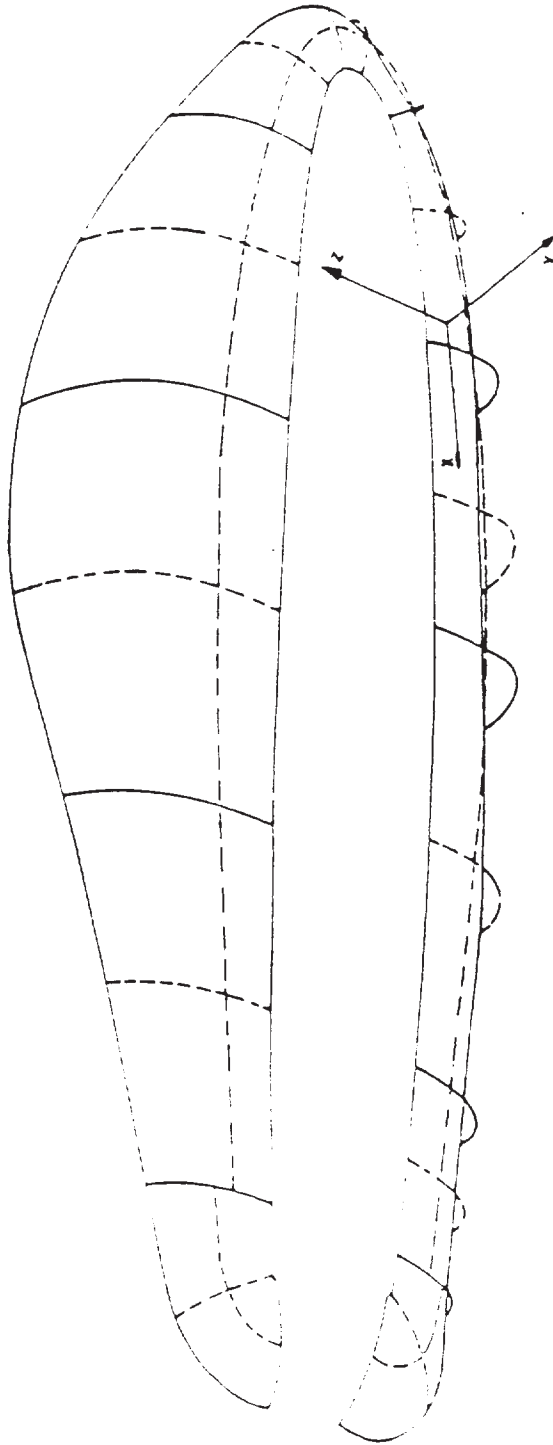


Figura 10-5: Carena Típica.

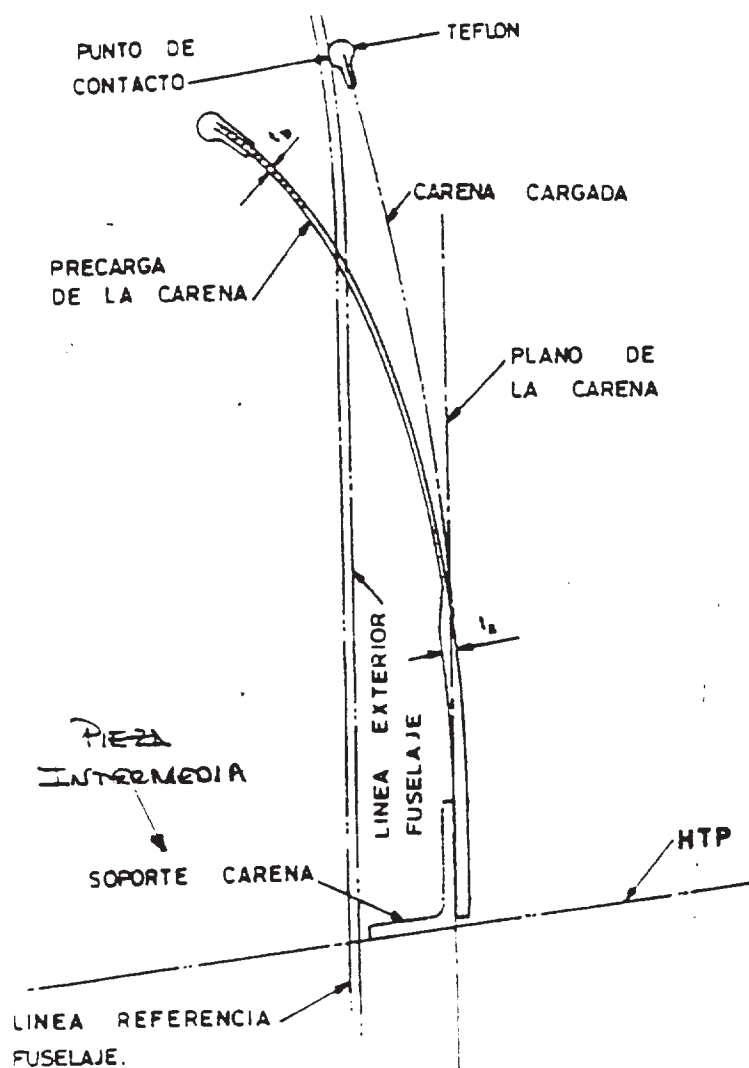


Figura 10-6: Montaje de Carenas.

11 Tolerancias.

11.1 General.

Se desarrollarán aquí unos criterios generales para definir las tolerancias que deben poseer los remaches en las diferentes uniones estructurales que pueden darse, exceptuando los usados en herrajes, cuyo tratamiento más específico se sale fuera del ámbito de esta nota.

Antes de pasar al estudio de los diferentes ajustes se definirán aquí los distintos tipos de uniones que pueden considerarse.

- Unión no trabajante ,como su propio nombre indica son uniones que no pasan carga.
- Unión trabajante, la que es susceptible de pasar carga, que a su vez se puede dividir en:
 - Intercambiables, cuando un elemento estructural que viene con los taladros dados y posicionados se puede sustituir por otro de sus mismas características.
 - No intercambiables, cuando lo anterior no es posible, éstas a su vez pueden dividirse en:
 - * Reemplazables, cuando un elemento estructural se puede sustituir por otro de sus mismas características, siempre y cuando venga con taladros previos ,y los finales se den y posicionen en el montaje.
 - * Desmontable, cuando sólo el elemento estructural que se desmonta es el que puede volver a montarse.
 - * Fijas, cuando la unión queda instalada permanentemente.

11.2 Ajustes.

Los diámetros nominales en los elementos estructurales a unir deberán ser iguales, teniendo una tolerancia influenciada por los diámetros máximo y mínimo del bulón a utilizar en la unión.

Esta tolerancias vendrán dadas en función de unos ajustes o juegos dependiendo de como se quiera que sea el tipo de unión a conseguir.

Los juegos máximos H_{max} vienen definidos por la referencias [15] para remaches de aluminio o [16] para los de acero/titanio ,en función del ajuste que se precise para la unión desmontable.

El juego mínimo H_{min} se supondrá cero, con el fin de introducir la tolerancia de posicionamiento del útil ,que mas adelante se describe.

Este ajuste es consecuencia de la función que cubra la unión en la estructura, la definición de estas uniones se dió en el apartado 10.1, entonces a saber:

- Unión no trabajante, el ajuste debe ser con gran holgura, taladros mayor o igual al tipo EE de la referencia [15], ver asimismo tabla 11-6.
- Unión trabajante, en este caso distinguiremos:
 - Intercambiables ,en estas uniones la chapa trabaja exclusivamente a cortadura,se requiere en este caso un ajuste de holgura, taladro tipo D de la referencia [15], para los remaches de aluminio, o bien clase I de la referencia [16], para remaches de acero o titanio ,ver asimismo tabla 11-5.
No se deben diseñar uniones intercambiables que trabajen a tracción.
 - No intercambiables ,las cuales a su vez pueden dividirse en:
 - * Reemplazables, se les dará el mismo tratamiento que a las intercambiables.
 - * Desmontables, las cuales dependiendo del tipo de carga se pueden clasificar en:
 - Chapa trabajando a cortadura, como las colocadas en alma de largueros, en este caso el ajuste viene dado por el tipo D de la referencia [15], o tabla 11-5.
 - Chapa trabajando a tracción ,como las colocadas en revestimientos, se requerirá en este caso ajuste de precisión ,los cuales vienen definidos por el tipo C de la referencia [15], o tabla 11-4.
 - * Fijas, las cuales se pueden clasificar en:
 - Ajuste de interferencia A, para piezas de aluminio, remaches hi-lok, trabajando en cortadura con requerimientos de fatiga, ver tabla 11-2.
 - Ajuste con holgura D, para piezas de acero y titanio, remaches hi-lok y todo tipo de carga, ver tabla 11-5.
 - Ajuste de precisión C, para todo tipo de remaches en elementos que trabajen a tracción, y piezas de aluminio de grandes espesores, ver tabla 11-4.
 - Ajuste con holgura EE, para remaches ciegos, ver tabla 11-6.
 - Ajuste con holgura F, para remaches de caña maciza deformable, ver tabla 11-7.
 - Ajuste con holgura FF, para remaches de caña maciza deformable con requisitos de estanqueidad y de fatiga, ver tabla 11-8.

No obstante lo arriba indicado, en la norma específica para cada uno de los remaches mencionados, se recomiendan unas tolerancias que también habrán de tenerse en cuenta.

Cuando se unan dos piezas que requieran diferentes ajustes, la tolerancia a poner será la mayor de las dos. Para el caso particular de uniones mixtas metal-fibra de carbono las tolerancias se definirán de la misma manera.

Las tolerancias se deberán indicar siempre en el plano de diseño, incluyendo el tipo de ajuste.

Para mayor comodidad al final del capítulo se dan unas tablas donde se pueden observar los diferentes tipos de ajustes indicados mas arriba ,tablas extraidas de la referencia [15].

La siguiente tabla resume la tolerancia máximo admisible en función del tipo de unión.

Unión				Taladro	Tolerancia μ
No trabajador				EE	$\geq 230.$
Trabajante	Intercambiable	Cortadura		D	130.
Trabajante	Intercambiable	Tracción		***	***
Trabajante	Reemplazable	Cortadura		D	130.
Trabajante	Reemplazable	Tracción		***	***
Trabajante	No Intercambiable	Desmontable	Cortadura	D	130.
Trabajante	No Intercambiable	Desmontable	Tracción	C	50.
Trabajante	No Intercambiable	Fija	Ti-Acero	D	130.
Trabajante	No Intercambiable	Fija	Aluminio	A	$< 0.$
**	Significa	no	Admisible		

Tabla 11-1: Tolerancias

Las uniones tipo EE ,D y C de uniones desmontables se harán mediante tuercas remachables.

Las uniones tipo C y AA para uniones no desmontables se realizarán mediante remaches.

El tipo de ajuste que se use influirá en una cierta efectividad en la transmisión de la carga que se trasvasa en la unión.

Esta efectividad se medirá mediante un factor k_1 que multiplicará a las cargas existentes en el elemento sobre el que se realiza la unión, y esa será la carga que pase por el remachado a la unión.

La evaluación de este factor depende de cómo esté configurada la unión y sus elementos adyacentes, así como de ensayos que se puedan preparar para tal fin. No se puede definir una regla general, aunque se puede afirmar como criterio que este factor variará desde $k_1 = .3$ para uniones intercambiables con holgura hasta $k_1 = 1.$ para ajustes de interferencia tipo AA.

Será responsabilidad del usuario de esta norma su definición y justificación.

No habrá que perder de vista que el útil necesario para posicionar este tipo de uniones tendrá asimismo una tolerancia de posicionamiento del centro llamada TP ,ver figura 11-1, esto afectará a las tolerancias anteriormente indicadas de la forma que aquí se indica y se determinará como sigue.

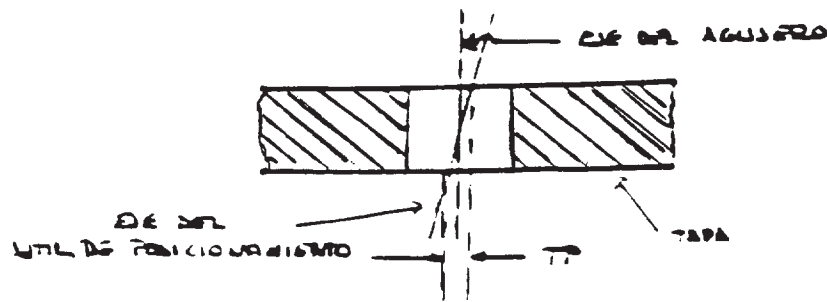


Figura 11-1: Tolerancia del Util de Posicionamiento.

El diámetro máximo del taladro vendrá determinado por:

$$D_{max} = D_{bmin} + H_{max}$$

Donde D_{bmin} es el diámetro mínimo del bulón a unir.

Y el diámetro mínimo del taladro será:

$$D_{min} = D_{bmax} + 2 * TP + H_{min}$$

Donde D_{bmax} es el diámetro máximo del bulón a unir.

La tolerancia TP será en función de los parámetros conocidos.

$$TP = \frac{1}{2} * (D_{min} - D_{bmax} - H_{min})$$

El siguiente ejemplo aclarará lo explicado mas arriba.

Tapa unida con remaches NAS 6204-8, para una tapa de un larguero que esta sometida únicamente a cargas de cortadura ,tapa que se supone es intercambiable.

En este caso nos encontramos con una unión intercambiable con holgura tipo D ,de las referencias [15] y [16] obtenemos.

- $D_{bmax}=6.337$ mm
- $D_{min}=6.350$ mm
- $H_{min}=.0$ mm

La tolerancia T_p del útil de posicionamiento queda entonces definida por la fórmula anterior.

$$TP = \frac{1}{2} * (6.350 - 6.337 - .0) = .013$$

La tolerancia máxima de posicionamiento del útil debe indicarse en el plano de diseño.

Tipo de taladro	DIAMETRO DE LOS REMACHES				Diámetro del taladro		Apriete	
	Dist. (código)	Nominal	máx.	mín.				
					máx.	mín.	máx.	mín.
A	5	4,0	4,153	4,128	4,089	(*) 4,051	-0,102	-0,039
				4,140				-0,051
	6	4,8	4,813	4,788	4,749	4,699	-0,114	-0,039
				4,801				-0,052
	8	6,4	6,337	6,312	6,299	6,223	-0,114	-0,013
				6,325				-0,026
	10	8,0	7,925	7,899	7,874	7,797	-0,128	-0,025
				7,912				-0,038
	12	9,5	9,512	9,486	9,448	9,372	-0,140	-0,038
				9,500				-0,052
	14	11	11,100	11,074	11,049	10,972	-0,128	-0,025
				11,087				-0,038

(*) Este valor no coincide con la columna F de NAS618

Tabla 11-2: Ajuste de interferencia, tipo A.

Tabla 11-3: Ajuste de interferencia, tipo AA.

Tipo de taladro	DIAMETRO DE LOS REMACHES				Diámetro del taladro		Apriete	
	Dist. (código)	Nominal	máx.	mín.				
					máx.	mín.	máx.	mín.
AA	5	4,0	4,153	4,128	4,128	4,078	-0,075	-0,000
	6	4,8	4,813	4,788	4,788	4,738	-0,075	-0,000
	8	6,4	6,337	6,312	6,312	6,262	-0,075	-0,000
	10	8,0	7,925	7,899	7,899	7,850	-0,075	-0,000
	12	9,5	9,512	9,486	9,486	9,437	-0,075	-0,000
	14	11	11,100	11,074	11,074	11,025	-0,075	-0,000

Tipo de taladro	DIAMETRO DE LOS REMACHES				Diámetro del taladro		Juego	
	Dist. (código)	Nominal	máx.	mín.				
					máx.	mín.	máx.	mín.
C	5	4,0	4,153	4,128	4,178	4,153	+0,050	-0,000
				4,140			+0,038	
	6	4,8	4,813	4,788	4,838	4,813	+0,050	-0,000
				4,801			+0,037	
	8	6,4	6,337	6,312	6,362	6,337	+0,050	-0,000
				6,325			+0,037	
	10	8,0	7,925	7,899	7,950	7,925	+0,051	-0,000
				7,912			+0,038	
	12	9,5	9,512	9,486	9,537	9,512	+0,051	-0,000
				9,500			+0,037	
	14	11	11,100	11,074	11,125	11,100	+0,051	-0,000
				11,087			+0,038	
	16	12,7	12,687	12,662	12,712	12,687	+0,050	-0,000
				12,675			+0,037	
	18	14,3	14,262	14,249	14,300	14,274	+0,051	+0,012
	20	15,9	15,849	15,837	15,887	15,862	+0,050	+0,013

Tabla 11-4: Ajuste de precisión , tipo C.

Tabla 11-5: Ajuste con holgura ,tipo D.

Tipo de taladro	DIAMETRO DE LOS REMACHES				Diámetro del taladro		Juego	
	Dist. (código)	Nominal	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.
D	5	4,0	4,153	4,128	4,267	4,165	+0,139	+0,017
				4,140			+0,127	
	6	4,8	4,813	4,788	4,927	4,826	+0,139	+0,017
				4,801			+0,126	
	8	6,4	6,337	6,312	6,451	6,350	+0,139	+0,013
				6,325			+0,126	
	10	8,0	7,925	7,899	8,039	7,937	+0,140	+0,013
				7,912			+0,127	
	12	9,5	9,512	9,486	9,626	9,525	+0,140	+0,013
				9,500			+0,126	
	14	11	11,100	11,074	11,239	11,112	+0,165	+0,012
				11,087			+0,152	
	16	12,7	12,687	12,662	12,827	12,700	+0,165	+0,013
				12,675			+0,152	

Tipo de taladro	DIAMETRO DE LOS REMACHES				Diámetro del taladro		Juego		REMACHE Ref.
	Dist. (código)	Nominal	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	
EE	4	3,2	3,256	3,155	3,35	3,28	+0,195	+0,024	CAN43076 CAN43078 CAN43080
	5	4,0	4,036	3,935	4,17	4,06	+0,235	+0,024	NAS1720 (43082)
	6	4,8	4,856	4,755	4,98	4,88	+0,225	+0,024	NAS1721 (43083)

Tabla 11-6: Ajuste con gran holgura, tipo EE.

Tabla 11-7: Ajuste con holgura ,tipo F.

Tipo de taladro	Distintivo (Código)	Diámetro nominal del remache	DIAMETRO DEL TALADRO			
			Aleación de aluminio ó titanio MS20426(43003) MS20470(43094) máx. mín.		Remachado chapas finas NAS1097(43049) máx. mín.	
F	3	2,4	2,61	2,49	2,61	2,48
	4	3,2	3,43	3,25	3,43	3,24
	5	4,0	4,34	4,04	4,24	4,03
	6	4,8	5,16	4,85	5,03	4,82
	7	5,6	5,89	5,65	--	--
	8	6,4	6,73	6,45	6,63	6,47

Tipo de taladro	Distintivo (Código)	Diámetro nominal del remache	DIAMETRO DEL TALADRO			
			Aleación de aluminio ó titanio MS20426(43003) MS20470(43094) máx. mín.		Remachado chapas finas NAS1097(43049) máx. mín.	
FF	3	2,4	2,54	2,47	2,51	2,44
	4	3,2	3,33	3,25	3,30	3,23
	5	4,0	4,11	4,04	4,09	4,02
	6	4,8	4,90	4,83	4,88	4,81
	7	5,6	5,71	5,64	--	--
	8	6,4	6,50	6,43	6,48	6,41

Tabla 11-8: Ajuste con gran holgura, tipo FF.

12 Suplementos.

12.1 General.

Se entiende por suplemento en una estructura aeronáutica a aquellos elementos que son necesario añadir , una vez determinado el diseño estructural ,para conseguir un encaje adecuado de todas las piezas.

Los suplementos son usados en las estructuras aeronáuticas entre otros motivos para:

- Relleno de huecos entre elementos estructurales.
- Mantener la superficie aerodinámica.
- Conseguir un correcto alineamiento.
- Motivos estéticos.

Los suplementos deben reducirse lo mas posible.

La responsabilidad de evaluar cuando,cómo,donde y que suplementar es exclusiva de los diseñadores de la estructura y no deben nunca delegarse está en los responsables de la fabricación y montaje.

La no introducción de suplementos puede dar lugar a esfuerzos debido:

- Dejar un hueco entre los elementos estructurales que provoque una deformación no deseada, ver apartado 12.4.
- La deformación inicial que ha de darse a uno de los elementos de unión si queremos que hagan contacto sin necesidad de suplementar ,ver apartado 12.5.

Estos esfuerzos en general serán más perjudiciales que los introducidos como consecuencia de suplementar.

12.2 Espesores.

Los espesores máximos admitidos para suplementar vienen dados en función del grado de importancia estructural de los componentes entre los cuales se pretende introducir el suplemento, ver referencia [20].

- Estructura primaria.

En este caso como criterio general el espesor máximo admisible de los suplementos no debe ser mayor que la suma de las tolerancias admisibles de las dimensiones que definan las partes de las piezas que se unen, con un límite superior de 1.2 mm.

- Estructura secundaria.

Se admitirán aquí suplementos con un espesor máximo de 1.2 mm.

En cualquiera de los casos para evitar problemas de fatiga y tolerancia al daño en ningún caso se deben admitir suplementos que excedan en espesor al 25% del diámetro de los remaches que unen las piezas y el suplemento.

Cuando no se cumplan los requisitos arriba mencionados deberá realizarse un cálculo estructural que justifique la resistencia en la zona de unión.

En ningún supuesto se permitirá la existencia de huecos después de suplementar, el pernicioso efecto de los huecos se halla considerado en el apartado 12.4.

12.3 Definición Estructural.

Podemos clasificar los suplementos en estructurales o no de acuerdo al siguiente criterio.

- No estructurales.

Son aquellos para los cuales no se añaden remaches nuevos sobre los que ya existían en las piezas que se suplementan ,ver figura 12-1.



Figura 12-1: Suplemento no estructural.

- Estructurales.

Son aquellos sobre los cuales se añaden nuevos remaches ,que sirven como paso de carga entre el suplemento y la estructura adyacente ,ver figura 12-2.



Figura 12-2: Suplemento estructural.

Cuando un suplemento no estructural es usado para rellenar un hueco entre dos superficies, los remaches que unen ambas son expuestos a una carga de flexión que se combina con la de cortadura ya existente.

Para el cálculo de la flexión en el remache se harán las siguientes hipótesis:

- Se supone el remache como una viga doblemente empotrada y guiada en sus extremos, de longitud igual a la caña del remache.
- La carga se supone aplicada sobre un espesor "2h" tal que el admisible a aplastamiento de este espesor es igual a la carga aplicada.

$$F_{bru} \cdot 2 \cdot h \cdot \phi = P \quad (12 - 1)$$

donde:

– F_{bru} es el esfuerzo admisible de aplastamiento del material

- h es la distancia del punto de aplicación de la carga a la línea de separación.
- ϕ es el diámetro del remache.

La figura 12-3 aclarará las hipótesis arriba mencionadas.

Los momentos en los extremos de la viga pueden calcularse usando el principio de superposición y la fórmulas del apartado 1b de la tabla 3 de la referencia [12].

Haciéndolo se obtiene:

$$M_A = \frac{P(l-a)^2}{2l} - \frac{Pb^2}{2l} = \frac{P}{2l}((l-a)^2 - b^2) \quad (12-2)$$

$$M_B = -\frac{P(l-a)^2}{2l} + \frac{P(l^2 - (l-b)^2)}{2l} = -\frac{P}{2l}((l-b)^2 - a^2) \quad (12-3)$$

El momento arriba indicado es el producido por una fuerza F , que es la reacción de las piezas a unir sobre la cabeza del bulón, ésta apoya en un lado y se levanta del otro, ver figura 12-3, el valor de esta fuerza se puede calcular, como a continuación sigue, suponiéndola aplicada en un extremo de la caña del remache.

$$F_A = \frac{2 \cdot M_A}{\phi} \quad (12-4)$$

Esta forma de reaccionar la carga es conservativa ya que las fuerzas verticales han de ser iguales, $F_A = F_B$ para guardar el equilibrio de fuerzas, lo cual llevaría el punto de aplicación de la carga más afuera del punto indicado.

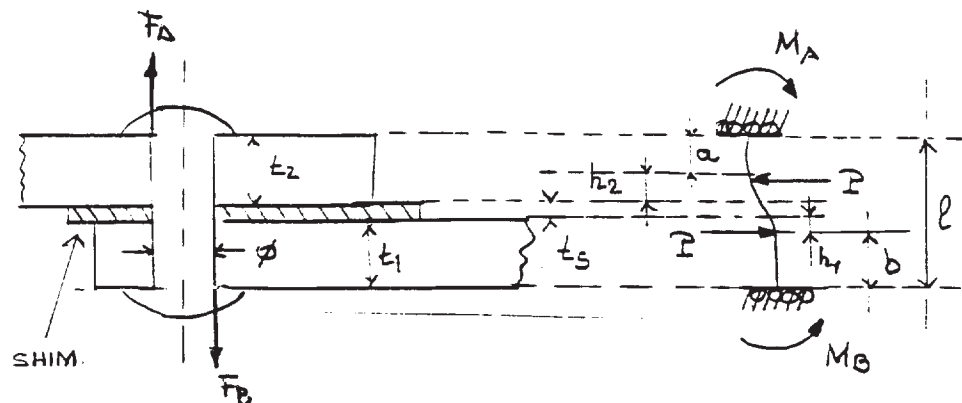


Figura 12-3: Sistema de Cargas Debida al Suplemento Estructural

Con el sistema de fuerzas así considerado, el bulón se hallaría sometido al siguiente sistema de cargas:

- Fuerza de tracción, máximo entre F_A y F_B .
- Fuerza de pretensión, si la hubiera, sumada a la anterior. En ausencia de más información se calculará según se describe en la referencia [21].
- Momento flector, máximo entre M_A y M_B .

Pudiéndose hacer el cálculo del mismo mediante el programa [25].

En el caso hipotético en el cual:

- Las dos piezas sean del mismo material.
- Las dos piezas sean del mismo espesor $t = t_1 = t_2$.
- La carga de aplastamiento sea la máxima que la pieza puede admitir, esto es $h = \frac{t}{2}$

La fuerza de tracción se puede calcular equilibrando los pares de fuerzas, tal y como se indica en la figura 12-4, entonces los valores anteriormente obtenidos adquieren las siguientes sencillas expresiones:

$$F = F_A = F_B = \frac{P \cdot (t + t_s)}{\phi} \quad (12 - 5)$$

Y el momento será:

$$M = M_A = M_B = F \cdot \frac{\phi}{2} \quad (12 - 6)$$

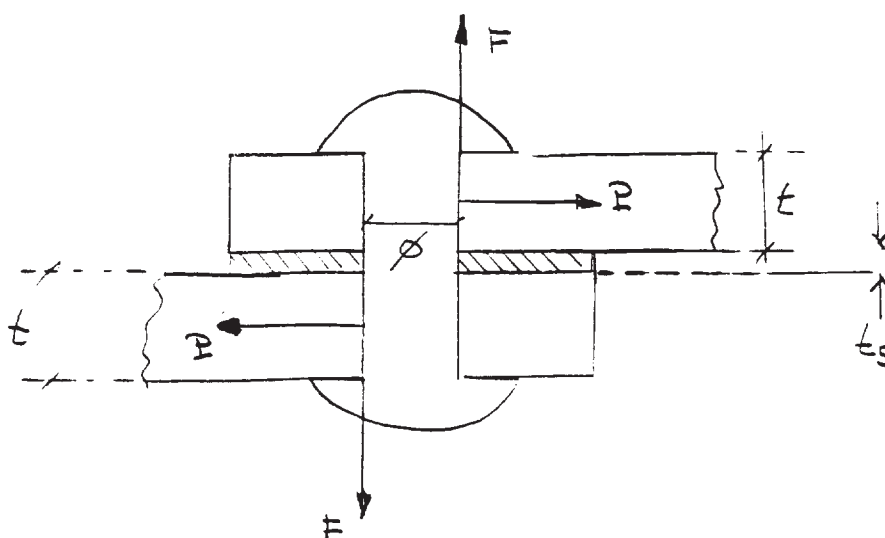


Figura 12-4: Sistema Simple de Cargas debidas a Suplementos

12.4 Huecos.

Los huecos entre elementos estructurales deberán evitarse siempre. Para ello se podrá utilizar un suplemento líquido hasta un espesor máximo de 0.5 mm, o bien uno sólido hasta un máximo de 0.8 mm, ver referencia [20], pudiéndose usar ambos juntamente, siempre que no se superen los espesores máximos definidos, tanto aquí como en el apartado 12.2.

Si se pretende dejar un hueco entre dos elementos estructurales, evitando el uso de suplementos, esto originará unos esfuerzos de tracción/compresión en la estructura cuando esta se deforme para rellenar el hueco.

Estos esfuerzos adicionales deben ser combinados con los existentes.

La evaluación de estos esfuerzos se realiza considerando la máxima deflexión admisible en el hueco.

Se pueden presentar diversas maneras de huecos estructurales, cada problema es único y requiere un estudio de la deflexión posible en la estructura.

Será labor del ingeniero determinar:

- La forma en que se deforma la estructura.
- Las cargas necesarias para producir esa deformación.
- El esfuerzo máximo como consecuencia de esas cargas.

Se pueden presentar no obstante algunos casos típicos, ver tabla 12-1, que ayuden a visualizar el problema.

El siguiente ejemplo pretende aclarar los conceptos arriba indicados.

Sea una unión de piezas como la indicada en la figura 12-5, con un hueco entre ellas de 0.5 mm, se pretende determinar el esfuerzo de flexión producido por la deformación posible de este hueco.

La condición de carga será la indicada en el caso (3) de la tabla 12-1, pues se supone el voladizo de la pieza empotrada en la primera línea de remachado, como caso más extremo de deformación.

La carga que produce la deformación máxima en la primera línea de remachados es:

$$P = E * \delta * \left(\frac{t}{l}\right)^3 = 72000 * .5 * \left(\frac{2.5}{28}\right)^3 = 25.6 N/mm$$

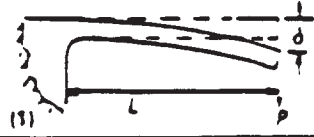
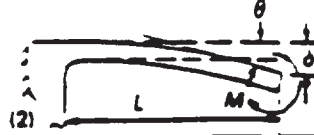
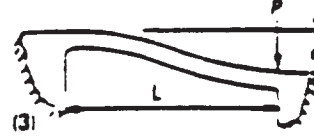
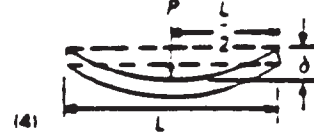
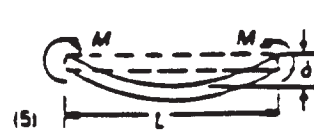
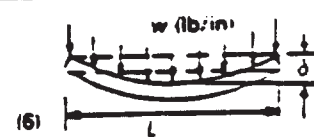
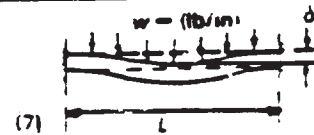
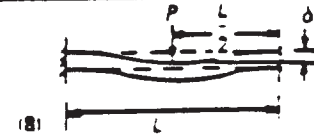
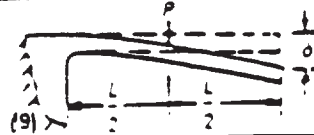
Y el esfuerzo máximo de flexión:

$$f_b = \frac{3 * E * \delta * t}{l^2} = \frac{3 * 72000 * .5 * 2.5}{28^2} = 344 N/mm^2$$

Esfuerzo de flexión bastante alto, por lo cual se sugiere minimizar el "gap" de partida.

///

Tabla 12-1: Esfuerzos Estructurales debidos a Huecos.

Case	Loading condition	Stress
(1) 	$P = \frac{E\delta}{4} \left(\frac{t}{L} \right)^3$	$f_b = \frac{1.5 E \delta t}{L^2}$
(2) 	$M = \frac{E\delta t^2}{6L^2} - \frac{E\theta t^2}{12L}$	$f_b = \frac{E\delta t}{L^2} - \frac{E\theta t}{2L}$
(3) 	$P = E\delta \left(\frac{t}{L} \right)^3$	$f_b = \frac{3E\delta t}{L^2}$
(4) 	$P = 4E\delta \left(\frac{t}{L} \right)^3$	$f_b = \frac{6E\delta t}{L^2}$
(5) 	$M = \frac{E\delta t^2}{1.5L^2}$	$f_b = \frac{4E\delta t}{L^2}$
(6) 	$w = \frac{6.4E\delta t^2}{L^2}$	$f_b = \frac{4.8E\delta t}{L^2}$
(7) 	$w = \frac{32E\delta t^2}{L^2}$	$f_b = \frac{16E\delta t}{L^2}$
(8) 	$P = 16E\delta \left(\frac{t}{L} \right)^3$	$f_b = \frac{12E\delta t}{L^2}$
(9) 	$P = \frac{4E\delta}{5} \left(\frac{t}{L} \right)^3$	$f_b = \frac{2.4E\delta t}{L^2}$

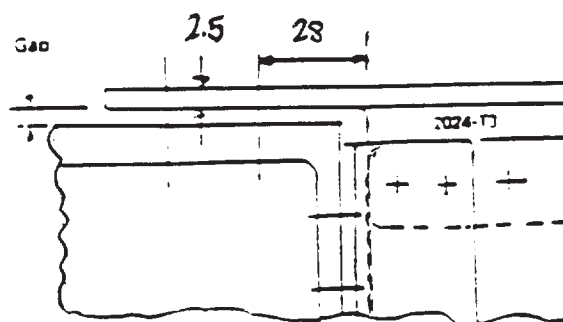


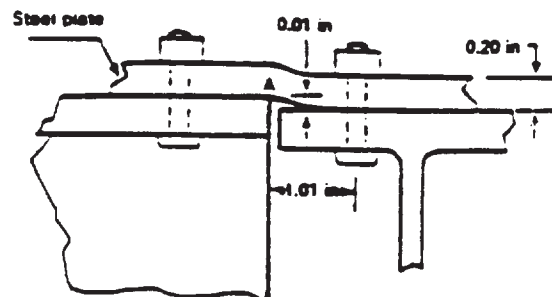
Figura 12-4: Ejemplo de deformación en un hueco.

12.5 Deformación.

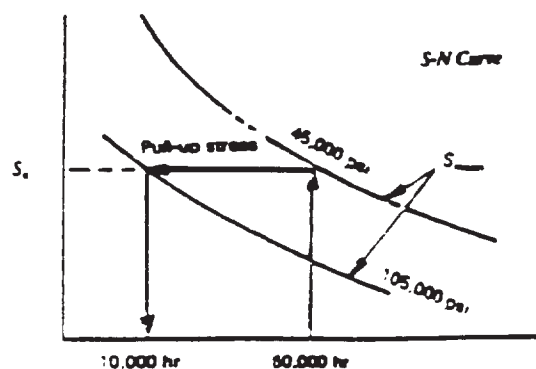
Cuando se produce una deformación inicial en una estructura para evitar un hueco o poner un suplemento, se reduce significativamente la vida en fatiga del elemento estructural.

Esto se produce como consecuencia de los esfuerzos residuales inducidos por esa deformación inicial, cada caso particular se estudiará independientemente y será responsabilidad del departamento de fatiga su evaluación.

La figura 12-5 aclarará esta reducción de la vida en fatiga.



Pull-up stress due to the mismatch between two structures.



Reduction of structural life due to pull-up stress.

Figura 12-5: Reducción de la vida en Fatiga.

13 Balance de Fuerzas en Nodos.

13.1 General.

Cuando varios elementos estructurales coinciden en un punto o esquina los procedimientos de obtención de fuerzas desarrollados en los capítulos precedentes sólo proporcionan un método aproximado y conservativo de análisis.

Esta esquina puede contener uno o varios nodos, dependerá ello de como este conectado el componente y del tipo de unión.

La figura 13-1 muestra alguno de estos puntos. Y los ejemplos 1 y 2 aclaran como se usa el procedimiento cuando son uno o dos nodos los que intervienen en la unión.

Para evaluar exáctamente que carga pasa por cada unión hemos de realizar un balance de las acciones y reacciones realizadas por cada uno de los elementos estructurales que confluyen en ella.

Este balance puede realizarse mediante una salida especial del programa Nastran llamada "Grid Point Force Balance", ésta viene detalladamente explicada en la referencia [11].

Un ejemplo de esta salida puede verse en la figura 13-2, en dicha salida tenemos:

- POINT-ID es el nodo.
- ELEMENT-ID es el elemento conectado al nodo.
- SOURCE es el tipo de elemento conectado al nodo.
- T1, T2 y T3 son las fuerzas aplicadas en el nodo según tres ejes ortogonales.
- R1, R2 y R3 son los momentos aplicados en el nodo según tres ejes ortogonales.

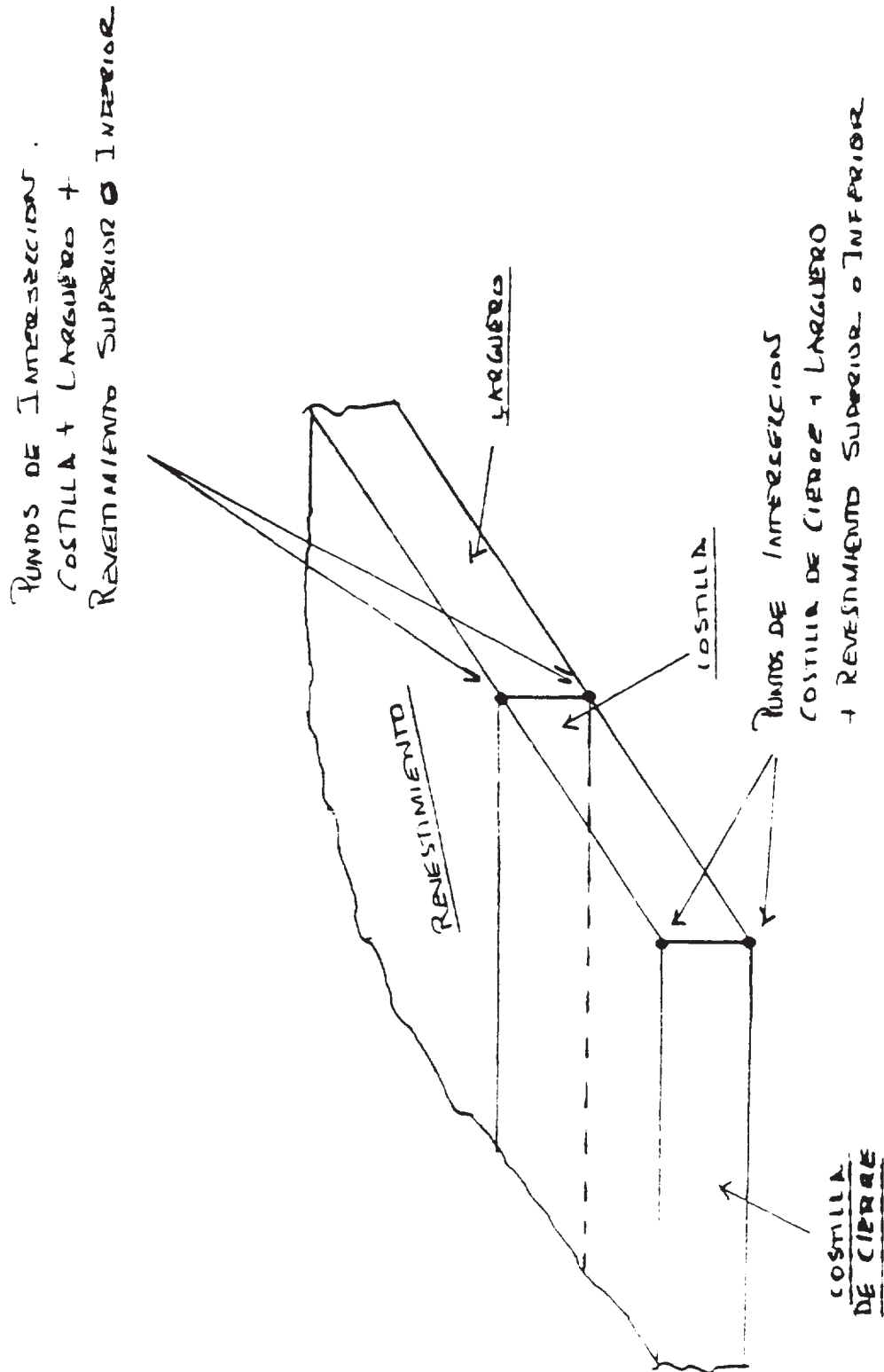


Figura 13-1: Puntos donde confluyen varios elementos estructurales.

17

PAGE

11/21/94

MSC/NASTRAN

JUNE 26, 1996

GRID POINT FORCE BALANCE

POINT-ID	ELEMENT-ID	SOURCE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
10000		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10000		F-OF-SPC	-1.800000E+05	-3.820140E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
10000	100	BAR	0.0	4.972173E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10000	1000	QUAD4	6.620629E+04	3.322922E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
10000	10000	ROD	1.087937E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10000		*TOTALS*	9.313226E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10001		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10001	105	BAR	0.0	-1.091298E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
10001	1000	QUAD4	1.185791E+04	-1.391968E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10001	1005	QUAD4	3.059363E+04	1.230495E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
10001	10000	ROD	-1.087937E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10001	10001	ROD	6.134218E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10001		*TOTALS*	4.656613E-10	1.629815E-09	0.0	0.0	0.0	0.0
10002		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10002	110	BAR	0.0	-9.768647E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10002	1005	QUAD4	-4.808097E+03	2.235337E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10002	1010	QUAD4	2.055168E+04	7.533310E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10002	10001	ROD	-6.134218E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10002	10002	ROD	4.059850E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10002		*TOTALS*	2.328306E-10	1.071021E-08	0.0	0.0	0.0	0.0
10003		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10003	115	BAR	0.0	-6.728373E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10003	1010	QUAD4	-3.512632E+03	1.367562E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10003	1015	QUAD4	1.467501E+04	5.360811E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10003	10002	ROD	-4.059859E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10003	10003	ROD	2.443621E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10003		*TOTALS*	3.259629E-09	1.688022E-08	0.0	0.0	0.0	0.0
10004		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10004	120	BAR	0.0	-2.824217E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10004	1015	QUAD4	1.308182E+02	2.730070E+02	0.0	0.0	0.0	0.0
10004	1020	QUAD4	9.706068E+03	2.551210E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10004	10003	ROD	-2.443621E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10004	10004	ROD	9.599326E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10004		*TOTALS*	3.259629E-09	-1.851004E-08	0.0	0.0	0.0	0.0
10005		APP-LOAD	5.000000E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10005	125	BAR	0.0	-6.123761E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10005	1020	QUAD4	4.599326E+03	-3.876239E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10005	10004	ROD	-9.599326E+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10005		*TOTALS*	0.0	-8.381903E-09	0.0	0.0	0.0	0.0
10100	100	BAR	0.0	-4.972173E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10100	101	BAR	0.0	1.413399E+02	0.0	0.0	0.0	0.0
10100	1000	QUAD4	-2.350083E+04	-2.003547E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10100	1001	QUAD4	1.197286E+04	6.834380E+03	0.0	0.0	0.0	0.0
10100	10005	ROD	1.152797E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Figura 13-2: Salida "Grid Point Force Balance".

116

13.2 Cargas.

Como primer paso en la obtención de las cargas habrá de determinarse los nodos implicados en la unión, y para cada uno de ellos seguirse el procedimiento abajo explicado.

Nótese que la suma de fuerzas en cada nodo de la salida "Grid Point Force Balance", ver figura 13-2, da un valor cero o cercano a él, esto debe de ser así puesto que los nodos de la estructura deben de estar en equilibrio.

La salida de balance de cargas en nodos presenta dos particularidades que deben tenerse en cuenta:

- A. Las cargas vienen dadas en los ejes de desplazamientos de los nodos no en los locales de los elementos.
- B. Las cargas son acciones de los elementos sobre los nodos.

Para conocer la carga que va en cada nodo por cada uno de los elementos estructurales que confluyen en él procederemos de la siguiente forma:

- 1. Seleccionar del POINT-ID los elementos del componente a estudiar.
- 2. Sumar para esos elementos las fuerzas T1,T2 y T3 , así como los momentos R1,R2 y R3.
- 3. Pasar las cargas a los ejes del componente.
- 4. Tener en cuenta que las cargas obtenidas son acciones del componente sobre los otros elementos estructurales conectados a él.

Obtenidas las cargas el procedimiento de análisis seguirá las pautas explicadas en los capítulos anteriores.

El paso tercero anteriormente explicado puede evitarse usando los parámetros del programa Nastran, NOELOF y NOELOP, ver página 2.3.32 de la referencia [9] versión 65C.

Estos parámetros permiten obtener una salida del balance de cargas en los ejes del componente.

Como último paso habrá de sumarse la carga que aparece en cada nodo para la unión considerada.

13.3 Ejemplos.

En este apartado se intentará aclarar el procedimiento descrito en los párrafos anteriores mediante dos ejemplos que muestren como interpretar la salida "grid point force balance".

Los ejemplos a considerar serán:

- Cargas en revestimiento unido a larguero y costillas.
- Cargas de costilla a larguero.

Ejemplo 1

Supongamos un revestimiento modelizado por elementos QUAD, ver referencia [9], unido a un larguero y costillas modelizados como ROD y SHEAR, según se indica en la figura 13-3, y de forma que sólo exista un QUAD entre costillas.

Se trata de averiguar la carga que pasa al cordón del larguero a través del remachado que une este con el revestimiento y con el cordón de la costilla, ver figura 13-4.

Para ello se toman las cargas del QUADa y del QUADb y se suman de la forma indicada en el parrafo 13.2.

Obtenidas las cargas, trasladadas a los ejes de los QUADs y puestas en el nodo donde confluyen revestimiento costilla y larguero tendremos las cargas $F1_{ej1}$ y $F2_{ej1}$ indicadas en la figura 13-3.

La carga $F1_{ej1}$ no entra directamente en el remachado, como el larguero continua sólo habrá de considerarse la diferencia entre dos nodos consecutivos, dicha diferencia de cargas se supone despreciable para la unión del ejemplo frente a las otras consideradas.

La carga $F2_{ej1}$ será la que habrá de introducirse en el remachado que une el revestimiento con el larguero distribuida por el espaciado entre costillas, ver figura 13-3.

La carga por remache será:

$$f2_{ej1} = F2_{ej1} * \frac{p_c}{a}$$

donde:

- $f2_{ej1}$ es la carga por remache.
- p_c es el paso de remachado entre costillas.
- a es el espaciado entre costillas.

Se toman asimismo las cargas provenientes del ROD del cordón del larguero, y se obtiene la carga Fr , ver figura 13-3, y esta se divide por el espaciado entre larguerillos.

La carga por remache será en este caso:

$$fr = Fr * \frac{p_l}{b}$$

donde:

- fr es la carga por remache.
- p_l es el paso de remachado entre larguerillos.
- b es el espaciado entre larguerillos.

Cada remache de la unión considerada se hallará sometido a una carga de doble cortadura tal y como se indica en la figura 13-4.

Las cargas $F2_{ej1}$ y Fr se toman como cargas totales y no como diferencias porque se asume que la estructura formada por revestimiento y costilla termina en ese nodo.

Figura 13-3: Modelización de revestimiento, larguero y costillas.

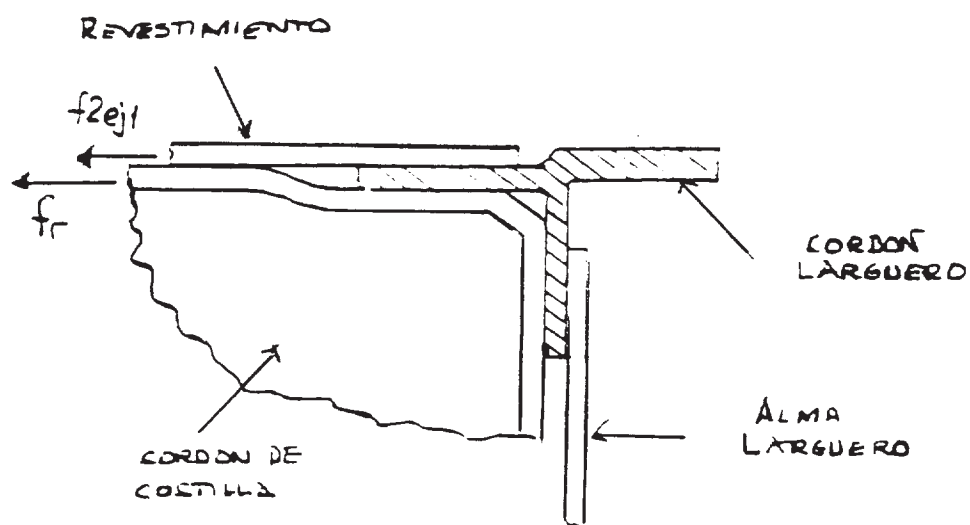
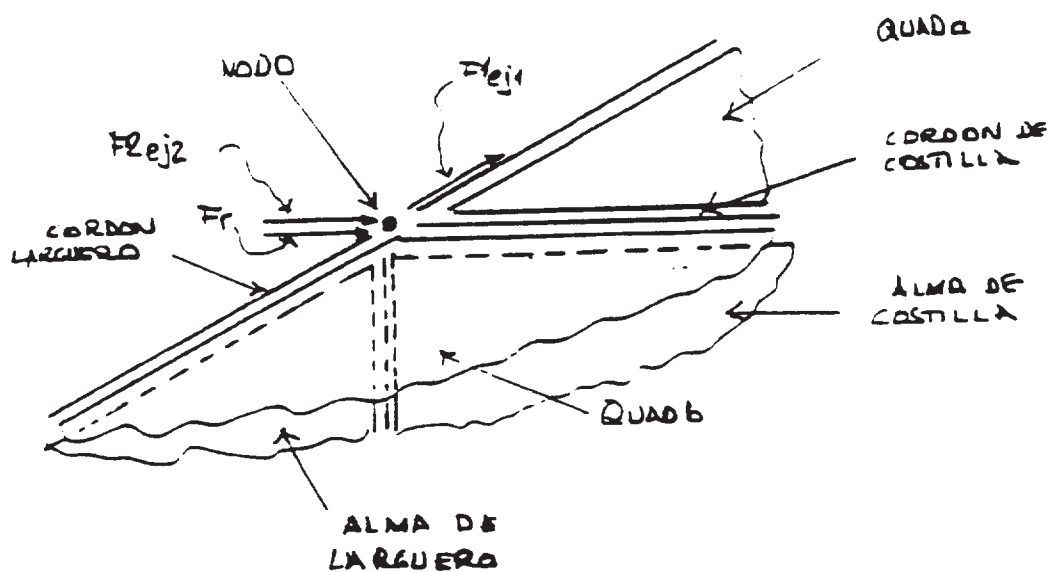


Figura 13-4: Remachado revestimiento a larguero.

Ejemplo 2

Supongamos en el ejemplo anterior que el alma de la costilla se halla unida al alma del larguero por medio del angular dibujado en la figura 13-5.

En este caso la carga que pasará por el remachado será la proveniente del alma de la costilla, normalmente este alma viene modelizada por un elemento SHEAR, ver referencia [9].

Se aislará este elemento de la salida "grid point force balance", y se procederá de acuerdo a lo explicado en el párrafo 13.2. Esto dará una carga FS_{ej2} paralela al alma de la costilla, ver figura 13-5.

Esta deberá dividirse por la mitad del número de remaches del angular, puesto que habría de calcularse otra carga para el nodo inferior, en un primer intento puede multiplicarse la carga por dos y considerar el remachado completo. Si se quiere ser más exacto tendría que aislarse el nodo inferior y proceder de la misma forma para calcular la carga.

Además se tendrá un momento inducido como consecuencia del paso de cargas del alma de la costilla a la del larguero, ver referencia [5] capítulo D3.2, este momento debe ser reaccionado en el remachado que une el angular al alma de la costilla y asimismo en el que une el angular al alma del larguero.

Para un remachado como el presentado en la figura 13-6, 4 remaches iguales que unen el angular al alma de la costilla cuyo centro de gravedad está situado a una distancia c de la línea de charnela deberá ser capaz de aguantar un sistema de cargas compuesto por una carga vertical de valor $2 * FS_{ej2}$ y un momento $2 * FS_{ej2} * c$.

Para el caso del alma del larguero si el centro de gravedad se halla a una distancia d de la línea de charnela el sistema de cargas será $2 * FS_{ej2}$ y un momento $2 * FS_{ej2} * d$.

Escoger para el análisis el alma del larguero no hubiera sido conveniente pues parte de la carga así obtenida va a la costilla pero otra continua por el alma del larguero.

Un análisis de este tipo es muy sensible a los elementos seleccionados, se debe estudiar cuidadosamente cuál es el camino de las cargas antes de ello.

Figura 13-5: Angular de unión Costilla Larguero.

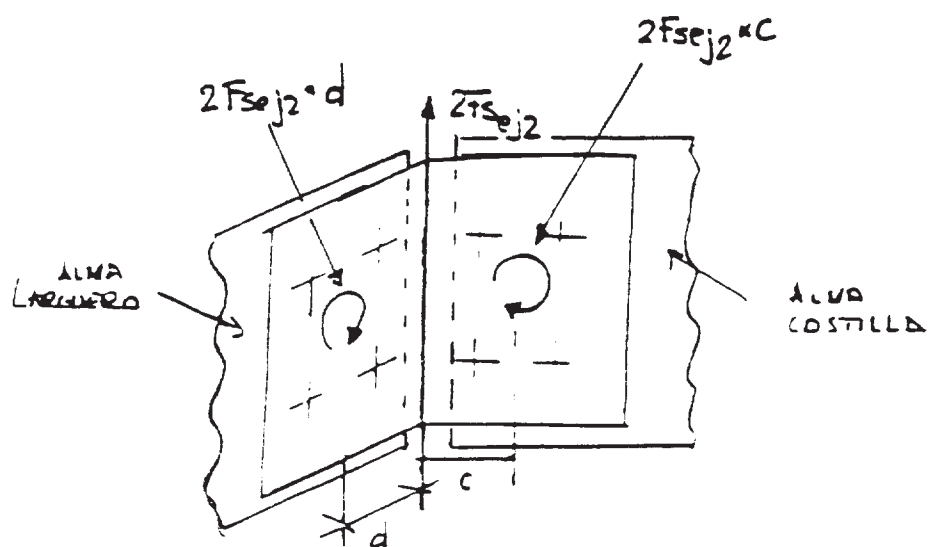
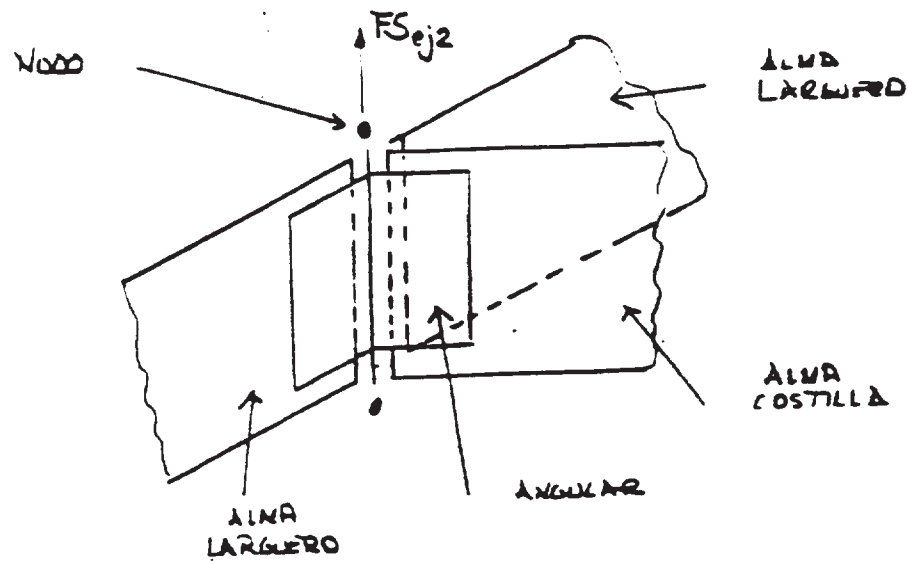


Figura 13-6: Cargas en el Angular.